

کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل داده های خرابی ها

در تصمیم گیری



کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل داده های خرابی در تصمیم گیری

مدرس و مشاور سیستم های نگهداری و تعمیرات
مهندس عادل دلفی

۰۹۱۶-۳۴۱-۲۵۳۲



✓ مدرس : عادل دلفی

- * فوق لیسانس مهندسی صنایع
- * مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA) ، دانشگاه علامه طباطبائی
- * رئیس مدیریت دارایی های فیزیکی
- * ۲۰ سال سابقه اجرایی در صنایع پتروشیمی
- * عضو انجمن نت ایران ، انجمن مدیریت ایران
- * مدرس و مشاور سیستم های نگهداری و تعمیرات / مدیریت دارایی های فیزیکی
- * ارزیاب پنجمین و ششمین و هفتم جایزه نگهداری و تعمیرات
- * ارزیاب هشتمین جایزه مدیریت دارایی های فیزیکی
- * ارزیاب جایزه مدیریت دانشی (انجمن مدیریت ایران)
- * سر ممیزی استاندارد بین المللی مدیریت ریسک براساس ISO 31000:2018
- * عضو هیات تحریریه مجلات و کمیته داوری کنفرانس های آکادمی علوم و تکنولوژی ایران





آشنایی با شرکت کنندگان

نام و نام خانوادگی

معرفی مختصر سازمان متبوع (محصولات، مشتریان، فرآیندها)

سمت شغلی در سازمان متبوع

میزان آشنایی قبلی با موضوع دوره آموزشی

هدف از شرکت در این دوره



نکات لازم برای افزایش اثربخشی دوره

عدم استفاده از موبایل در کلاس.

عدم ضبط صدای استاد در هنگام تدریس.

مشارکت فعال در کلاس و کارهای تیمی.

همراهی کامل با توجه به محدودیت زمانی.

احترام به افکار و عقاید شرکت کنندگان در دوره.





هوش مصنوعی

یادگیری ماشین

یادگیری عمیق

تاریخچه تکامل فناوری‌ها



مسیر بلوغ فناوری‌ها در صنعت و مدیریت دارایی‌های فیزیکی



زنجیره ارزش: از داده تا اقدام هوشمند



مزایای استفاده از فناوری‌های داده‌محور



ترتیب کلی: اینترنت اشیاء (IoT) → داده → یادگیری ماشین (ML) → یادگیری عمیق (DL) → هوش مصنوعی (AI) → تصمیم‌گیری و اقدام هوشمند

مفهوم مدیریت دارایی های فیزیکی (Physical Asset Management Concept)

برنامه ریزی و طراحی

- تحلیل نیازها
(Need Analysis)
- طراحی بهینه
(Optimal Design)
- برآورد بودجه
(Budgeting)

اقتساب و ساخت

- خرید یا ساخت
(Purchase or Build)
- نصب و راه اندازی
(Installation)
- پذیرش دارایی
(Asset Acceptance)

نوسازی و اسقاط

- ارزیابی عمر مفید
(Lifecycle Assessment)
- فروش یا بازیافت
(Sale or Recycling)
- جایگزینی
(Replacement)

بهره برداری و نگهداری

- استفاده روزانه
(Daily Use)
- نگهداری پیشگیرانه
(Preventative Maintenance)
- تعمیرات
(Repairs)



بهینه سازی ارزش و کاهش هزینه ها در طول چرخه عمر دارایی



مدیریت دارایی‌های فیزیکی چیست؟

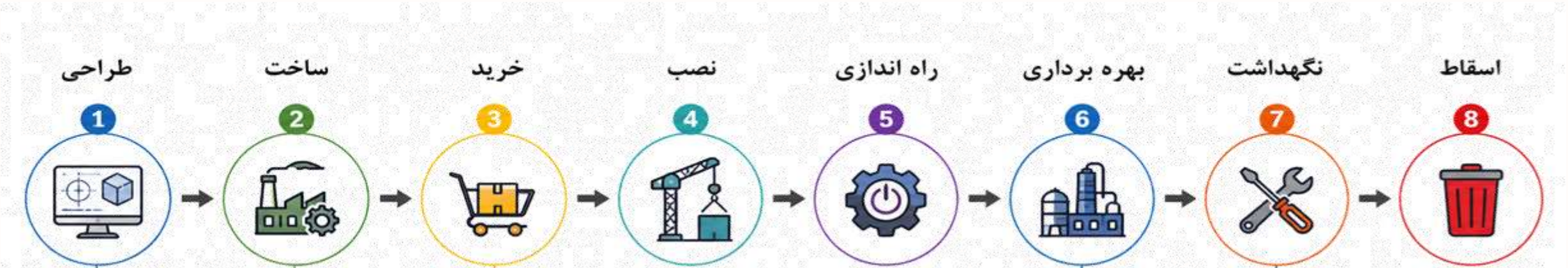
مدیریت دارایی‌های فیزیکی یک رویکرد نظام‌مند برای ایجاد ارزش از دارایی‌ها در طول چرخه عمر آنهاست و هدف فقط تعمیر تجهیزات نیست، بلکه: افزایش قابلیت اطمینان، کاهش هزینه چرخه عمر، مدیریت ریسک، افزایش بهره‌وری، پایداری تولید است.

امروزه دارایی‌ها مهم‌ترین سرمایه سازمان هستند و تصمیمات مدیریتی باید بر پایه داده‌های واقعی اتخاذ شوند.



چرخه عمر دارایی

دارایی از زمان شکل‌گیری تا اسقاط چند مرحله را طی می‌کند:



در هر مرحله داده‌های ارزشمندی تولید می‌شود که اگر ثبت و تحلیل نشوند، سازمان بخشی از سرمایه دانشی خود را از دست خواهد داد.

ارتباط دارایی‌ها و نقش داده در مدیریت دارایی‌های فیزیکی

کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل داده‌های خرابی و تصمیم‌گیری هوشمند



مدیریت هوشمند دارایی‌های فیزیکی = داده باکیفیت + همکاری همه دارایی‌ها + هوش مصنوعی + تصمیم‌گیری هوشمند

کاربردهای هوش مصنوعی در مدیریت دارایی‌های فیزیکی

از داده تا تصمیم‌گیری هوشمند

AI

هوش مصنوعی با تحلیل داده‌های دارایی‌ها، پیش‌بینی خرابی، بهینه‌سازی تعمیرات و پشتیبانی از تصمیم‌گیری، باعث افزایش قابلیت اطمینان، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در کل چرخه عمر دارایی‌های فیزیکی می‌شود.



۱۲ کاربرد کلیدی هوش مصنوعی در مدیریت دارایی‌ها



منابع و انواع داده‌ها

سنسورها (IoT)



PLC / DCS / SCADA



CMMS / ERP



بازرسی‌ها و چک‌لیست‌ها



داده‌های ارتعاش، صدا، روغن و حرارت



تصاویر حرارتی و تصاویر فنی



...

تکنیک‌های هوش مصنوعی

یادگیری ماشین
(Machine Learning)



یادگیری عمیق
(Deep Learning)



تحلیل سری‌های زمانی



تشخیص ناهنجاری



خوشه‌بندی و طبقه‌بندی



بهینه‌سازی و الگوریتم‌های تجویزی

...

زنجیره ارزش هوش مصنوعی در مدیریت دارایی‌ها



مزایای استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت دارایی‌ها



مسیر بلوغ هوش مصنوعی در مدیریت دارایی‌ها



داده: قلب مدیریت دارایی‌هاست؛ هرچه داده‌های شما دقیق‌تر و باکیفیت‌تر باشد، تصمیمات هوشمندانه‌تر و نتایج بهتری خواهید داشت.



چرا دیگر رویکرد سنتی به نگهداری پاسخگو نیست؟

تغییر ماهیت تجهیزات صنعتی: صنایع امروز با تجهیزاتی روبه‌رو هستند که نسبت به گذشته از نظر فناوری، پیچیدگی و اهمیت عملیاتی تفاوت‌های اساسی دارند. این تغییرات باعث شده است که روش‌های سنتی نگهداری دیگر نتوانند پاسخگوی نیازهای بهره‌برداری و قابلیت اطمینان باشند.

مثال صنعتی	مهم‌ترین تغییر	ویژگی تجهیزات امروزی
کمپرسور سانتریفیوژ یا توربین گازی با صدها پارامتر عملیاتی	افزایش اجزاء، زیرسیستم‌ها و وابستگی بین تجهیزات، که تشخیص علت خرابی را دشوار می‌کند.	تجهیزات پیچیده‌تر
پایش آنالاین ارتعاش، دما، فشار و جریان تجهیزات	مجهز به سنسورها و سیستم‌های پایش آنالاین که حجم عظیمی از داده تولید می‌کنند.	تجهیزات هوشمندتر
توقف یک کمپرسور فرآیندی و خسارت ناشی از کاهش تولید	افزایش هزینه خرید، تعمیرات و توقف تولید، که تصمیمات نگهداری را بسیار حساس کرده است.	تجهیزات گران‌تر
خرابی بیرینگ بر اثر افزایش جزئی ارتعاش یا کاهش کیفیت روانکاری	کوچک‌ترین تغییر در شرایط عملکرد می‌تواند منجر به خرابی‌های جدی شود و تشخیص زودهنگام نیازمند تحلیل داده است.	تجهیزات حساس‌تر



اولویت با هوش مصنوعی

ساخته شده روی داده‌های ناپایدار



اولویت با داده

ساخته شده روی داده‌های قابل اعتماد





چرا تحلیل خرابی سنتی دیگر کافی نیست؟

در بسیاری از صنایع، تحلیل خرابی پس از وقوع خرابی انجام می‌شود. در این روش، اطلاعات اغلب ناقص، پراکنده و وابسته به تجربه افراد است. همچنین حجم بالای داده‌ها باعث می‌شود بسیاری از روابط بین متغیرها شناسایی نشود. هوش مصنوعی این محدودیت را برطرف کرده و با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین، روابط غیرخطی میان صدها متغیر را استخراج می‌کند.

محدودیت‌های روش سنتی

- ✓ وابستگی زیاد به تجربه کارشناسان
- ✓ تحلیل دستی داده‌ها
- ✓ زمان بر بودن تحلیل
- ✓ عدم شناسایی روابط پیچیده
- ✓ تصمیم‌گیری واکنشی



در گذشته: تجربه افراد مهم‌ترین منبع تصمیم‌گیری بود.

امروز: داده مهم‌ترین دارایی سازمان است.

فردا: سازمان‌هایی موفق خواهند بود که تصمیمات خود را بر پایه تحلیل

هوشمند داده‌ها اتخاذ کنند.



آقای تری وایرمن :

- برای مدیریت باید توانایی کنترل داشته باشید .
- برای کنترل نمودن باید اندازه گیری صورت گیرد.
- برای اندازه گیری باید اطلاعات کافی داشته باشید .
- برای داشتن اطلاعات باید داده های لازم را جمع آوری نمود.

هدف : جمع آوری داده های کیفی برای کمک به تصمیم گیری مناسب



تصمیم‌گیری در مدیریت دارایی

هر روز مدیران تصمیم می‌گیرند:

کدام تجهیز تعمیر شود؟

کدام تجهیز تعویض شود؟

کدام تجهیز اورهال شود؟

چه زمانی توقف انجام شود؟

کدام قطعه خریداری گردد؟

کیفیت این تصمیم‌ها مستقیماً به کیفیت داده وابسته است.

داده بهتر = تصمیم بهتر = عملکرد بهتر



چرخه تحلیل داده توسط هوش مصنوعی



01

جمع‌آوری داده



دریافت داده‌ها از منابع مختلف مانند سنسورها، سیستم‌های عملیاتی، CMMS و پایگاه‌های داده.

02

پاک‌سازی داده



حذف داده‌های ناقص، تکراری، نویزی و غیرواقعی برای افزایش کیفیت داده‌ها.

03

پکیارچه‌سازی داده



تجمیع داده‌های منابع مختلف در یک پایگاه داده مشترک و ساختار استاندارد.

04

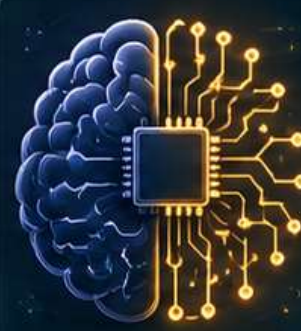
استخراج ویژگی



تبدیل داده خام به ویژگی‌های مؤثر و قابل تحلیل مانند شاخص‌ها، نرخ تغییرات و الگوها.

05

آموزش مدل



استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای شناسایی الگوها و آموزش مدل با داده‌های تاریخی.

06

پیش‌بینی



برآورد احتمال خرابی، زمان باقی‌مانده تا خرابی، شناسایی (RUL) و شناسایی ناهنجاری‌ها.

07

تصمیم‌گیری



ارائه پیشنهادها و عملیاتی برای برنامه‌ریزی تعمیرات، کاهش ریسک و بهینه‌سازی عملکرد تجهیزات.



دقت بیشتر در پیش‌بینی خرابی‌ها



کاهش هزینه‌های تعمیرات



افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات



کاهش توقفات ناخواسته



تصمیم‌گیری هوشمند و سریع



۱- جمع‌آوری داده: دریافت اطلاعات از سنسورها، PLC، DCS، CMMS و پایگاه‌های داده

جمع‌آوری داده اولین و بنیادی‌ترین مرحله در چرخه هوش مصنوعی در تحلیل خرابی تجهیزات است. در این مرحله، اطلاعات خام از تجهیزات، سیستم‌های کنترلی و فرآیندی به صورت مستمر یا دوره‌ای دریافت و ثبت می‌شود تا در مراحل بعدی قابل تحلیل باشد.

به بیان ساده، اگر هوش مصنوعی را یک **سیستم تصمیم‌گیر** در نظر بگیریم، داده‌های

جمع‌آوری شده همان **مواد اولیه تصمیم‌گیری** هستند.

هرم بلوغ تصمیم‌گیری

مسیر تبدیل داده خام به ارزش سازمانی



نکته کلیدی

هوش مصنوعی زمانی ارزش ایجاد می‌کند که داده خام را به دانش قابل استفاده تبدیل کند.



داده خام



پردازش



اطلاعات



دانش



تصمیم



ارزش

داده؛ سوخت اصلی هوش مصنوعی در تصمیم گیری

کیفیت تصمیم گیری در هوش مصنوعی در خصوص تحلیل داده های خرابی تجهیزات مستقیماً به کیفیت داده ها وابسته است. هرچه داده ها کامل تر، دقیق تر و به هنگام تر باشند، مدل های هوش مصنوعی عملکرد بهتری خواهند داشت. در صنایع فرآیندی، داده ها از منابع متعددی جمع آوری می شوند و پس از پاک سازی و یکپارچه سازی، وارد مدل های هوش مصنوعی می شوند.



انواع داده‌های مورد نیاز برای تحلیل خرابی تجهیزات

هوش مصنوعی تنها به داده‌های سنسورها محدود نمی‌شود. هر اطلاعاتی که بتواند رفتار تجهیز را توصیف کند، می‌تواند در مدل یادگیری ماشین مورد استفاده قرار گیرد. ترکیب داده‌های عملیاتی، فرآیندی، تعمیراتی و مالی، دقت پیش‌بینی را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد.

انواع داده ها

داده‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند:

داده‌های ساخت‌یافته : داده‌هایی که در قالب مشخص، استاندارد و قابل

جستجو ذخیره می‌شوند و معمولاً در پایگاه‌های داده، جداول و نرم‌افزارهای

سازمانی قرار دارند. مانند: ساعت کارکرد، دما، فشار، ارتعاش

داده‌های غیرساخت‌یافته : داده‌هایی که قالب ثابتی ندارند و برای تحلیل یک

خرابی های یک تجهیز نیازمند پردازش بیشتری هستند. مانند: گزارش

خرابی ، تصاویر ، فایل PDF ، صدای تجهیزات ، فیلم

هوش مصنوعی می‌تواند هر دو نوع را تحلیل کند.





داده‌های خرابی چیست؟

هر رخدادی که وضعیت سلامت تجهیز را توصیف کند،
یک داده خرابی محسوب می‌شود.

افزایش دما	افزایش ارتعاش	توقف تجهیز
آلارم سیستم کنترل	شکست قطعه	نشت
		گزارش اپراتور

این داده‌ها پایه تحلیل‌های هوش مصنوعی هستند.



داده‌های خرابی چیست؟ (What is Failure Data?)

هر رخدادی که وضعیت سلامت تجهیز را توصیف کند، یک داده خرابی محسوب می‌شود.

افزایش ارتعاش



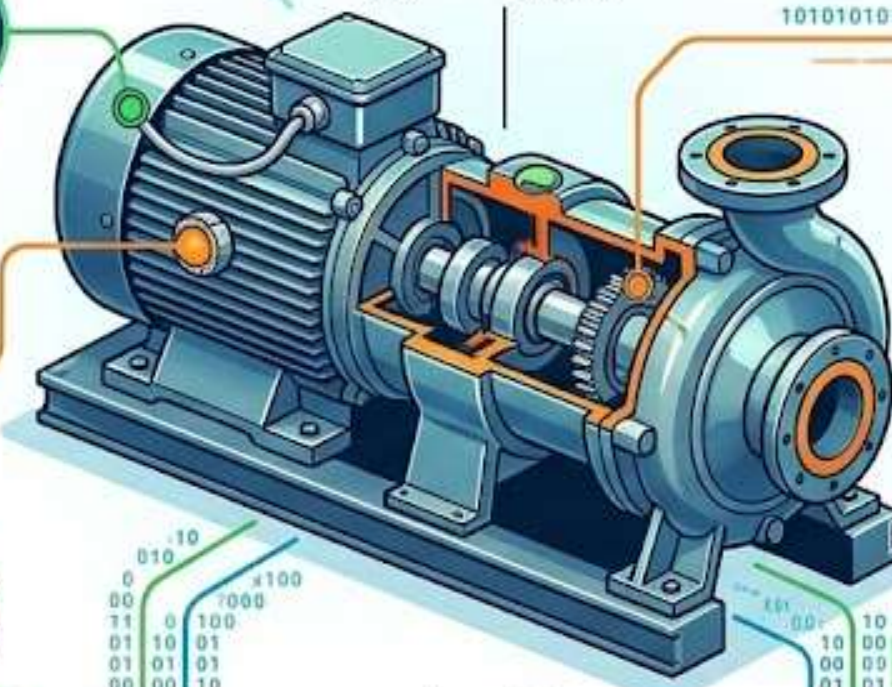
افزایش دما



شکست قطعه / نشت



تجهیز / ماشین



توقف تجهیز



STATUS:
STOPPED

آلارم سیستم کنترل / گزارش اپراتور



OPERATOR REPORT:
STRANGE NOISE



سیستم تحلیل هوش مصنوعی



مهندس عادل دلفی | 09163412532

این داده‌ها پایه تحلیل‌های هوش مصنوعی هستند.

REMAINING
USEFUL LIFE
عمر باقی‌مانده

FAILURE
PREDICTION
پیش‌بینی خرابی

MAINTENANCE
RECOMMENDATION
توصیه تعمیرات

دسته‌بندی داده‌های مورد نیاز برای تحلیل خرابی تجهیزات

داده‌های عملیاتی



اطلاعات فرآیندی و عملکردی تجهیزات
در شرایط بهره‌برداری

داده‌های پایش وضعیت



داده‌های حاصل از سنسورها و تکنیک‌های
پایش برای بررسی سلامت تجهیزات

داده‌های تعمیراتی



سوابق تعمیرات، نگهداری، خرابی‌ها
و تعویض قطعات

داده‌های محیطی



شرایط محیطی و عوامل خارجی مؤثر
بر عملکرد تجهیزات

داده‌های کیفی



گزارش‌های متنی، یادداشت‌ها و نظرات
اپراتورها و کارشناسان

داده‌های مالی و هزینه‌ای



اطلاعات هزینه‌های نگهداری، تعمیرات
و تأثیرات مالی خرابی‌ها

داده‌های زمانی



داده‌های تاریخی و سری زمانی برای تحلیل
روندها و پیش‌بینی خرابی‌ها



بر اساس استاندارد ISO 14224 داده‌های خرابی به صورت ساختاریافته ثبت می‌شوند تا بتوان از آن‌ها برای تحلیل قابلیت اطمینان، FMEA، RCA و همچنین مدل‌های هوش مصنوعی استفاده کرد.

مثال	شرح	طبقه‌بندی داده خرابی
پمپ P-101، کمپرسور C-201، سازنده، مدل، سال ساخت	مشخصات تجهیزاتی که خرابی در آن رخ داده است.	۱. اطلاعات تجهیز
خرابی در ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۳۰، ۱۸،۵۰۰ ساعت کارکرد	زمان دقیق وقوع خرابی و مدت کارکرد تجهیز تا خرابی	۲. زمان خرابی
نشتی، شکست شفت، لرزش زیاد، افزایش دما، گیرپاژ	نحوه بروز خرابی یا آنچه مشاهده شده است	۳. حالت خرابی
روانکاری نامناسب، خوردگی، خستگی فلز، خطای اپراتور	عامل اصلی ایجاد خرابی	۴. علت خرابی
بلبرینگ، مکانیکال سیل، پروانه، کوپلینگ، موتور	محل دقیق خرابی در تجهیز	۵. مکان خرابی
خوردگی، سایش، خستگی، کاویتاسیون، اکسیداسیون	فرآیند فیزیکی یا شیمیایی ایجاد خرابی	۶. مکانیزم خرابی
توقف تولید، کاهش ظرفیت، نشتی محصول، افت کیفیت	پیامد خرابی بر عملکرد تجهیز یا فرآیند	۷. اثر خرابی



مثال	شرح	طبقه‌بندی داده خرابی
بحرانی، متوسط، کم اهمیت	میزان اهمیت و ریسک خرابی	۸. شدت یا بحرانی بودن
تعویض بلبرینگ، تعمیر سیل، هم‌راستاسازی، بالانس	نوع فعالیت انجام‌شده برای رفع خرابی	۹. اقدام تعمیراتی
۲ تکنسین، ۶ ساعت، یک بلبرینگ SKF	نیروی انسانی، قطعات و زمان مصرف‌شده	۱۰. منابع مصرف‌شده
۵ ساعت توقف	مدت از کار افتادگی تجهیز	۱۱. زمان توقف
۸۰ میلیون تومان تعمیر + ۴۰۰ میلیون تومان توقف تولید	هزینه مستقیم و غیرمستقیم خرابی	۱۲. هزینه خرابی
بار ۹۵٪، دمای محیط 52°C ، فشار ۸ بار	وضعیت تجهیز هنگام خرابی	۱۳. شرایط بهره‌برداری
ارتعاش ۷ mm/s، دمای بلبرینگ 92°C ، جریان موتور A۱۱۵	اطلاعات سنسورها قبل و هنگام خرابی	۱۴. داده‌های پایش وضعیت
تعویض بلبرینگ ۶ ماه قبل، اورهال یک سال قبل	تاریخچه تعمیرات قبلی تجهیز	۱۵. سوابق تعمیرات



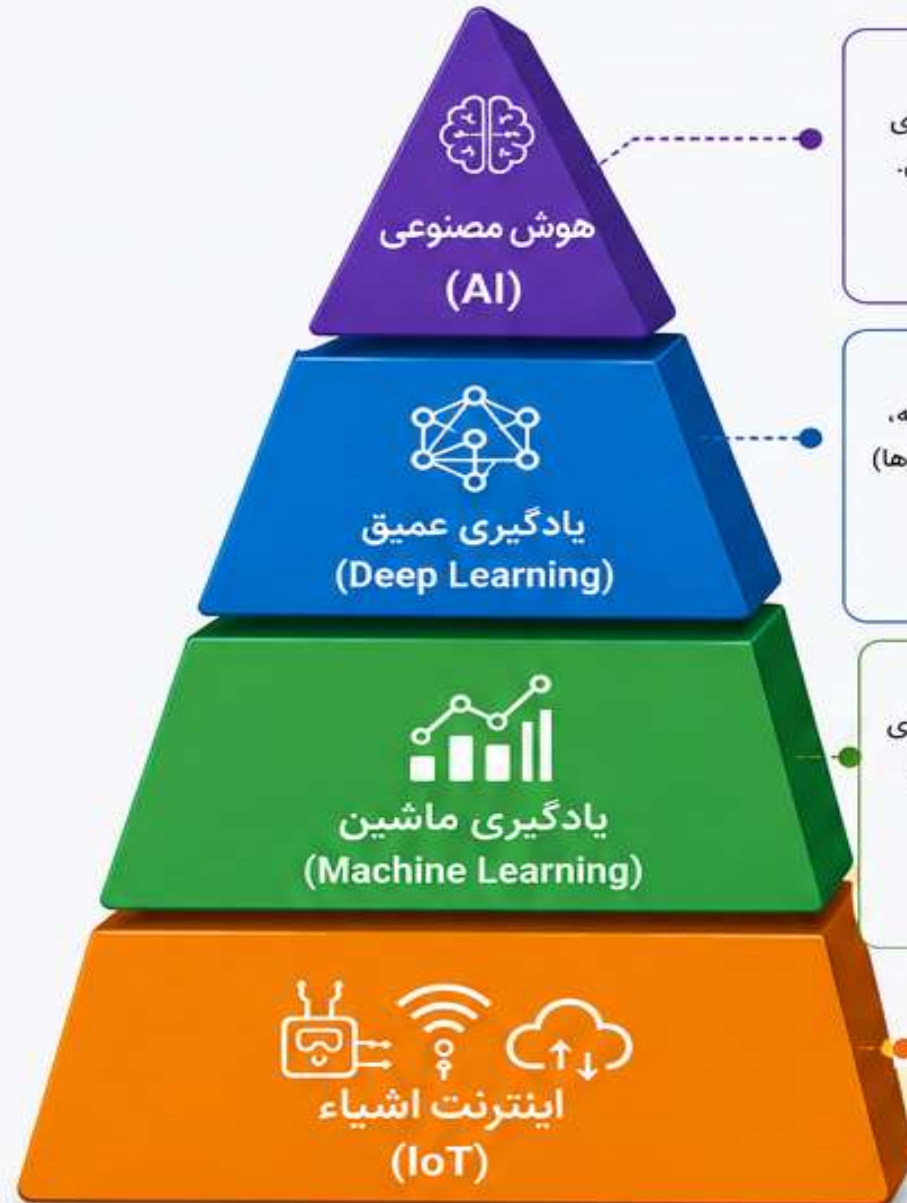
ارتباط این داده‌ها با هوش مصنوعی

در پروژه‌های Predictive Maintenance معمولاً داده‌های ISO 14224 به چهار گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

کاربرد در هوش مصنوعی	نمونه داده‌ها	گروه داده
طبقه‌بندی و خوشه‌بندی دارایی‌ها	مشخصات تجهیز، محل نصب، سازنده	داده‌های توصیفی
تشخیص ناهنجاری	ارتعاش، دما، فشار، جریان، روغن	داده‌های وضعیت
پیش‌بینی خرابی و تحلیل الگوها	Mechanism, Effect, Cause, Failure Mode	داده‌های خرابی
بهینه‌سازی برنامه‌های نگهداری و تجویز اقدامات	زمان تعمیر، قطعات تعویضی، هزینه، Downtime	داده‌های تعمیرات

هرم فناوری‌های داده محور در مدیریت دارایی‌های فیزیکی

از جمع‌آوری داده تا تصمیم‌گیری هوشمند در صنعت



هوش مصنوعی (AI)

استفاده از نتایج تحلیل داده‌ها برای تصمیم‌گیری هوشمند و خودکارسازی اقدامات در جهت بهینه‌سازی عملکرد، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری.

مثال: توصیه زمان بهینه تعمیر، برنامه‌ریزی خودکار نگهداری، مدیریت ریسک و تخصیص منابع



یادگیری عمیق (Deep Learning)

زیرمجموعه‌ای از یادگیری ماشین که با استفاده از شبکه‌های عصبی چندلایه، الگوهای بسیار پیچیده و حجم بالای داده‌ها (مانند تصاویر، صدا و سیگنال‌ها) را به صورت خودکار استخراج می‌کند.

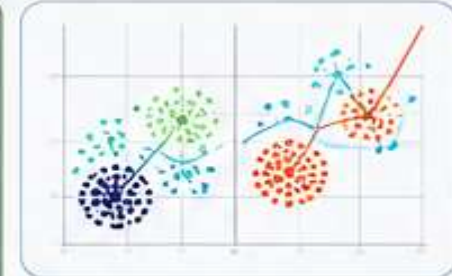
مثال: تحلیل ارتعاشات موتور، تشخیص خرابی از روی صدا، تحلیل تصاویر حرارتی تجهیزات



یادگیری ماشین (Machine Learning)

زیرمجموعه‌ای از هوش مصنوعی که به سیستم‌ها امکان می‌دهد از داده‌های گذشته یاد بگیرند و بدون برنامه‌نویسی صریح، الگوها را شناسایی کرده و پیش‌بینی یا تصمیم‌گیری کنند.

مثال: پیش‌بینی خرابی تجهیزات، تخمین عمر مفید، تشخیص ناهنجاری در داده‌های حسگرها



اینترنت اشیاء (IoT)

شبکه‌ای از حسگرها، دستگاه‌ها و تجهیزات فیزیکی که از طریق اینترنت به یکدیگر متصل می‌شوند و داده‌ها را جمع‌آوری، انتقال و تبادل می‌کنند.

مثال: سنسورهای دما، لرزش، فشار، جریان و ... متصل به تجهیزات صنعتی



منابع تولید داده در مدیریت دارایی های فیزیکی

داده های پکیارچه، پایه تحلیل هوشمند و تصمیم گیری بهتر

CMMS



مدیریت تعمیرات،
برنامه های کاری و سوابق
تجهیزات

ERP



مدیریت منابع سازمان،
خرید، موجودی قطعات
و مالی

DCS



داده های فرآیندی
لحظه ای از واحدهای
تولیدی

PLC



داده های کنترلی و
عملکرد تجهیزات
در سطح کنترل

سیستم پایش
وضعیت



پایش سلامت تجهیزات
مانند ارتعاش، دما، صدا
و سایر پارامترها

سنسورها



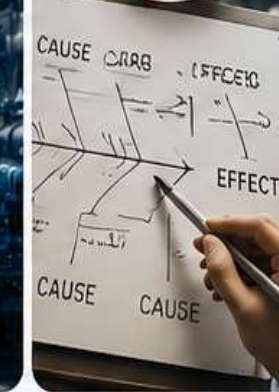
جمع آوری داده های
واقعی از شرایط عملیاتی
تجهیزات

گزارش های
بازرسی



اطلاعات حاصل از
بازرسی های دوره ای
و وضعیت تجهیزات

RCFA



گزارش های تحلیل علل
ریشه ای خرابی ها و
اقدامات اصلاحی

گزارش
اپراتورها



مشاهدات، پاداشتها
و گزارش های روزانه
اپراتورها



پکیاچگی این منابع داده، دید کامل تری از عملکرد و سلامت دارایی ها ایجاد کرده
و زمینه ساز تحلیل های هوشمند و تصمیم گیری مبتنی بر داده است.



مهندس عادل دلفی

09163412532





چگونه جمع آوری داده انجام می شود؟

جمع آوری داده معمولاً از طریق:

- اتصال مستقیم سنسورها به سیستم های DCS
- پروتکل های صنعتی : مثل OPC, Modbus, MQTT
- سیستم های مانیتورینگ آنلاین
- ورود دستی اطلاعات توسط اپراتور
- یکپارچه سازی سیستم های سازمانی .



توضیحات تکمیلی جهت هنرجویان

❖ **مادباس:** یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین پروتکل های صنعتی است. دستگاه های داخل کارخانه (مثل سنسورهای دما یا موتورها) را با

سیم کشی ساده به سیستم های کنترل مرکزی (PLC) وصل می کند. درخواست ها را به نوبت ارسال و دریافت می کند.

❖ **OPC :** مثل یک مترجم همه فن حریف عمل می کند. در یک کارخانه ممکن است دستگاه هایی از برندهای مختلف (زیمنس، اشنایدر و...)

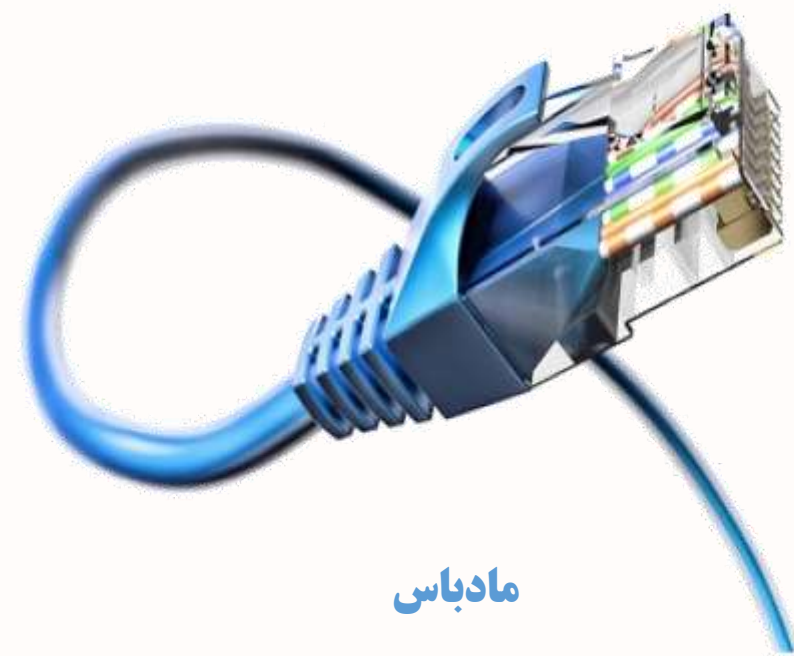
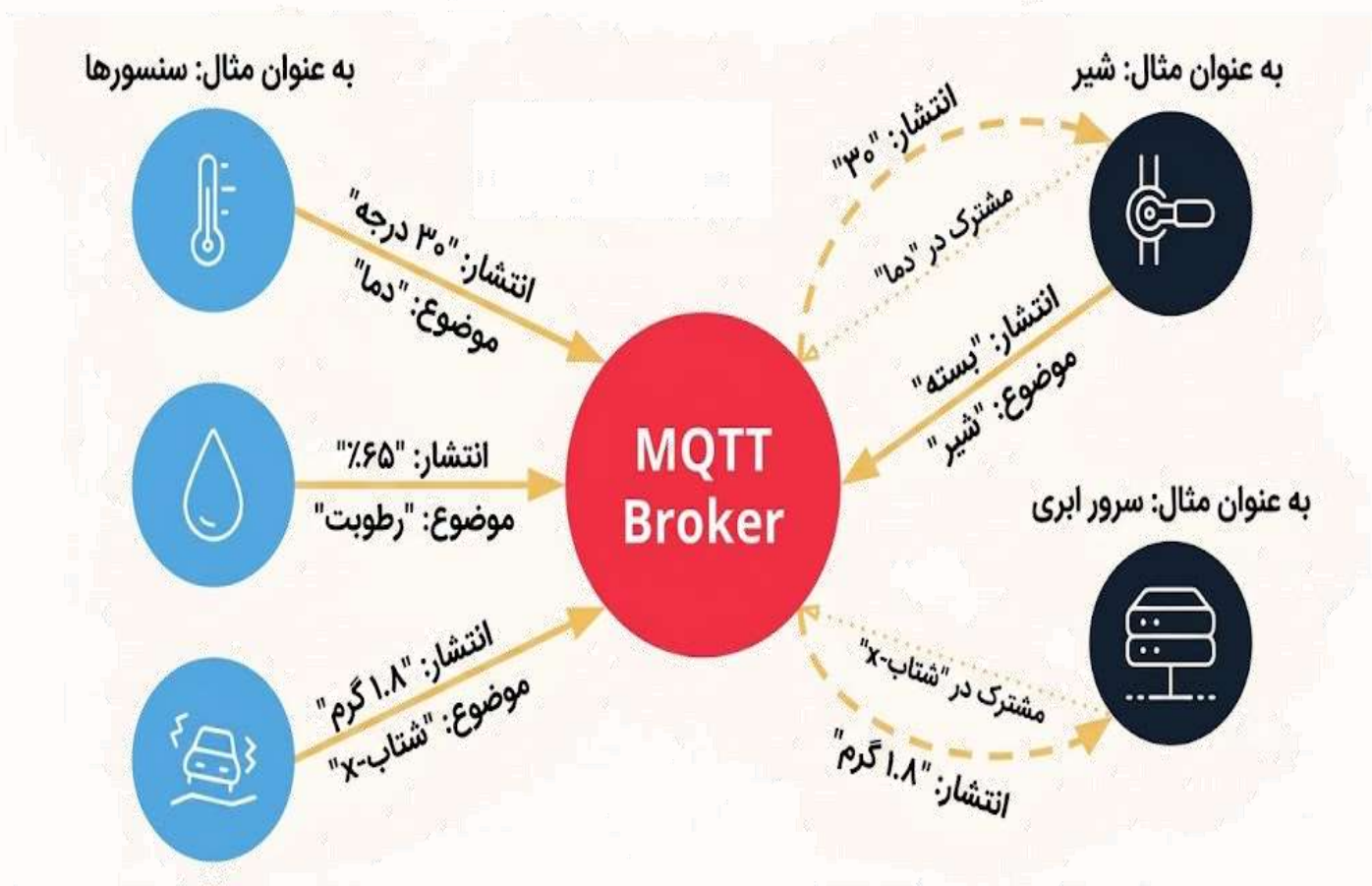
وجود داشته باشند که زبان هم را نفهمند. OPC یک استاندارد واحد ایجاد می کند تا همه این تجهیزات بتوانند بدون مشکل با هم و با

نرم افزارهای مدیریتی کامپیوتر تبادل اطلاعات کنند.

❖ **MQTT :** یک پروتکل بسیار سبک و مدرن برای اینترنت اشیاء (IoT) و صنایع هوشمند است. این پروتکل بر اساس سیستم «ارسال و

اشتراک» کار می کند؛ یعنی دستگاه ها داده ها را به یک سرور مرکزی می فرستند و هر بخش دیگری که به آن داده نیاز داشته باشد، آن را

دریافت می کند. به دلیل حجم کم داده، برای ارتباطات از راه دور و اینترنت های ضعیف فوق العاده است.



مادباس



اتصال مستقیم سنسورها به سیستم‌های DCS چیست؟

اتصال مستقیم سنسورها به سیستم DCS به این

معناست که اطلاعات اندازه‌گیری‌شده توسط سنسورهای

نصب‌شده روی تجهیزات، بدون واسطه یا با حداقل واسطه، به

سیستم کنترل مرکزی کارخانه ارسال می‌شود تا به‌صورت

لحظه‌ای پایش، ثبت، تحلیل و در صورت نیاز برای کنترل

فرآیند از آن استفاده شود.

تجهیز (پمپ، کمپرسور، توربین و ...)



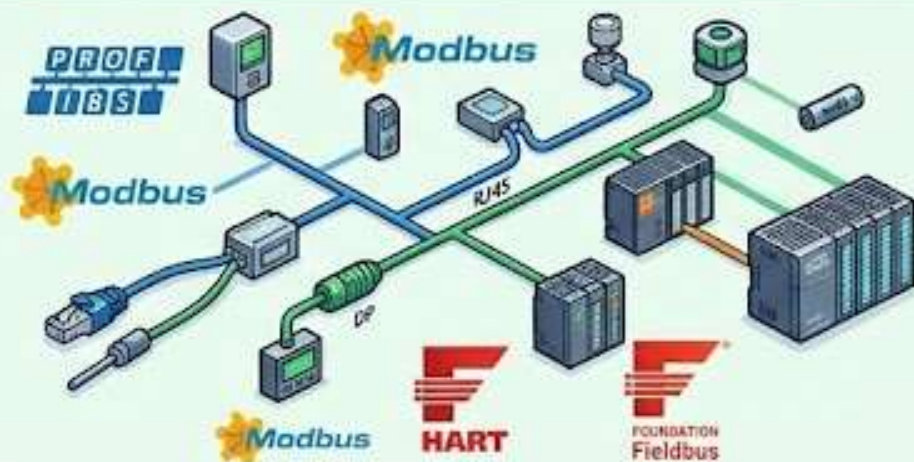
سنسورها (دما، فشار، ارتعاش، دبی، سطح، ...)



ترانسمیتر یا مایژول I/O



شبکه صنعتی (Profibus, Modbus, HART, Foundation Fieldbus و ...)



سیستم DCS

نمایش، ثبت،
آلارم، تحلیل و کنترل





سنسور ارتعاش
(شتاب سنج)



نصب روی پوسته بیرینگ



سنسور دما
(RTD)



نصب روی بیرینگ / موتور



سنسور فشار
(ترانسمیتر)



نصب روی خط خروجی



سنسور دبی
(فلومتر)



نصب روی خط فرآیندی



سنسور جریان
(برق)



نصب روی کابل موتور



سنسور سرعت
(پراکسیمیتی)



نصب روی شفت



سنسور کیفیت روغن



نصب روی مخزن روغن



سنسور اولتراسونیک



نصب روی لوله / شیر



۱- سنسورهای مکانیکی

ردیف	نوع سنسور	پارامتر اندازه گیری	کاربرد
۱	سنسور ارتعاش	ارتعاش	تشخیص خرابی بیرینگ، نابالانسی، ناهمراستایی
۲	سنسور سرعت ارتعاش	Velocity	پایش شدت ارتعاش
۳	سنسور جابجایی	Displacement	اندازه گیری حرکت شفت
۴	پروکسیمیتی پروب	Shaft Position	ارتعاش نسبی شفت
۵	سنسور سرعت	دور تجهیز	کنترل سرعت
۶	انکودر	زاویه و سرعت	کنترل موقعیت
۷	تاکومتر	دور موتور	اندازه گیری سرعت
۸	سنسور گشتاور	Torque	اندازه گیری بار مکانیکی
۹	سنسور کرنش	Strain	اندازه گیری تنش
۱۰	لودسل	Load	اندازه گیری نیرو

این گروه ارزشمندترین داده ها را برای تحلیل خرابی تجهیزات دوار تولید می کند. الگوریتم های یادگیری ماشین با تحلیل تغییرات ارتعاش، سرعت، جابجایی و گشتاور قادرند ناهنجاری ها را پیش از وقوع خرابی شناسایی کرده، نوع خرابی را طبقه بندی و عمر باقیمانده تجهیز را تخمین بزنند. در اکثر پروژه های Predictive Maintenance، بیش از ۶۰ درصد مدل های AI بر پایه داده های این سنسورها توسعه می یابند.



۲- سنسورهای حرارتی

ردیف	نوع سنسور	پارامتر اندازه‌گیری	کاربرد
۱	RTD	دما	بیرینگ، موتور
۲	ترموکوپل	دما	کوره و تجهیزات دمای بالا
۳	سنسور مادون قرمز	دمای سطح	اندازه‌گیری بدون تماس
۴	دوربین حرارتی	تصویر حرارتی	ترموگرافی آنلاین

دما یکی از اولین شاخص‌های تغییر وضعیت تجهیز است. هوش مصنوعی با تحلیل روند افزایش دما و ارتباط آن با بار، ارتعاش و شرایط فرآیندی، می‌تواند خرابی‌هایی مانند کمبود روانکاری، افزایش اصطکاک، خرابی بیرینگ و مشکلات سیستم خنک‌کاری را با دقت بالا پیش‌بینی کند.



۳- سنسورهای فرآیندی

ردیف	نوع سنسور	پارامتر اندازه‌گیری	کاربرد
۱	سنسور فشار	Pressure	خطوط فرآیندی
۲	سنسور فشار تفاضلی	Differential Pressure	گرفتگی فیلتر
۳	دبی‌سنج	Flow	اندازه‌گیری جریان
۴	سنسور سطح	Level	مخازن
۵	سنسور چگالی	Density	کنترل فرآیند

داده‌های فرآیندی، عملکرد واقعی تجهیز را نشان می‌دهند. مدل‌های هوش مصنوعی با تحلیل همزمان فشار، دبی و سطح، کاهش راندمان، کاویتاسیون، گرفتگی خطوط، نشتی و افت عملکرد تجهیزات را تشخیص داده و علت اصلی تغییرات را شناسایی می‌کنند.



۴- سنسورهای الکتریکی

ردیف	نوع سنسور	پارامتر اندازه‌گیری	کاربرد
۱	سنسور جریان	Current	بار موتور
۲	سنسور ولتاژ	Voltage	کیفیت تغذیه
۳	پاورمتر	Power	مصرف انرژی
۴	سنسور فرکانس	Frequency	کیفیت شبکه
۵	سنسور ضریب توان	Power Factor	بهره‌وری انرژی

الگوهای جریان و توان الکتریکی اطلاعات ارزشمندی از وضعیت داخلی موتور ارائه می‌کنند. تحلیل هوشمند داده‌های الکتریکی امکان تشخیص شکستگی میله‌های روتور، خرابی بیرینگ، عدم تعادل فازها، اضافه بار و کاهش راندمان موتور را حتی بدون نصب سنسور مکانیکی فراهم می‌کند



۵- سنسورهای روانکاری

ردیف	نوع سنسور	پارامتر اندازه‌گیری	کاربرد
۱	سنسور کیفیت روغن	کیفیت روغن	سلامت روانکار
۲	سنسور رطوبت روغن	Water Content	آلودگی آب
۳	شمارنده ذرات	Particle Count	میزان سایش
۴	سنسور ویسکوزیته	Viscosity	کیفیت روانکاری
۵	سنسور دی‌الکتریک	Dielectric Constant	تخریب روغن

داده‌های روانکاری مستقیماً وضعیت داخلی تجهیزات را منعکس می‌کنند. هوش مصنوعی با تحلیل روند افزایش ذرات فلزی، کاهش ویسکوزیته یا افزایش رطوبت روغن، شروع فرآیند سایش، آلودگی و تخریب اجزای داخلی را بسیار زودتر از خرابی واقعی تشخیص می‌دهد.



۶- سنسورهای صوتی و تصویری

ردیف	نوع سنسور	پارامتر اندازه‌گیری	کاربرد
۱	سنسور اولتراسونیک	امواج فراصوت	تشخیص نشتی
۲	سنسور آکوستیک	صدا	تحلیل نویز
۳	میکروفون صنعتی	سیگنال صوتی	تحلیل صوتی AI
۴	دوربین صنعتی	تصویر	بازرسی هوشمند
۵	دوربین سه‌بعدی	تصویر سه‌بعدی	اندازه‌گیری ابعاد

پیشرفت بینایی ماشین و تحلیل صوت باعث شده این دسته از سنسورها نقش مهمی در بازرسی هوشمند داشته باشند. مدل‌های یادگیری عمیق قادرند ترک، خوردگی، نشتی، تغییر رنگ، صدای غیرعادی و حتی عیوب ظاهری تجهیزات را به‌صورت خودکار شناسایی کنند.



۷- سنسورهای محیطی و شیمیایی

کاربرد	پارامتر اندازه‌گیری	نوع سنسور	ردیف
شرایط محیط	Humidity	سنسور رطوبت	۱
شرایط سایت	Ambient Temperature	سنسور دمای محیط	۲
ایمنی و فرآیند	CH_4 ، H_2S ، H_2 و ...	سنسور گاز	۳
کیفیت سیال	اسیدیته	سنسور pH	۴
کیفیت آب	Conductivity	سنسور هدایت الکتریکی	۵
تصفیه آب	پتانسیل اکسایش	سنسور ORP	۶
کیفیت آب	Turbidity	سنسور کدورت	۷

اگرچه این سنسورها مستقیماً وضعیت مکانیکی تجهیزات را اندازه‌گیری نمی‌کنند، اما داده‌های آن‌ها در مدل‌های هوش مصنوعی برای تحلیل شرایط عملیاتی و عوامل محیطی بسیار مؤثر است. ترکیب این اطلاعات با داده‌های مکانیکی و فرآیندی، دقت مدل‌های پیش‌بینی خرابی را افزایش داده و احتمال هشدارهای کاذب را کاهش می‌دهد.



جمع‌بندی اهمیت دسته‌های سنسورها در پروژه‌های هوش مصنوعی

رتبه	دسته سنسورها	اهمیت در پروژه‌های AI
☆☆☆☆☆	سنسورهای مکانیکی	بسیار حیاتی
☆☆☆☆☆	سنسورهای فرآیندی	بسیار حیاتی
☆☆☆☆☆	سنسورهای الکتریکی	بسیار حیاتی
☆☆☆☆☆	سنسورهای حرارتی	بسیار مهم
☆☆☆☆☆	سنسورهای روانکاری	بسیار مهم
☆☆☆☆☆	سنسورهای صوتی و تصویری	مهم و رو به رشد
☆☆☆☆☆	سنسورهای محیطی و شیمیایی	مکمل و افزایش‌دهنده دقت مدل‌های هوش مصنوعی

ترکیب فناوری‌ها برای نگهداری و تعمیرات هوشمند

• نرم‌افزارهای CMMS و افزوده شدن هوش مصنوعی و اینترنت اشیا

• ترکیب هوش مصنوعی (AI)، اینترنت اشیا (IoT) و CMMS برای نگهداری و تعمیرات هوشمندسازی

• هوش مصنوعی (AI) در نرم‌افزارهای CMMS
تحلیل هوش مصنوعی و افزایش دقت و موثریت نرم‌افزارهای نگهداری و تعمیرات

• اینترنت اشیا (IoT) و نرم‌افزارهای CMMS
داده‌های سنسور بلادرنگ و تمیزی هوشمندسازی نگهداری و تعمیرات اینترنت اشیا

• رابطه بین هوش مصنوعی و نگهداری و تعمیرات
رابطه بین هوش مصنوعی و داده نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS ره داخل کار prescriptive و فعال می‌کند.

داده‌های بلادرنگ



ترکیب داده‌های حسگرها (IoT) با داده‌های تعمیرات

ترکیب داده‌های حسگرها (IoT) با داده‌های تعمیرات، فرآیندی است که در آن اطلاعات لحظه‌ای تجهیزات که توسط سنسورها جمع‌آوری می‌شود، با سوابق نگهداری و تعمیرات ثبت‌شده در سیستم **CMMS** ادغام می‌شود تا هوش مصنوعی بتواند تحلیل دقیق‌تر و تصمیم‌های هوشمندانه‌تری ارائه دهد.

به عبارت دیگر، هوش مصنوعی تنها به وضعیت فعلی تجهیز نگاه نمی‌کند، بلکه تاریخچه کامل رفتار و تعمیرات آن را نیز در نظر می‌گیرد.

دو منبع اصلی داده ۱- داده‌های حسگرها (IoT) ۲- داده‌های تعمیرات (CMMS)



نقش هر فناوری به زبان ساده

نرم افزار CMMS هسته مرکزی و شناسنامه تجهیز: یک سیستم ثبت اطلاعات است. سوابق خرابی، دستور کارها، موجودی انبار و برنامه های نت پیشگیرانه دستی در آن ذخیره می شود. سیستم بدون ورودی انسان، کاملاً **منفعل** است.

اینترنت اشیاء یا حسگرها و اعصاب بینایی: سنسورهایی هستند که به صورت زنده پارامترهای فیزیکی تجهیز (ارتعاش، دما، جریان، فشار) را اندازه گیری می کنند. آنها داده را جمع آوری می کنند اما نمی دانند این داده چه معنای فنی یا مدیریتی دارد.

هوش مصنوعی مغز متفکر و تحلیل گر: الگوها را می شناسد، خرابی را پیش بینی می کند و سناریو می سازد. اما برای کار کردن، به داده های لحظه ای اینترنت اشیاء و داده های تاریخی از CMMS نیاز دارد.



نحوه ترکیب و رابطه این فناوری‌ها در عمل

✓ **رابطه IoT و CMMS:** سنسورهای IoT وضعیت آنلاین دستگاه را به CMMS می‌رسانند. دیگر نیاز نیست تکنسین فرم پر کند؛ اگر دمای بیرینگ بالا برود، CMMS فوراً متوجه می‌شود.

✓ **رابطه AI و CMMS:** هوش مصنوعی به بانک اطلاعاتی گذشته‌ی CMMS دسترسی پیدا می‌کند تا بفهمد ماشین در گذشته چطور خراب شده، چقدر هزینه داشته و چه قطعه‌ای مصرف کرده است.

✓ **ترکیب نهایی (AI + IoT + CMMS):** سنسور تغییر رفتار را حس می‌کند، هوش مصنوعی آن را تحلیل کرده و زمان خرابی را پیش‌بینی می‌کند و سیستم مدیریت (CMMS) بدون دخالت انسان، قطعه یدکی را از انبار رزرو کرده و دستور کار تعمیرات را برای تکنسین شیفت صادر می‌کند

چالش‌های جمع‌آوری داده

۱- کیفیت پایین داده



- نویز سنسورها
- داده‌های ناقص یا گم‌شده
- خطای اندازه‌گیری

۲- عدم استانداردسازی



- فرمت‌های مختلف داده
- اختلاف واحدها و مقیاس‌ها

۳- پراکندگی سیستم‌ها



- داده‌ها در سیستم‌های جداگانه ذخیره می‌شوند
- نبود یکپارچگی اولیه

۴- حجم بسیار بالا



- میلیون‌ها رکورد در روز
- نیاز به زیرساخت قوی ذخیره‌سازی

نتیجه مرحله جمع‌آوری داده

دقیق باشند



به موقع ثبت شوند



و قابل اعتماد باشند

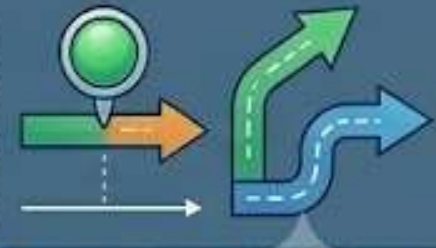
تحلیل با دقت بالا



پیش‌بینی با دقت بالا



پیش‌بینی با دقت بالا



تصمیم‌گیری با دقت بالا

نکته کلیدی: در پروژه‌های واقعی، بیش از ۶۰٪ موفقیت سیستم‌های هوش مصنوعی در نگهداری و تعمیرات به کیفیت مرحله جمع‌آوری داده وابسته است، نه به الگوریتم‌های پیچیده.





۲- پاک‌سازی داده : حذف داده‌های ناقص، تکراری، نویزی و غیرواقعی.

پاک‌سازی داده مرحله‌ای است که در آن داده‌های خام جمع‌آوری شده، بررسی، اصلاح یا حذف می‌شوند تا فقط اطلاعات معتبر و قابل اعتماد برای تحلیل باقی بماند. در واقع، این مرحله تضمین می‌کند که هوش مصنوعی بر اساس «واقعیت قابل اتکا» آموزش ببیند، نه داده‌های اشتباه یا آلوده

مشکلات رایج در داده‌ها



داده ناقص

مقادیر و اطلاعات مهم در داده‌ها ثبت نشده یا خالی است.



داده تکراری

اطلاعات یکسان چندین بار ثبت شده و باعث خطا می‌شود.



داده اشتباه

مقادیر نادرست یا غیرواقعی وارد سیستم شده است.



کدینگ نامناسب

استفاده از کدهای غیر استاندارد یا نامفهوم.



خرابی بدون علت

ثبت خرابی بدون مشخص کردن دلیل ریشه‌ای آن.



خرابی بدون زمان

عدم ثبت زمان دقیق رخداد خرابی یا تعمیرات.

قاعده مهم

اگر داده ضعیف باشد، خروجی هوش مصنوعی نیز بی‌ارزش خواهد بود.



ورودی نامعتبر

اگر داده‌های ورودی ناقص، نادرست، تکراری یا نامناسب باشند...



خروجی نامعتبر

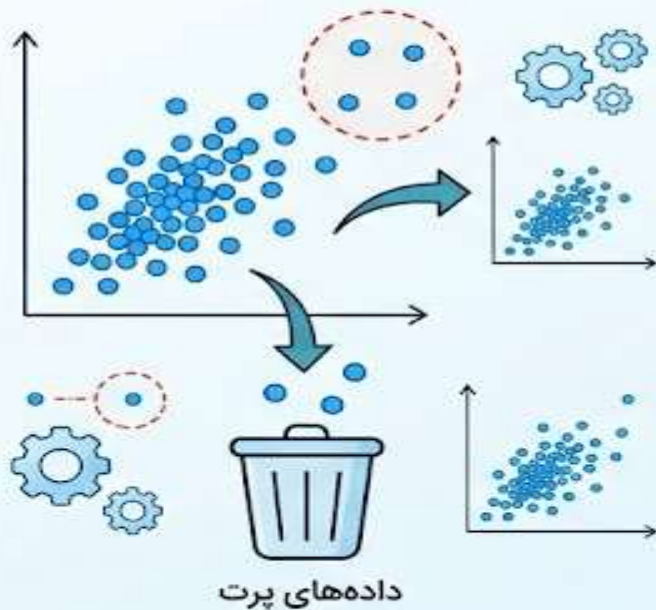
تحلیل‌ها، پیش‌بینی‌ها و تصمیمات نادرست، غیرقابل اعتماد و گمراه‌کننده خواهند بود.



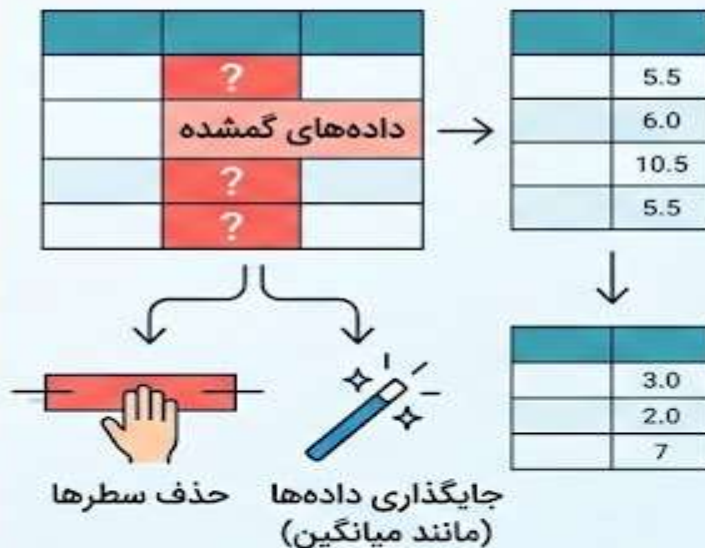
کیفیت تصمیم‌گیری، به کیفیت داده‌های ورودی وابسته است.

حذف داده‌های پرت، داده‌های گم‌شده و ناهنجاری‌ها

۱. حذف داده‌های پرت



۲. رسیدگی به داده‌های گم‌شده



۳. شناسایی و حذف ناهنجاری‌ها



فرآیند پاکسازی داده‌ها

هوش مصنوعی تنها زمانی می‌تواند تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های قابل اعتماد ارائه دهد که داده‌های ورودی کامل، صحیح، استاندارد و یکپارچه باشند. به همین دلیل، در بسیاری از پروژه‌های هوش مصنوعی بیش از ۷۰ درصد زمان صرف پیش‌پردازش، پاک‌سازی و آماده‌سازی داده‌ها می‌شود.

چرا پاک‌سازی داده حیاتی است؟

در محیط‌های صنعتی، داده‌ها معمولاً با مشکلات زیر همراه هستند:



خطای سنسور



قطعی ارتباط



ثبتهای تکراری



مقادیر غیرمنطقی



نویز محیطی



خطای انسانی در ورود اطلاعات

اگر این داده‌ها بدون اصلاح وارد مدل شوند، نتیجه:

● پیش‌بینی اشتباه



● تشخیص غلط خرابی



● تصمیم‌گیری پرریسک

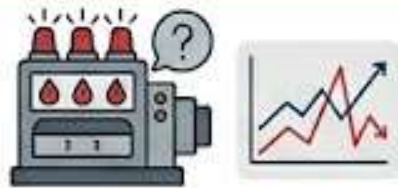


● کاهش اعتماد به سیستم



فرآیند پاک‌سازی داده

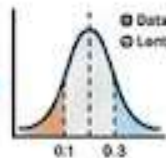
۱- شناسایی خطاها



تشخیص داده‌های مشکوک با قوانین مهندسی و آماری



قوای مهندسی در قوانین

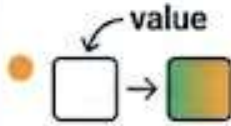


قواید تقی آماری

۲- اصلاح یا جایگزینی



جایگزینی داده‌های گم‌شده (Interpolation) یا اصلاح بر اساس روند



Missing Data



جایگزینی اصلاح هاج بر اساس بر روند

۳- حذف داده‌های غیرقابل اعتماد



در صورت عدم امکان اصلاح، حذف رکورد یا بخشی از داده

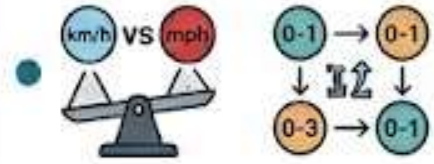


در صورت عدم رکورد بخشی از داده

۴- نرمال‌سازی داده‌ها



یکسان‌سازی مقیاس‌ها: تبدیل واحدها یا استانداردسازی مقادیر



یکسان‌سازی وفدها یا استانداردسازی مقادیر

تمیز و آماده

مثال صنعتی: پمپ سانتریفیوژ و پاک‌سازی داده

۱- داده‌های خام



ارتعاش

ورودی → 5.2 → 5.3 → **80** → 5.4

دما

72°C
(missing) → 73°C

فشار

-3 bar

۲- شناسایی خطاها



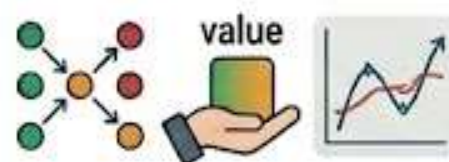
شناسایی نویز ارتعاش

ارتعاش
80

شناسایی
دمای گمشده
Missing

شناسایی
فشار
غیرواقعی
-3 bar

۳- اصلاح یا جایگزینی



جایگزینی دمای گمشده

missing → 72.5°C

اصلاح/حذف فشار منفی

-3 bar → 0 bar

۴- حذف داده‌های غیرقابل اعتماد



حذف نویز ارتعاش

80 × →

تصمیم‌گیری برای فشار منفی

حذف رکورد
حذف بخشی
از داده
داده

خروجی

تمیز و
آماده



۳- یکپارچه سازی داده : تجميع داده‌های منابع مختلف در یک پایگاه داده مشترک.

در بسیاری از سازمان‌ها، حجم زیادی از داده‌های خرابی ثبت می‌شود؛ اما تنها بخش کوچکی از این داده‌ها به تصمیمات مدیریتی تبدیل می‌شوند. علت اصلی، نبود یک فرآیند استاندارد برای مدیریت و تحلیل داده‌ها است.

هدف چارچوب تحلیلی:

- ✓ یکپارچه سازی داده‌ها
- ✓ افزایش کیفیت اطلاعات
- ✓ کاهش خطای تصمیم‌گیری
- ✓ پشتیبانی از نگهداری پیش‌بینانه



تعریف یکپارچه‌سازی داده

یکپارچه‌سازی داده فرآیندی است که در آن اطلاعات پراکنده از سیستم‌ها، تجهیزات و منابع مختلف جمع‌آوری شده و در یک پایگاه داده یا پلتفرم مشترک جمع می‌شوند تا هوش مصنوعی بتواند تصویری کامل و دقیق از وضعیت تجهیز به دست آورد.

به بیان ساده، هوش مصنوعی زمانی می‌تواند تصمیم درستی بگیرد که تمام اطلاعات مرتبط با تجهیز را به‌صورت یکپارچه در اختیار داشته باشد، نه اینکه هر بخش از اطلاعات در یک سیستم جداگانه ذخیره شده باشد.

سیستم DCS ۳ - یکپارچه سازی داده : جمعیت داده های منابع مختلف در یک پایگاه داده مشترک.

کنترل فرآیند



Industrial Ethernet

Industrial Ethernet and Fieldbus



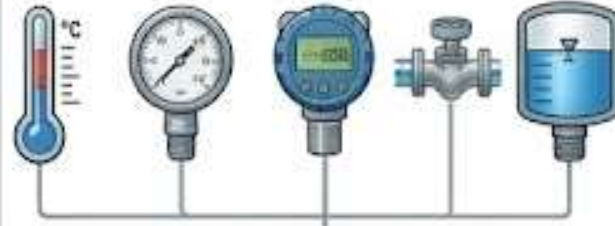
اتاق کنترل

پایگاه داده مرکزی
پایگاه داده مشترک



سرورهای
پایگاه داده

سرور تحلیل داده



داده های حسگرهای میدانی

داده های عملیاتی پمپ

داده های لرزشی توربین



داده های حسگرهای میدانی

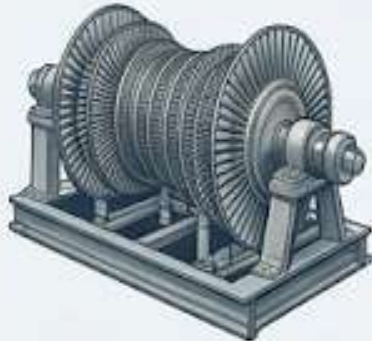
کمپرسور کمپرسور



کمپرسور کمپرسور



توربینی توربین



تول پمپ



کمپرسور کمپرسور



تول پمپ





چرا یکپارچه سازی داده اهمیت دارد؟

در اغلب صنایع، اطلاعات تجهیزات در چندین سیستم مستقل نگهداری می شود؛ برای مثال:

✓ سوابق تعمیرات و دستور کارها (CMMS)

✓ داده های لحظه ای فرآیند (DCS)

✓ اطلاعات قطعات یدکی، هزینه ها و خرید

✓ داده های ارتعاش، دما و آنالیز روغن

✓ و

اگر این اطلاعات به صورت جداگانه باقی بمانند، هوش مصنوعی تنها بخشی از واقعیت را مشاهده می کند. اما با یکپارچه سازی، تمام این داده ها در کنار هم قرار می گیرند و امکان تحلیل جامع فراهم می شود.



هوش مصنوعی در این مرحله چه کاری انجام می‌دهد؟

پس از جمع‌آوری داده‌ها، هوش مصنوعی می‌تواند:

- ✓ اطلاعات مربوط به یک تجهیز را از منابع مختلف به هم مرتبط کند.
- ✓ ارتباط بین شرایط فرآیندی، وضعیت تجهیز و سوابق تعمیرات را شناسایی کند.
- ✓ الگوهای را کشف کند که در یک منبع داده به‌تنهایی قابل مشاهده نیستند.
- ✓ از مجموعه کامل داده‌ها برای آموزش مدل‌های پیش‌بینی استفاده کند.



مثال: چرا یکپارچه سازی داده ها اهمیت دارد؟

فرض کنید پمپ P-101 طی دو ماه گذشته چندین بار دچار خرابی شده است. اما اطلاعات این خرابی در سیستم های مختلف پراکنده است.

اطلاعات موجود	منبع داده
۴ بار تعویض بلبرینگ در دو ماه گذشته	CMMS
دمای یاتاقان قبل از خرابی تا 93°C افزایش یافته است.	سیستم DCS
ارتعاش از ۲,۵ به ۷,۸ mm/s رسیده است.	سیستم ارتعاش سنجی (Condition Monitoring)
وجود ذرات فلزی و کاهش ویسکوزیته روغن	سیستم روغن (Oil Analysis)
بلبرینگ ها بیش از حد معمول مصرف شده اند.	انبار
صدای غیرعادی و افزایش لرزش دو روز قبل از توقف تجهیز	گزارش اپراتور



خروجی هوش مصنوعی

هوش مصنوعی همزمان همه اطلاعات را تحلیل می‌کند و نتیجه می‌گیرد:

- افزایش ارتعاش از سه هفته قبل آغاز شده است.
- همزمان دمای بلبرینگ افزایش یافته است.
- کیفیت روغن کاهش پیدا کرده است.
- سه بار اخیر نیز همین الگو تکرار شده است.

نتیجه نهایی

احتمال خرابی بلبرینگ طی ۵ روز آینده: ۹۶٪

علت اصلی خرابی:

هم‌راستا نبودن کوپلینگ (Misalignment)

نه خود بلبرینگ.

اگر داده‌ها یکپارچه نباشند...

هر واحد فقط اطلاعات خودش را می‌بیند.

✓ واحد تعمیرات می‌گوید: بلبرینگ را تعویض کنید.

✓ واحد ابزار دقیق می‌گوید: دما زیاد شده است.

✓ واحد پایش وضعیت می‌گوید: ارتعاش افزایش یافته است.

✓ انبار می‌گوید: مصرف بلبرینگ غیرعادی است.

هیچ‌کس تصویر کامل خرابی را نمی‌بیند

سیستم DCS ۳ - یکپارچه سازی داده: جمع داده های منابع مختلف در یک پایگاه داده مشترک.

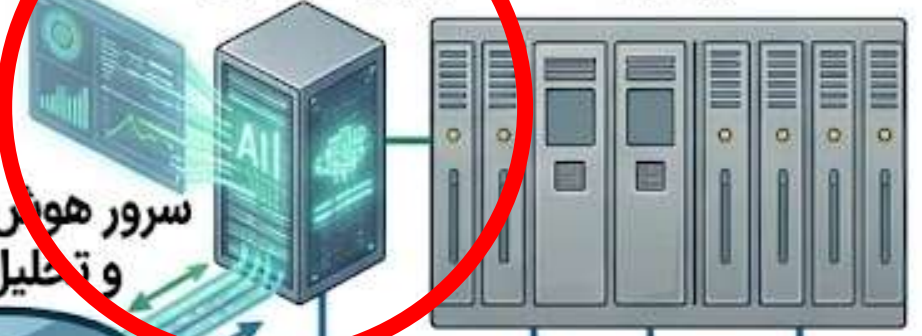
تول پمپ

کمپرسور کمپرسور



جریان داده های AI

کنترل فرآیند



سرور هوش مصنوعی و تحلیل داده



Industrial Ethernet

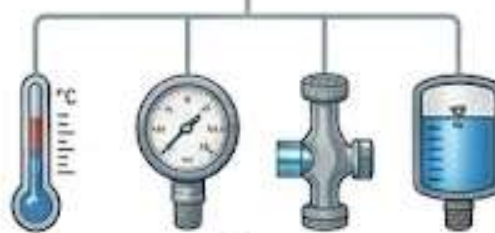
جریان داده های زنده و تاریخی

Industrial Ethernet and Fieldbus



سرورهای پایگاه داده

سیستم ناھنجاری ها



داده های حسگرهای میدانی

سرور تحلیل داده

اتاق کنترل

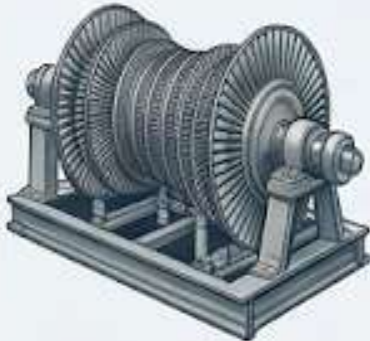
نقش کلیدی و تحول آفرین هوش مصنوعی در مرحله ی جمع داده ها به نمایش درآمده است. هوش مصنوعی در این بخش، منفعل نیست و صرفاً داده ذخیره نمی کند؛ بلکه به عنوان یک موتور پردازش و تحلیل زنده مستقیماً به پایگاه داده مرکزی و سیستم های کنترلی متصل شده است

کمپرسور



تول پمپ

توربینی توربین

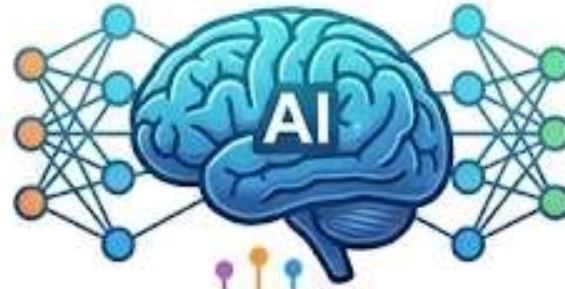




پس از یکپارچه‌سازی، هوش مصنوعی به‌جای تحلیل چند داده مجزا، یک نمای ۳۶۰ درجه از وضعیت تجهیز در اختیار دارد. این دید جامع باعث می‌شود تصمیم‌هایی مانند پیش‌بینی خرابی، تعیین اولویت تعمیرات، برنامه‌ریزی توقف و تخصیص منابع با دقت و اطمینان بیشتری انجام شوند.

نکته کلیدی: کیفیت مدل‌های هوش مصنوعی تنها به حجم داده‌ها وابسته نیست؛ بلکه به یکپارچگی، سازگاری و ارتباط منطقی میان داده‌ها نیز بستگی دارد. هرچه داده‌ها منسجم‌تر و کامل‌تر باشند، دقت پیش‌بینی و کیفیت تصمیم‌گیری نیز افزایش خواهد یافت.

هوش مصنوعی به عنوان مغز متفکر و تحلیل گر



پیش بینی خرابی



تعیین اولویت تعمیرات

اولویت	رتبه	تجهیزات	ریسک
۱	بالاترین اولویت	پمپ ۱	↑
۲	۲	پمپ ۲	
۳	۳	پمپ ۳	
۴	۲	پمپ ۱	
۵	۵	پمپ ۱	↓

اسرت اولویت

دید ۳۶۰ درجه هوش مصنوعی پس از یکپارچه سازی داده ها



برنامه ریزی توقف



برناماین کلامنن تأثیر تولید

تخصیص منابع

نیروی کار متخصص
۳ نفر در دسترس

قطعات یدکی
بلبرینگ: موجود

تجهیزات و ابزار
چرخک: رزرو شده



۴- استخراج ویژگی: تبدیل داده خام به شاخص‌های مؤثر مانند نرخ تغییرات، میانگین متحرک، شاخص سلامت تجهیز و سایر ویژگی‌های مهندسی.

استخراج ویژگی، فرآیندی است که در آن داده‌های خام به اطلاعات معنادار و قابل استفاده برای هوش مصنوعی تبدیل می‌شوند. به عبارت دیگر، داده‌های خام معمولاً برای تصمیم‌گیری مناسب نیستند. در این مرحله، شاخص‌ها و ویژگی‌هایی استخراج می‌شوند که بتوانند رفتار واقعی تجهیز را بهتر توصیف کنند و الگوهای خرابی را برای مدل‌های هوش مصنوعی آشکار سازند.

فانل استخراج ویژگی

فانل استخراج ویژگی

ویژگی‌های مؤثر (شاخص‌ها)





چرا استخراج ویژگی اهمیت دارد؟

فرض کنید سنسور ارتعاش هر ثانیه یک مقدار ثبت می‌کند. مشاهده هزاران عدد خام به تنهایی اطلاعات ارزشمندی در اختیار هوش مصنوعی قرار نمی‌دهد. در مرحله استخراج ویژگی، این داده‌ها به شاخص‌هایی تبدیل می‌شوند که بیانگر وضعیت سلامت تجهیز هستند؛ مانند:

- ✓ میانگین ارتعاش
- ✓ بیشترین مقدار ارتعاش
- ✓ نرخ افزایش ارتعاش
- ✓ انحراف معیار ارتعاش
- ✓ فرکانس غالب ارتعاش
- ✓ روند تغییرات دما
- ✓ نرخ افزایش جریان موتور

این ویژگی‌ها نسبت به داده خام، اطلاعات بسیار بیشتری درباره وضعیت تجهیز ارائه می‌کنند.



مثال: استخراج ویژگی :

فرض کنید یک پمپ سانتریفیوژ P-101 به یک سنسور ارتعاش مجهز است. سنسور هر ساعت یک مقدار ارتعاش ثبت می کند. داده خام (اگر این جدول را به هوش مصنوعی بدهیم، فقط چند عدد می بیند. این اعداد به تنهایی اطلاعات زیادی درباره وضعیت تجهیز ارائه نمی کنند.

مرحله استخراج ویژگی : در این مرحله، از داده های خام شاخص هایی استخراج می شود که رفتار تجهیز را بهتر توصیف می کنند.

ویژگی استخراج شده	مقدار	مفهوم
آخرین مقدار ارتعاش	6.0 mm/s	وضعیت فعلی تجهیز
میانگین ارتعاش	3.55 mm/s	رفتار کلی تجهیز
بیشترین مقدار	6.0 mm/s	بیشترین ارتعاش ثبت شده
نرخ افزایش ارتعاش	0.56 mm/s+در ساعت	سرعت بدتر شدن وضعیت
روند	صعودی	وضعیت تجهیز در حال وخیم شدن است.
انحراف معیار	زیاد	نوسان ارتعاش غیرعادی است.
شاخص سلامت	۴۲ از ۱۰۰	سلامت تجهیز کاهش یافته است.

ارتعاشات	زمان
۲,۱	۰۸:۰۰
۲,۳	۰۹:۰۰
۲,۵	۱۰:۰۰
۲,۸	۱۱:۰۰
۳,۴	۱۲:۰۰
۴,۲	۱۳:۰۰
۵,۱	۱۴:۰۰
۶,۰	۱۵:۰۰



هوش مصنوعی چه چیزی را یاد می‌گیرد؟

هوش مصنوعی دیگر فقط یک عدد 6 mm/s را نمی‌بیند.
بلکه متوجه می‌شود که:

- ✓ ارتعاش به‌طور پیوسته در حال افزایش است.
- ✓ سرعت افزایش ارتعاش زیاد شده است.
- ✓ شاخص سلامت تجهیز کاهش یافته است.
- ✓ این الگو مشابه خرابی‌های قبلی بلبرینگ است.

در نتیجه پیش‌بینی می‌کند:

احتمال خرابی بلبرینگ طی ۴۸ ساعت آینده: ۹۵٪



هوش مصنوعی در این مرحله چه کاری انجام می‌دهد؟

در این مرحله، هوش مصنوعی و مهندسان داده تلاش می‌کنند تا از میان حجم زیادی از داده‌های خام، ویژگی‌هایی را استخراج کنند که بیشترین تأثیر را در پیش‌بینی خرابی دارند.

به عنوان مثال، سیستم می‌تواند تشخیص دهد که:

- ✓ افزایش همزمان دمای یاتاقان و ارتعاش، شاخص مهم‌تری نسبت به هر کدام به تنهایی است.
- ✓ نرخ افزایش ارتعاش در ۴۸ ساعت اخیر، از مقدار لحظه‌ای ارتعاش اهمیت بیشتری دارد.
- ✓ ترکیب افزایش جریان موتور، کاهش دبی و افزایش دما می‌تواند نشانه گرفتگی یا آسیب پروانه باشد.

به این ترتیب، مدل هوش مصنوعی به‌جای تحلیل هزاران داده خام، روی مهم‌ترین شاخص‌های مؤثر تمرکز می‌کند



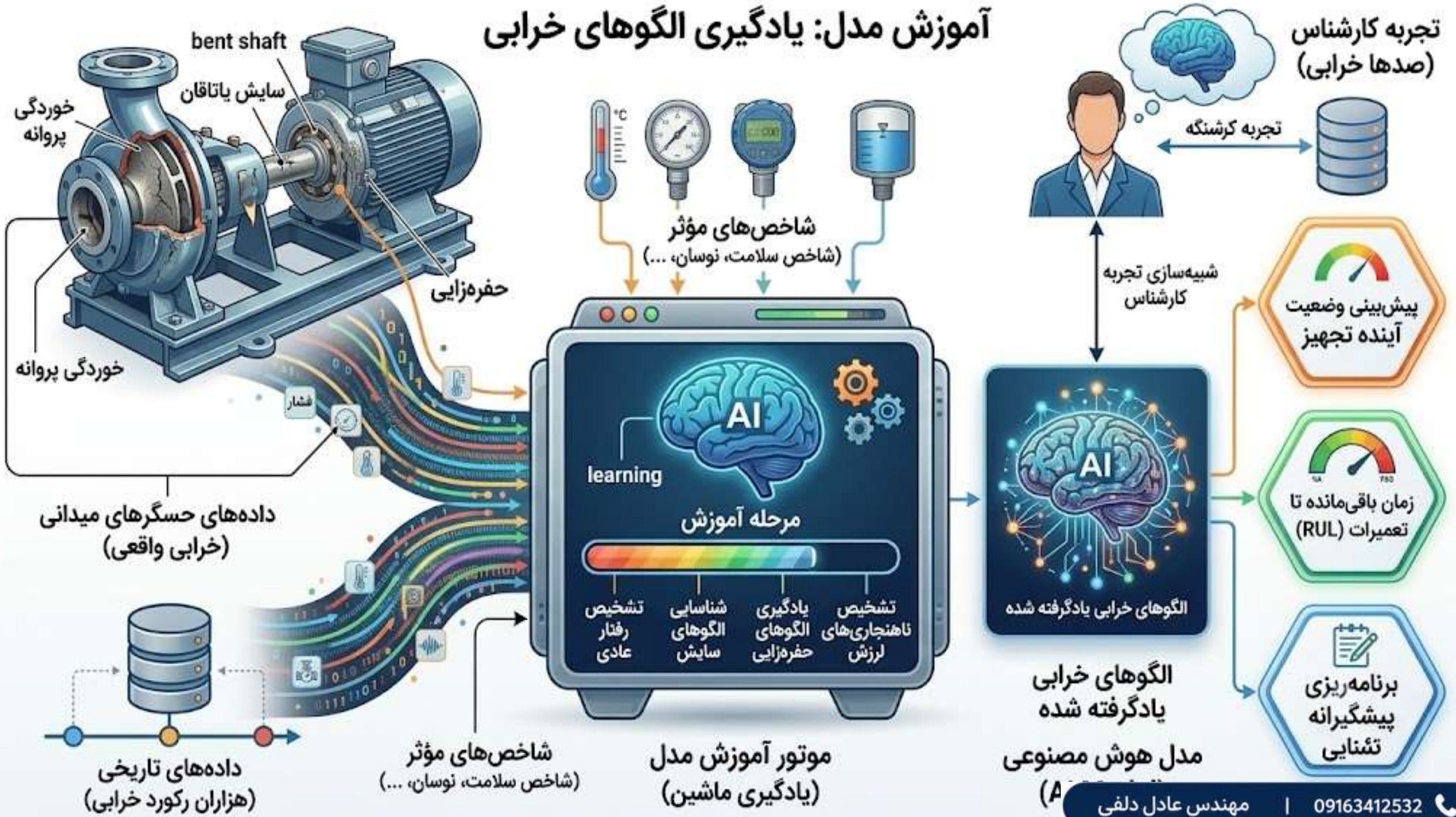
استخراج ویژگی، پلی بین داده خام و تصمیم‌گیری هوشمند است. هرچه ویژگی‌های استخراج‌شده دقیق‌تر و مرتبط‌تر باشند، مدل‌های هوش مصنوعی الگوهای خرابی را بهتر شناسایی کرده، پیش‌بینی‌های دقیق‌تری ارائه می‌دهند و تصمیم‌های قابل‌اعتمادتر برای نگهداری و تعمیرات اتخاذ می‌شود.



۵- آموزش مدل : استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای شناسایی الگوهای خرابی.

آموزش مدل، مرحله‌ای است که در آن هوش مصنوعی با استفاده از داده‌های تاریخی تجهیزات، الگوهای خرابی و رفتار عادی آن‌ها را یاد می‌گیرد تا بتواند وضعیت آینده تجهیزات را پیش‌بینی کند. به بیان ساده، همان‌طور که یک کارشناس باتجربه با مشاهده صدها خرابی در طول سال‌ها تجربه کسب می‌کند، هوش مصنوعی نیز با تحلیل هزاران یا حتی میلیون‌ها رکورد داده، الگوهای عملکرد و خرابی تجهیزات را می‌آموزد.

آموزش مدل: یادگیری الگوهای خرابی





آموزش مدل چگونه انجام می‌شود؟

در این مرحله، داده‌های آماده‌شده (پس از پاک‌سازی، یکپارچه‌سازی و استخراج ویژگی) به الگوریتم‌های هوش مصنوعی داده می‌شوند. مدل با بررسی نمونه‌های گذشته، ارتباط بین شرایط بهره‌برداری و نتیجه نهایی را یاد می‌گیرد. به عنوان مثال، مدل بررسی می‌کند که در گذشته چه ترکیبی از ارتعاش، دما، فشار و جریان موتور منجر به خرابی یا تاقان یا شکست شفت شده است. در طول فرآیند آموزش، مدل بارها پیش‌بینی انجام می‌دهد، نتیجه پیش‌بینی خود را با واقعیت مقایسه می‌کند و پارامترهای داخلی خود را اصلاح می‌کند تا به تدریج دقت آن افزایش یابد.

مرحله ۱: آماده سازی داده تاریخی
سیستم دارای هزاران رکورد است:

مثال: آموزش مدل در تشخیص خرابی بلبرینگ پمپ

فرض کنید در یک مجتمع پتروشیمی، داده های ۵ ساله مربوط به پمپ های سانتریفیوژ جمع آوری شده است. این داده ها شامل: ارتعاش، دما، جریان موتور، فشار، گزارش های خرابی، نوع خرابی، زمان خرابی.

مرحله ۲: آموزش مدل :

در این مرحله یک الگوریتم یادگیری ماشین وارد عمل می شود.

مدل به جای حفظ داده ها، الگوها را یاد می گیرد:

- وقتی ارتعاش + دما با هم افزایش پیدا کنند = احتمال خرابی بالا است
- اگر جریان موتور افزایش یابد = احتمال گیر مکانیکی یا اضافه بار
- اگر الگوی خاصی از ارتعاش دیده شود = احتمال خرابی بلبرینگ

تشبیه ساده : همان طور که یک تعمیرکار با تجربه بعد از دیدن صداها

خرابی یاد می گیرد:

✓ صدای خاص = خرابی بلبرینگ

✓ لرزش خاص = عدم بالانس

✓ دمای بالا = اصطکاک یا مشکل روانکاری

هوش مصنوعی نیز همین تجربه را در مقیاس میلیون ها داده یاد می گیرد.

ورودی و خروجی آموزشی مدل هوش مصنوعی

ورودی (Input)



داده‌های سنسورها
(ارتعاش، دما، فشار، جریان و...)



داده‌های فرآیندی
(دبی، بار، سرعت، توان و...)



سوابق تعمیرات
تاریخچه تعمیرات، قطعات
تعویض‌شده، زمان توقف و...

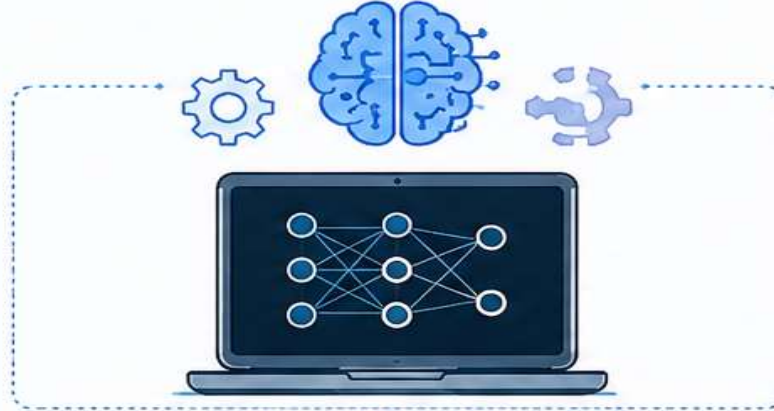


سوابق خرابی
نوع خرابی، زمان، وقوع، علت
(ریشه‌ای و...)



ویژگی‌های استخراج‌شده
میانگین، روند تغییرات، شاخص‌ها،
ویژگی‌های آماری و...

مدل هوش مصنوعی



الگوریتم‌های یادگیری ماشین



Random Forest



XGBoost



Neural Network



LSTM



SVM

فرآیند آموزش مدل



داده‌های
آموزشی



یادگیری
الگوها



تنظیم
پارامترها



بهینه‌سازی
مدل

خروجی (Output)



پیش‌بینی احتمال خرابی
محاسبه احتمال خرابی در آینده
(مثلاً ۸۷٪ در ۷ روز آینده)



تشخیص نوع خرابی
شناسایی نوع خرابی احتمالی
(مثلاً خرابی یاتاقان)



برآورد زمان باقی‌مانده تا خرابی
محاسبه (Remaining Useful Life)
مثلاً ۱۵ روز آینده



ارزیابی وضعیت سلامت تجهیز
محاسبه شاخص سلامت
(Health Index)
مثلاً ۶۵ از ۱۰۰

مثال عملی: پمپ سانتریفیوژ



جمع‌آوری داده‌های خام



استخراج ویژگی‌ها



آموزش مدل با داده‌های
تاریخی و خرابی‌های گذشته



مدلی که الگوهای خرابی را
یاد گرفته است



پیش‌بینی خرابی، تشخیص نوع،
برآورد زمان و ارزیابی سلامت



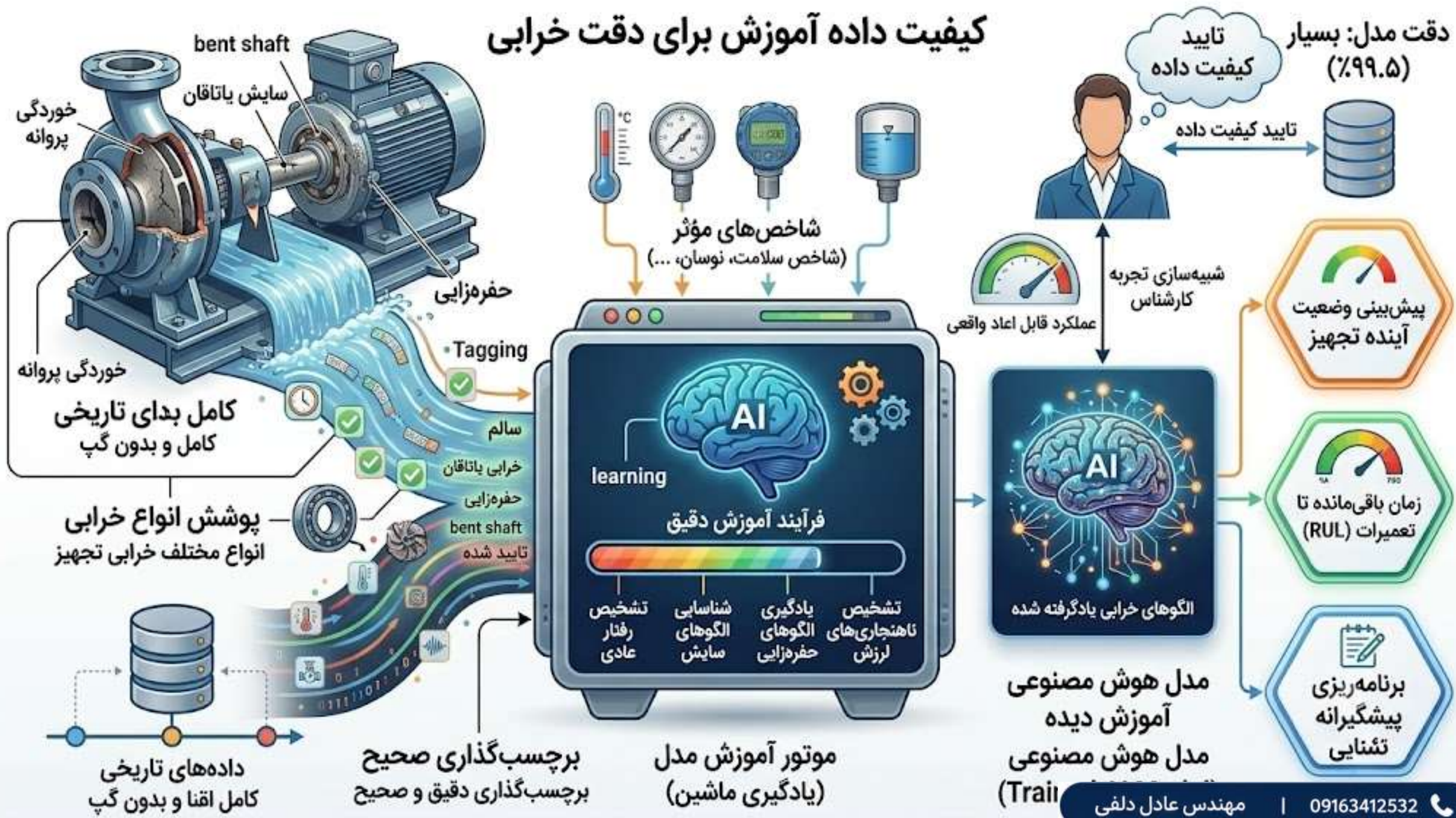
نقش داده‌های آموزشی

دقت مدل به کیفیت داده‌های آموزشی وابسته است. اگر داده‌ها:

- کامل باشند،
- برچسب‌گذاری صحیحی داشته باشند،
- انواع مختلف خرابی را پوشش دهند،
- شرایط بهره‌برداری متنوع را شامل شوند،

مدل می‌تواند با دقت بیشتری الگوهای خرابی را یاد بگیرد و در شرایط واقعی عملکرد قابل اعتمادی داشته باشد.

کیفیت داده آموزش برای دقت خرابی



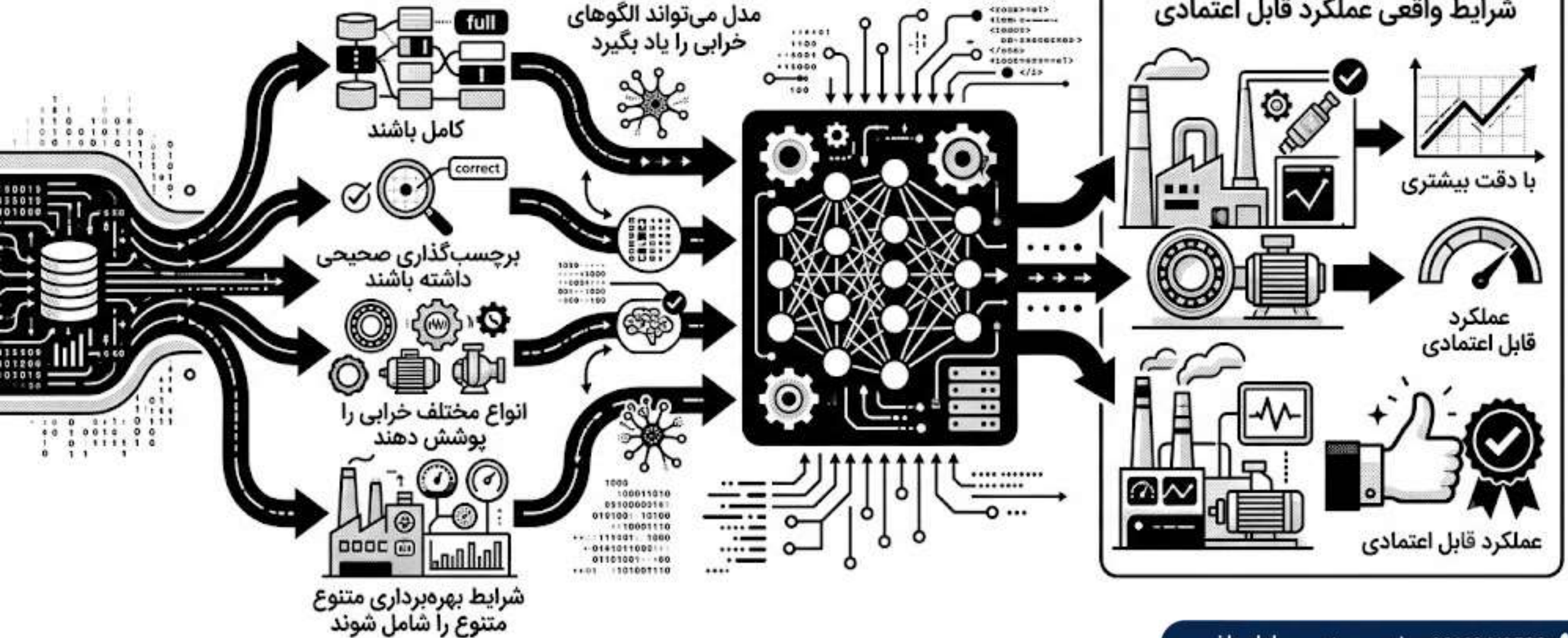
نقش داده‌های آموزشی

آموزش مدل

دقت و قابلیت اعتماد مدل

کیفیت داده

دقت مدل به کیفیت داده‌های آموزشی وابسته است





در پایان این مرحله، هوش مصنوعی از یک مجموعه داده خام به یک مدل یادگیرنده تبدیل می‌شود که قادر است رفتار تجهیزات را تحلیل کرده و بر اساس تجربیات گذشته، وضعیت آینده آن‌ها را پیش‌بینی کند.

نکته کلیدی: آموزش مدل معمولاً یک فرآیند مستمر است، نه یک فعالیت یک‌باره. هرچه داده‌های جدید از عملکرد و خرابی تجهیزات جمع‌آوری شود، مدل دوباره آموزش داده می‌شود تا دقت آن حفظ شده و با تغییر شرایط بهره‌برداری یا فرسودگی تجهیزات سازگار بماند. این یادگیری مداوم، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های هوش مصنوعی نسبت به روش‌های سنتی تحلیل خرابی است



۶- پیش‌بینی : برآورد احتمال خرابی، زمان باقی‌مانده تا خرابی و شناسایی ناهنجاری‌ها

پیش‌بینی مرحله‌ای است که در آن مدل هوش مصنوعی با استفاده از دانش و الگوهای که در مرحله آموزش آموخته است، وضعیت فعلی تجهیزات را تحلیل کرده و رفتار آینده آن‌ها را پیش‌بینی می‌کند.

به عبارت دیگر، در این مرحله هوش مصنوعی دیگر در حال یادگیری نیست، بلکه از مدل آموزش‌دیده برای تحلیل داده‌های جدید و ارائه پیش‌بینی استفاده می‌کند.

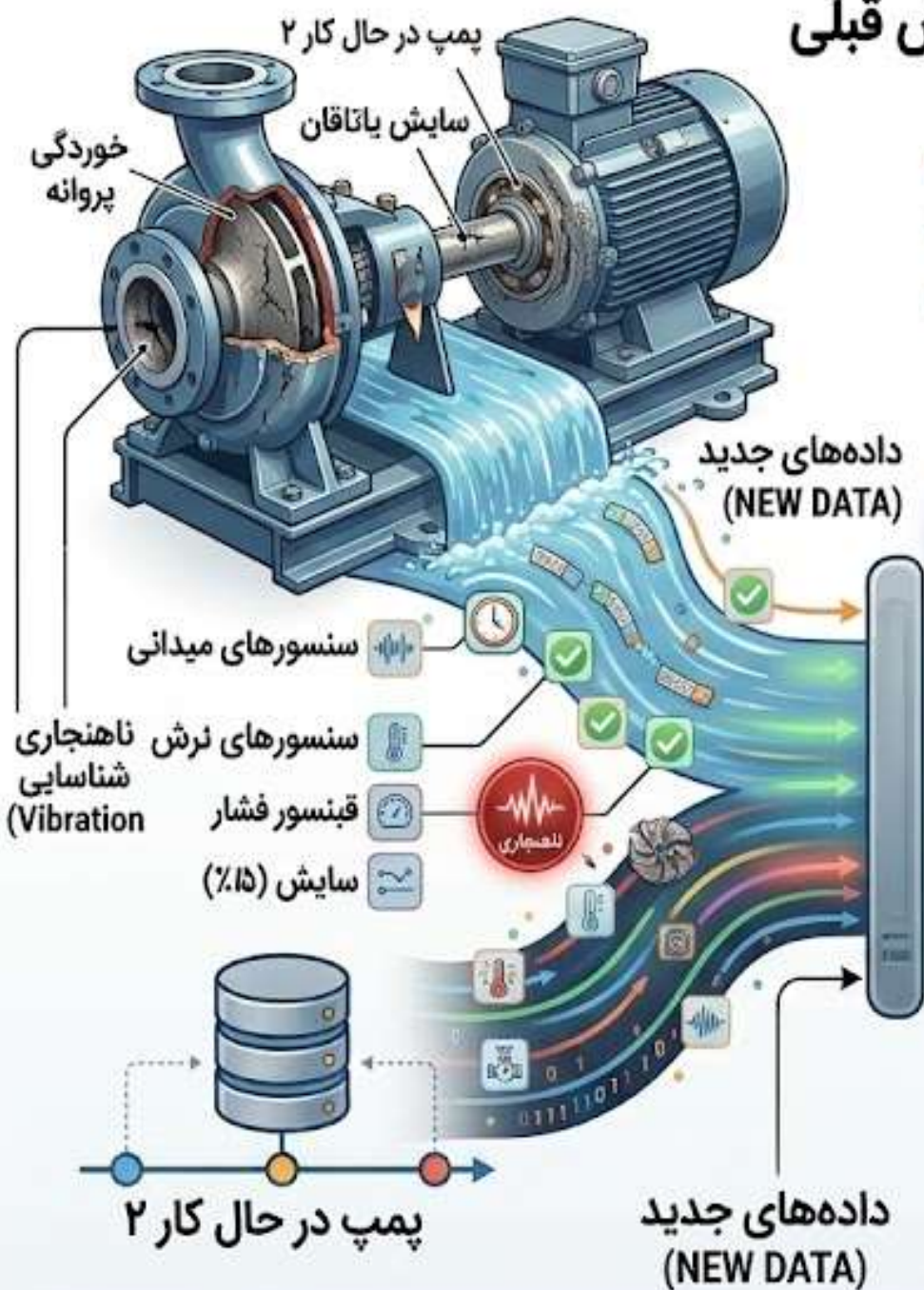


پیش‌بینی چگونه انجام می‌شود؟

پس از نصب مدل در محیط عملیاتی، داده‌های جدید به‌صورت پیوسته از تجهیزات دریافت می‌شوند. این داده‌ها شامل اطلاعاتی مانند: **ارتعاش ، دمای یاتاقان ، فشار ، دبی ، جریان موتور ، سرعت دوران ، وضعیت روغن و شرایط فرآیندی به مدل هوش مصنوعی ارسال می‌شوند.** مدل این اطلاعات را با الگوهایی که در مرحله آموزش یاد گرفته است مقایسه کرده و احتمال وقوع خرابی یا تغییر وضعیت تجهیز را محاسبه می‌کند. به همین دلیل، پیش‌بینی یک فرآیند لحظه‌ای و مستمر است و با ورود هر داده جدید، نتایج نیز به‌روزرسانی می‌شوند.

خروجی پیش‌بینی: دید ۳۶۰ درجه و دقیق

مرحله پیش‌بینی: تحلیل با دانش قبلی



حالت: عملیاتی (Operational)

مدل هوش مصنوعی
آموزش دیده
(Trained AI Model)

داشبورد پیش‌بینی (Prediction Dashboard)

برآورد احتمال خرابی



زمان باقی‌مانده تا
تعمیرات (RUL)

RUL: ۱۸ روز و ۵ ساعت
(Confidence Interval روز ۱۰۰ ساعت)

دقت تخمین: ± 2 روز

مشاهده و تأیید
پیش‌بینی



شناسایی ناهنجاری‌ها

آخرین ناهنجاری‌های شناسایی شده

ناهنجاری دما: تأیید اپراتور

تحلیل خودکار علت: نقص یاتاقان

ناهنجاری دما: تأیید اپراتور

تخلیل خودکار علت: (High Temp)

اقدام پیشنهادی

تعمیرات پیشگیرانه یاتاقان
(اولویت بالا)

پیشنهاد: بازرسی نهایی یاتاقان
در ۳ روز آینده و تعویض در
صورت نیاز

برنامه‌ریزی توقف

تخصیص قطعه

داشبورد پیش‌بینی
(Prediction Dashboard)

خروجی‌های اصلی مرحله پیش‌بینی

۱- پیش‌بینی احتمال خرابی



۱- پیش‌بینی احتمال خرابی

احتمال وقوع خرابی در
بازه زمانی خاص

۲- تشخیص نوع خرابی



۲- تشخیص نوع خرابی

شناسایی علت ریشه‌ای
احتمالی خرابی

۳- برآورد زمان باقی‌مانده



۳- برآورد زمان باقی‌مانده تا خرابی

تخمین زمان تقریبی عمر
دین تقل ماتی ات و
مفید باقی‌مانده (RUL)

۴- ارزیابی سلامت تجهیز



۴- ارزیابی سلامت تجهیز

تعیین وضعیت کلی و
کارایی فعلی دستگاه



۷- تصمیم‌گیری

تصمیم‌گیری در سیستم‌های هوش مصنوعی، به معنای تبدیل خروجی‌های تحلیلی و پیش‌بینی‌های مدل به پیشنهادهاى عملیاتی برای مدیران و تیم‌های بهره‌برداری و نگهداری است. در این مرحله، هوش مصنوعی دیگر صرفاً تحلیل‌گر یا پیش‌بین نیست؛ بلکه به یک سیستم پشتیبان تصمیم تبدیل می‌شود که گزینه‌های عملیاتی را بر اساس داده، ریسک و هزینه پیشنهاد می‌دهد

تفاوت کلیدی با مرحله پیش‌بینی

✓ **پیش‌بینی:** می‌گوید چه اتفاقی می‌افتد

(مثلاً خرابی در ۱۰ روز آینده)

✓ **تصمیم‌گیری:** می‌گوید چه کاری باید

انجام شود

۷- تصمیم‌گیری (Decision Making): از تحلیل به پیشنهادهای عملیاتی

خروجی تصمیم‌گیری: دید ۳۶۰ درجه برای مدیران

تخصیص منابع و قطعات

نیروی کار:

- تیم الف در دسترس در ۳ روز

قطعات:

- یاتاقان (A1) موجود در انبار
- گریس (G2) در حال سفارش

تأیید پیشنهاد
هوشمند

تحلیل ریسک و هزینه

هزینه تعمیر



پیشنهاد ۱: نگهداری پیشگیرانه بهینه

گزینه ۱: بازرسی تکنسین (کم‌ریسک، کم‌هزینه)

ریسک: ۵٪ هزینه: کم تأثیر: تأخیر خرابی

گزینه ۲: تعویض یاتاقان (ریسک‌پذیر، میان‌هزینه)

گزینه ۳: توقف کامل تعمیرات (متوسط‌ریسک، پرهزینه)



از تحلیل و پیش‌بینی به پیشنهادهای عملیاتی

مدل هوش مصنوعی
آموزش دیده
(Trained AI Model)

پیشنهاد ۲: برنامه‌ریزی توقف

آخرین برنامه‌ریزی توقف تولید



پیشنهاد ۲: برنامه‌ریزی توقف تولید
(Predi)

تخصیص منابع و قطعات

نیروی کار

- تیم الف در دسترس در ۳ روز

قطعات

- یاتاقان (A1) موجود در انبار
- گریس (G2) در حال سفارش

پمپ در حال کار ۲

سایش یاتاقان

خوردگی
پروانه

داده‌های جدید
(NEW DATA)

سنسورهای میدانی

سنسورهای لرزش
ناهنجاری
شناسایی
(Vibration)

قبنسور فشار

سایش (۱۵٪)

پمپ در حال کار ۲

داده‌های جدید
(NEW DATA)

خروجی‌های اصلی تصمیم‌گیری هوشمند در تعمیرات





معماری یک سیستم هوش مصنوعی در مدیریت دارایی‌های فیزیکی

لایه اول: منابع داده :

- | سنسورهای هوشمند (IoT Sensors)
- | سیستم کنترل توزیع شده (Distributed Control System – DCS)
- | کنترل کننده منطقی برنامه پذیر (Programmable Logic Controller – PLC)
- | سیستم پایش وضعیت تجهیزات (Condition Monitoring System – CMS)
- | سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS)
- | سامانه مدیریت دارایی‌های فیزیکی.
- | برنامه ریزی منابع سازمان (Enterprise Resource Planning – ERP)
- | پایگاه داده تاریخچه فرآیندها (Data Historian)
- | گزارش‌های تعمیرات، بازرسی و اپراتورها (Maintenance Reports)



لایه دوم: مدیریت و یکپارچه سازی داده ها



- | جمع آوری داده ها (Data Collection)
- | پاک سازی داده ها (Data Cleaning)
- | استاندارد سازی داده ها (Data Standardization)
- | یکپارچه سازی داده ها (Data Integration)
- | استخراج ویژگی ها (Feature Extraction)
- | ذخیره سازی در دریاچه داده (Data Lake)



لایه سوم: موتورهای هوش مصنوعی :

- یادگیری ماشین (Machine Learning – ML)
- یادگیری عمیق (Deep Learning – DL)
- بینایی ماشین (Computer Vision – CV)
- پردازش زبان طبیعی (Natural Language Processing – NLP)
- مدل‌های زبانی بزرگ (Large Language Models – LLM)
- تشخیص ناهنجاری (Anomaly Detection)
- پیش‌بینی سری‌های زمانی (Time Series Forecasting)
- سیستم‌های خبره (Expert Systems)
- یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning – RL)



لایه چهارم: تحلیل و تصمیم گیری :

- | پیش بینی خرابی (Failure Prediction)
- | تشخیص علت ریشه‌ای خرابی (Root Cause Analysis – RCA)
- | پیش بینی عمر باقی مانده تجهیز (Remaining Useful Life – RUL)
- | ارزیابی ریسک (Risk Assessment)
- | اولویت بندی تعمیرات (Maintenance Prioritization)
- | نگهداری پیش بینانه (Predictive Maintenance – PdM)
- | بهینه سازی برنامه های نگهداری و تعمیرات (Maintenance Optimization)



لایه پنجم: خروجی‌ها و اقدامات مدیریتی :

- داشبوردهای مدیریتی (Management Dashboards)
- شاخص سلامت تجهیزات (Asset Health Index)
- شاخص‌های عملکرد کلیدی (Key Performance Indicators – KPIs)
- هشدارهای هوشمند (Smart Alerts)
- پیشنهاد اقدام اصلاحی (Corrective Action Recommendation)
- صدور خودکار دستورکار (Automatic Work Order Generation)
- پشتیبانی از تصمیم‌گیری مدیران (Decision Support System – DSS)

ماشین لرنینگ
(Machine Learning)

بینایی ماشین
(Computer Vision)

دیپ لرنینگ
(Deep Learning)

سیستم‌های خبره
(Expert Systems)

پردازش زبان طبیعی
(NLP)

خودکارسازی و هوش عملیاتی
(Autonomous Systems / AI Agents)

رباتیک و
هوش مصنوعی کاربردی



شاخه‌های اصلی
هوش مصنوعی

استراتژی‌های نگهداری و تعمیرات مبتنی بر هوش مصنوعی AI

۳. بهینه‌سازی برنامه‌ریزی نت Maintenance Planning Optimization

هدف: استلاته از پیش‌بینی‌ها برای بهینه‌سازی زمان و منابع تعمیرات

۱. ترکیب داده‌های پیش‌بینی خرابی با محدودیت‌های تراید، هزینه و منابع
۲. استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی
۳. پیشنهاد بهترین زمان تعمیرات با کمترین هزینه و بیشترین بهره‌وری

دست‌آورد: کاهش هزینه کل چرخه نگهداری و افزایش دسترس‌پذیری تجهیزات

پیش‌نیاز: پیش‌بینی‌های دقیق از مرحله Failure Prediction

۱. تشخیص خرابی (Failure Detection)

هدف: نظارت لحظه‌ای و شناسایی سریع خرابی‌های در شرف وقوع

۱. ایجاد زیرساخت سنسورها و سیستم‌های مانیتورینگ
۲. جمع‌آوری داده‌های لحظه‌ای از تجهیزات
۳. الگوریتم‌های ساده برای شناسایی رفتار غیرعادی

دست‌آورد: ایجاد چشم دیجیتال در کارخانه و اطمینان از صحت داده‌ها

خروجی: هشدارهای بلادرنگ و واکنش سریع به خرابی‌ها



Intelligent
Decision

Planning
Optimization



Failure
Prediction



Failure
Detection



۴. تصمیم‌گیری هوشمند Intelligent Decision-Making

هدف: خودکارسازی تصمیم‌ها و پیشنهادات در سطح استراتژیک

۱. سیستم ترکیبی از هوش مصنوعی + تحلیل اقتصادی + یادگیری مداوم
۳. تصمیم‌گیری خودکار درباره: تعمیر، تعویض، با ارتقاء تجهیز
۳. ترکیب داده‌های فنی، مالی و لجستیکی

دست‌آورد: خمیریت نگهداری خودبه‌به‌ته

پیش‌نیاز: خروجی معتبر از مراحل ۱ تا ۳ و اتصال کامل به CMMS/ERP



۱. پیش‌بینی خرابی Failure Prediction

هدف: پیش‌گیری از خرابی قبل از وقوع

۱. تحلیل داده‌های تاریخی عملکرد و خرابی
۲. توسعه مدل‌های یادگیری ماشین ML برای پیش‌بینی زمان خرابی
۳. برآورد هم‌باقیمانده تجهیزات

دست‌آورد: کاهنی توقف‌های ناگهانی، برنامه‌ریزی هوشمندانه‌تر تعمیرات

خروجی: هشدارهای بلادرنگ و مستیر از مرحله Failure Prediction

شناسایی الگوهای خرابی :

۱. شناسایی الگوهای خرابی



هوش مصنوعی به جای نگاه کردن به اعداد منفرد، کل رفتار سیگنال (مانند نمودارهای ارتعاش، دما یا جریان مصرفی موتور) را به صورت یکپارچه تحلیل می‌کند. با این کار می‌تواند الگوهای پنهانی که نشان‌دهنده یک خرابی زودرس، تکرارشونده یا یک وضعیت بحرانی هستند را خیلی قبل از اینکه به چشم بیایند، در نمودارها شناسایی کند.



مثال: شناسایی الگوی خرابی در پمپ سانتریفیوژ

فرض کنید یک پمپ فرآیندی به چند سنسور مجهز است:

✓ سنسور ارتعاش .

✓ سنسور دما .

✓ سنسور جریان الکتریکی موتور .

✓ سنسور فشار خروجی .

در مدت ۶ ماه هزاران رکورد از این سنسورها جمع‌آوری شده است.

نگاه انسان

کارشناس هر روز داده‌ها را بررسی می‌کند. (در ظاهر همه چیز طبیعی است و هیچ آلامی وجود ندارد.)

وضعیت	مقدار امروز	پارامتر
نرمال	3.8 mm/s	ارتعاش
نرمال	67°C	دما
نرمال	92 A	جریان موتور



نگاه هوش مصنوعی

هوش مصنوعی فقط به مقدار امروز نگاه نمی کند، بلکه روند تغییرات چند هفته اخیر را بررسی می کند. متوجه می شود که:

- ارتعاش هر هفته حدود ۲٪ افزایش داشته است.
- دما همیشه حدود ۱۰ دقیقه بعد از افزایش ارتعاش بالا می رود.
- هنگام افزایش جریان موتور، ارتعاش در فرکانس $1 \times \text{RPM}$ بیشتر می شود.
- همین ترکیب دقیق از رفتار سیگنال ها را قبلاً در ۱۲ پمپ دیگر دیده است.

در آن ۱۲ پمپ، حدود ۲۰ تا ۳۰ روز بعد یاتاقان خراب شده بود

نتیجه تحلیل هوش مصنوعی : هوش مصنوعی اعلام می کند:

الگوی مشاهده شده با الگوی اولیه خرابی یاتاقان ۹۴٪ شباهت دارد. احتمال خرابی طی ۲۵ روز

آینده بسیار زیاد است. در حالی که هنوز هیچ پارامتری از حدود مجاز عبور نکرده است

خوشه‌بندی دارایی‌ها بر اساس رفتار خرابی :

در این بخش از یادگیری بدون نظارت استفاده می‌شود. هوش مصنوعی بدون نیاز به برچسب‌گذاری قبلی، تجهیزات مختلف (مثل پمپ‌ها یا الکتروموتورها) را بر اساس شباهت رفتار خرابی‌شان دسته‌بندی می‌کند. به عنوان مثال، پمپ‌های بخش A و C که الگوهای خرابی مشابهی دارند در یک گروه قرار می‌گیرند تا بتوان برای کل آن گروه، یک استراتژی نگهداری منحصربه‌فرد تعریف کرد.

۲. خوشه‌بندی دارایی‌ها





مثال: خوشه‌بندی دارایی‌ها بر اساس رفتار خرابی:

فرض کنید در یک مجتمع پتروشیمی ۱۲ پمپ سانتریفیوژ وجود دارد. در گذشته این پمپ‌ها فقط بر اساس محل نصب دسته‌بندی می‌شدند: (واحد الف، واحد ب، واحد ج). اما هوش مصنوعی اصلاً به محل نصب اهمیت نمی‌دهد. بلکه

اطلاعات زیر را از هر پمپ جمع‌آوری می‌کند: تاریخچه خرابی‌ها، میزان ارتعاش، دمای یاتاقان، جریان موتور، تعداد

استارت و استاپ، ساعات کارکرد، هزینه تعمیرات و زمان بین دو خرابی (MTBF)

نکته مهم این است که:

P-101 در واحد الف است.

P-205 در واحد ب است.

P-312 در واحد ج است.

اما چون رفتار خرابی مشابهی دارند، هوش مصنوعی آن‌ها را در یک خوشه قرار می‌دهد

پس از تحلیل چند سال داده، هوش مصنوعی متوجه می‌شود تجهیزات به سه گروه رفتاری تقسیم می‌شوند.

گروه	تجهیزات	رفتار خرابی
گروه ۱	P-101، P-205، P-312	خرابی مکرر یاتاقان
گروه ۲	P-102، P-207، P-401	خرابی مکانیکال سیل
گروه ۳	P-103، P-210، P-315، P-402	اضافه بار موتور و مشکلات الکتریکی



تصمیمی که هوش مصنوعی پیشنهاد می‌دهد

به جای اینکه برای هر پمپ برنامه تعمیرات جداگانه تعریف شود، برای کل این خوشه یک استراتژی مشترک ارائه می‌شود:

- ✓ بازرسی ارتعاش هر دو هفته
- ✓ روانکاری یاتاقان با فواصل کوتاه‌تر
- ✓ همراهسازی در هر اورهال
- ✓ پایش آنلاین دمای یاتاقان
- ✓ تعویض پیشگیرانه یاتاقان پس از ۱۸ هزار ساعت کارکرد

بنابراین یک برنامه نگهداری واحد برای همه اعضای این خوشه تدوین می‌شود.

Overview of AI Applications in Reliability Engineering

01

پیش‌بینی خرابی

Failure Prediction

05

اولویت‌بندی تعمیرات

Maintenance Prioritization

02

تشخیص علت ریشه‌ای

Root Cause Analysis (RCA)

06

نگهداری پیش‌بینانه

Predictive Maintenance (PdM)

03

پیش‌بینی عمر باقی‌مانده

Remaining Useful Life (RUL)

07

بهینه‌سازی برنامه N&T

Maintenance Optimization

04

ارزیابی ریسک

Risk Assessment

۰۱ پیش‌بینی خرابی Failure Prediction

AI detects failure signatures before they escalate

مثال کاربردی

پمپ سانتریفیوژ در یک واحد در نظر بگیرد:

مدل (شبکه عصبی) LSTM بر روی داده‌های ارتعاش ۶ ماهه پمپ P-2201 آموزش دیده است .

سیستم ۱۴ روز قبل از خرابی یاتاقان، افزایش تدریجی در باند فرکانسی خرابی بیرینگ را تشخیص داد و هشدار سطح P2 صادر کرد.

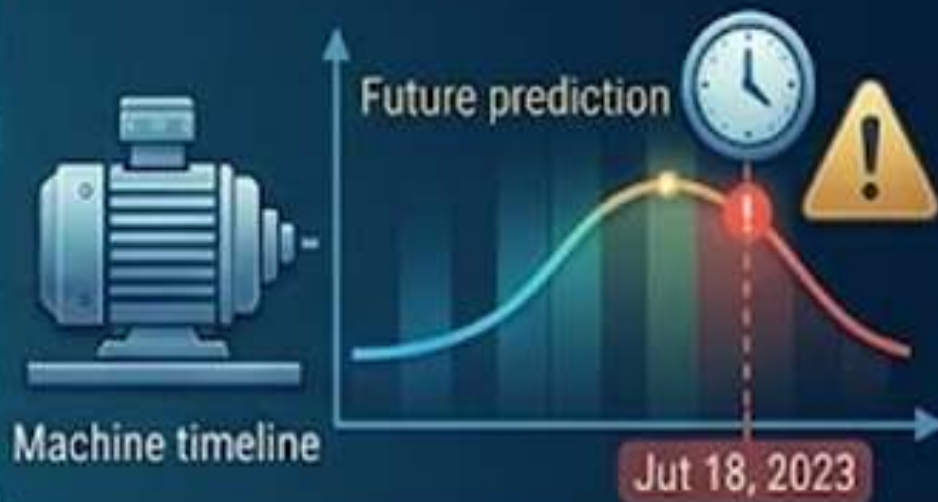
نمودار ارتعاش قبل از خرابی:



هوش مصنوعی با تحلیل داده‌های لحظه‌ای سنسورها (ارتعاش، دما، فشار، جریان) الگوهای پیش از خرابی را شناسایی می‌کند و قبل از وقوع خرابی هشدار می‌دهد.

۱- پیش‌بینی خرابی‌ها با مدل‌های یادگیری نظارت‌شده

۳. پیش‌بینی خرابی‌ها



با استفاده از داده‌های تاریخی خرابی‌های گذشته (خرابی‌های ثبت شده در CMMS، مدل یادگیری نظارت‌شده آموزش می‌بیند تا ارتباط بین شرایط محیطی/عملیاتی و زمان رخ دادن خرابی را بفهمد. خروجی این بخش، پیش‌بینی دقیق زمان خرابی‌های آتی بر روی خط زمانو تخمین عمر مفید باقی‌مانده تجهیز است.



مثال: پیش‌بینی خرابی با مدل‌های یادگیری نظارت‌شده :

فرض کنید در یک مجتمع پتروشیمی، طی ۵ سال گذشته اطلاعات مربوط به ۲۰۰ خرابی الکتروموتور در سیستم CMMS ثبت شده است.

مرحله اول: آموزش مدل: هوش مصنوعی تمام این اطلاعات را دریافت می‌کند. از آنجایی که می‌داند هر تجهیز چه زمانی خراب شده است، ارتباط بین شرایط تجهیز و زمان خرابی را یاد می‌گیرد. به عنوان مثال یاد می‌گیرد که:

- اگر ارتعاش از ۵ mm/s بیشتر شود،
- و دمای یاتاقان بالای ۸۰ درجه باشد،
- و موتور بیشتر از ۹۰٪ بار نامی کار کند،
- و ساعات کارکرد از ۱۸ هزار ساعت عبور کند،

معمولاً طی ۲ تا ۴ هفته آینده یاتاقان دچار خرابی می‌شود.

برای هر خرابی، اطلاعات زیر وجود دارد:

اطلاعات ثبت شده	نمونه
ارتعاش	5.8 mm/s
دمای یاتاقان	82°C
جریان موتور	108 A
ساعات کارکرد	۱۸،۲۰۰ ساعت
بار موتور	۹۲٪
دمای محیط	46°C
زمان وقوع خرابی	۱۸ روز بعد



مرحله دوم: پیش‌بینی برای یک تجهیز جدید

اکنون اطلاعات یک موتور جدید وارد سیستم می‌شود. این موتور هنوز کاملاً در حال کار است و هیچ خرابی رخ نداده است.

تحلیل هوش مصنوعی

مدل این شرایط را با هزاران نمونه‌ای که قبلاً دیده مقایسه می‌کند و اعلام می‌کند:

"احتمال خرابی یاتاقان طی ۱۷ روز آینده برابر با ۹۲٪ است."

همچنین محاسبه می‌کند:

عمر مفید باقی‌مانده تجهیز ≈ 420 ساعت

مقدار فعلی	پارامتر
5.6 mm/s	ارتعاش
81°C	دمای یاتاقان
106 A	جریان موتور
۱۸،۴۵۰ ساعت	ساعات کارکرد
۹۱٪	بار موتور

تصمیم واحد نگهداری و تعمیرات : بر اساس این پیش‌بینی، تیم تعمیرات تصمیم می‌گیرد:

۱- قطعات یدکی را از انبار رزرو کند. ۲- تعمیرات را در توقف برنامه‌ریزی شده هفته آینده انجام دهد. ۳- از توقف اضطراری تولید جلوگیری کند.

در نتیجه، تجهیز قبل از خرابی واقعی تعمیر می‌شود.

۴. تشخیص ناهنجاری‌ها در داده‌های حسگرها :

۴. تشخیص ناهنجاری‌ها



حسگرهای اینترنت اشياء به صورت لحظه‌ای داده‌هایی مثل شتاب، رطوبت و دما را ارسال می‌کنند. الگوریتم تشخیص ناهنجاری، یک محدوده رفتار نرمال برای تجهیز تعریف می‌کند. به محض اینکه داده‌های حسگر (حتی برای چند ثانیه) از این محدوده نرمال خارج شوند (نقاط قرمز روی نمودار)، سیستم آن را به عنوان یک ناهنجاری یا آنومالی شناسایی کرده و هشدار صادر می‌کند.



مثال: تشخیص ناهنجاری ها :

فرض کنید روی یک کمپرسور سانتریفیوژ سنسورهای زیر نصب شده‌اند:

- سنسور ارتعاش .
- سنسور دمای یاتاقان .
- سنسور شتاب .
- سنسور رطوبت تابلو برق .
- سنسور جریان موتور .

این سنسورها هر یک ثانیه اطلاعات را به سیستم ارسال می‌کنند.

رفتار نرمال تجهیز

هوش مصنوعی پس از چند هفته یاد می‌گیرد که رفتار طبیعی این کمپرسور چگونه است. تا اینجا همه چیز طبیعی است.

پارامتر	محدوده نرمال
ارتعاش	۲,۸mm/s تا ۳,۵
دمای یاتاقان	۶۸C تا ۷۲°
جریان موتور	۹۵A تا ۱۰۰
شتاب	۰,۸g تا ۱,۱



اتفاق غیرعادی : ساعت ۲:۱۳ بامداد، در مدت فقط ۸ ثانیه اتفاق زیر رخ می دهد. بعد از چند ثانیه، ارتعاش دوباره به حالت عادی برمی گردد.

نگاه انسان : چون این اتفاق فقط چند ثانیه طول کشیده است، احتمال دارد اپراتور اصلاً آن را نبیند یا تصور کند نویز اندازه گیری بوده است.

تحلیل هوش مصنوعی

هوش مصنوعی می گوید: این رفتار تاکنون در عملکرد عادی کمپرسور مشاهده نشده است. **یا**

"این یک ناهنجاری است و باید بررسی شود."

سیستم فوراً هشدار صادر می کند.

ارتعاش	زمان
۳,۲	۰۲:۱۳:۰۱
۳,۳	۰۲:۱۳:۰۲
۳,۴	۰۲:۱۳:۰۳
۷,۸	۰۲:۱۳:۰۴
۸,۲	۰۲:۱۳:۰۵
۷,۵	۰۲:۱۳:۰۶
۳,۳	۰۲:۱۳:۰۷
۳,۲	۰۲:۱۳:۰۸



نتیجه بررسی تیم تعمیرات

پس از اعزام تیم مشخص می شود:

- یکی از پیچ های پایه کمپرسور کمی شل شده است.
- هنگام افزایش ناگهانی بار، کمپرسور برای چند ثانیه دچار لرزش شدید می شود.
- اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، احتمال آسیب دیدن یاتاقان یا کوپلینگ وجود دارد.

۰۲ | تشخیص علت ریشه‌ای (RCA) — Root Cause Analysis

AI accelerates and standardizes RCFA workflows

Fault Tree Analysis FTA + AI

هوش مصنوعی درخت خطا را به صورت خودکار از تاریخچه خرابی‌ها ساخته و احتمال هر گره را محاسبه می‌کند.

NLP on Work Orders

پردازش زبان طبیعی دستورات کاری تاریخی را تحلیل کرده، الگوهای تکراری خرابی را شناسایی و طبقه‌بندی می‌کند.

Bayesian Networks

شبکه‌های بیزی روابط علی بین متغیرهای فرآیندی را مدل‌سازی کرده و احتمال علل ریشه‌ای را رتبه‌بندی می‌کند.

مثال: پمپ — ارتعاش بیش از حد P-2201C

مدل NLP بر روی ۳۲ دستور کار تاریخی آموزش دید. سیستم کلمات کلیدی «Soft Foot»، «misalignment» و «bearing wear» را با بسامد بالا شناسایی کرد. شبکه بیزی تشخیص داد که ۶۸٪ احتمال علت ریشه‌ای، نصب نادرست پایه موتور (Soft Foot) است — که با بازرسی فیزیکی تأیید شد.

فرآیند هوش مصنوعی در تحلیل RCFA

AI-Powered RCFA Process

ترکیب داده، هوش مصنوعی و دانش مهندسی برای کشف ریشه واقعی خرابی و جلوگیری از تکرار آن



هوش مصنوعی با تحلیل هوشمند داده‌ها، پنهان‌ترین علل خرابی را کشف کرده و سازمان را از چرخه تکرار خرابی‌ها رها می‌سازد.





هوش مصنوعی با
همبستگی‌سنجی همزمان
هزاران متغیر، الگوهای پنهان
شکست را آشکار می‌سازد —
تحلیلی که برای ذهن انسانی
غیرممکن است.

۲- تشخیص علت ریشه‌ای خرابی (Root Cause Analysis – RCA)

هوش مصنوعی فراتر از همبستگی‌های ساده آماری عمل می‌کند. این الگوریتم به جای اینکه فقط بگوید «دما بالا رفته پس خرابی رخ می‌دهد»، زنجیره رویدادها را تحلیل می‌کند تا بفهمد علت ریشه‌ای چیست. برای مثال مشخص می‌کند که رویداد اولیه مثل ایجاد سافت فوت یا مشکل فونداسیون، چطور منجر به ارتعاش بالا و در نهایت شل شدن اتصالات و خرابی نهایی شده است.





مثال: تحلیل روابط علت-معلولی در خرابی‌ها :

فرض کنید یک پمپ سانتریفیوژ طی سه ماه گذشته چندین بار دچار خرابی یاتاقان شده است. اطلاعات ثبت‌شده در سیستم (داده‌های سنسورهای ارتعاش، دمای یاتاقان، جریان موتور، نتایج هم‌راستاسازی، گزارش‌های تعمیرات در CMMS و نتایج بازرسی فونداسیون است)

آنچه کارشناس متوجه می‌شود اینست که: قبل از هر خرابی، ارتعاش افزایش پیدا کرده است و سپس دمای یاتاقان بالا رفته است و در نهایت یاتاقان آسیب دیده است. بنابراین نتیجه می‌گیرد: علت خرابی، افزایش ارتعاش بوده است. اما این فقط یک همبستگی است.



تحلیل هوش مصنوعی

هوش مصنوعی هزاران رکورد از داده‌های حسگرها، سوابق تعمیرات و نتایج بازرسی را کنار هم قرار می‌دهد و زنجیره واقعی رویدادها را استخراج می‌کند. **مشخص می‌شود که ترتیب وقوع اتفاقات به این صورت بوده است:**

- مرحله ۱ (علت اولیه): در زمان نصب پمپ، یکی از پایه‌ها دچار **Soft Foot** بوده است.
- مرحله ۲: به دلیل **Soft Foot**، تنش اضافی به شاسی و فونداسیون وارد شده است.
- مرحله ۳: پس از چند هفته، ناهم‌راستایی بین موتور و پمپ ایجاد شده است.
- مرحله ۴: ناهم‌راستایی باعث افزایش تدریجی ارتعاش شده است.
- مرحله ۵: ارتعاش زیاد باعث شل شدن پیچ‌های نگه‌دارنده شده است.
- مرحله ۶: به علت ارتعاش شدید، دمای یاتاقان افزایش یافته است.
- مرحله ۷: در نهایت یاتاقان تخریب شده و پمپ از سرویس خارج شده است.



نتیجه تحلیل هوش مصنوعی: هوش مصنوعی اعلام می کند:

افزایش دمای یاتاقان علت خرابی نیست؛ بلکه پیامد ارتعاش است. ارتعاش نیز علت اصلی نیست، بلکه نتیجه ناهمراستایی است. علت ریشه‌ای خرابی، وجود Soft Foot در زمان نصب تجهیز بوده است.

بنابراین اگر فقط یاتاقان تعویض شود، خرابی دوباره تکرار خواهد شد.

اما اگر Soft Foot اصلاح شود، کل زنجیره خرابی حذف می شود.

۰۳ | عمر باقی مانده تجهیز (RUL) — Remaining Useful Life

Quantifying time-to-failure with AI regression models

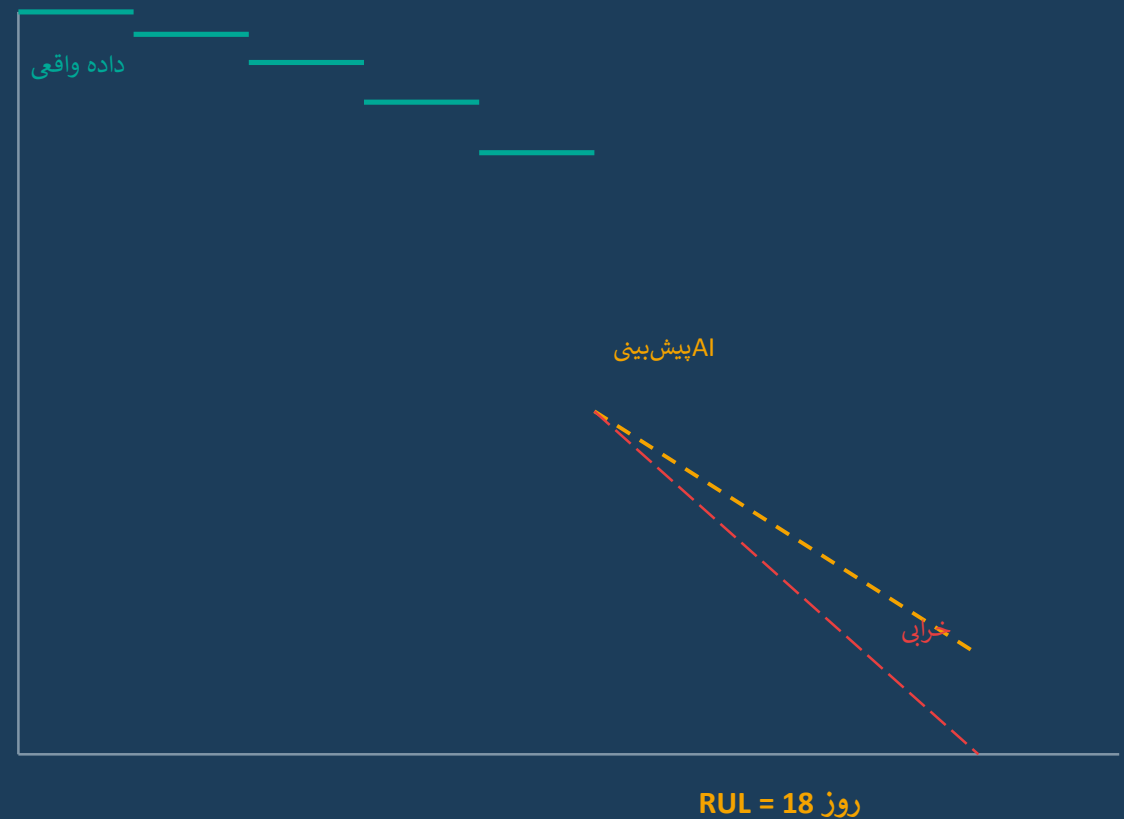
مفهوم RUL

RUL مدت زمانی است که یک تجهیز می تواند به کار خود ادامه دهد پیش از اینکه به مرز خرابی برسد . هوش مصنوعی این عدد را به صورت کمی محاسبه می کند.

مدل های کلیدی:

- (داده های سری زمانی) CNN-LSTM
- Digital Twin Integration

منحنی تخریب و پیش بینی RUL



مثال: کمپرسور — K-1301 مدل CNN-LSTM روی داده های ۲۴ ماهه آموزش دید. RUL پیش بینی شده: ۱۸ روز — خرابی واقعی: ۲۱ روز — دقت: ۸۵٪

۳- پیش‌بینی عمر باقی‌مانده تجهیز :

حسگرهای اینترنت اشیا به صورت لحظه‌ای داده‌هایی مثل شتاب، رطوبت و دما را ارسال می‌کنند. الگوریتم تشخیص ناهنجاری، یک محدوده رفتار نرمال برای تجهیز تعریف می‌کند. به محض اینکه داده‌های حسگر (حتی برای چند ثانیه) از این محدوده نرمال خارج شوند (نقاط قرمز روی نمودار)، سیستم آن را به عنوان یک ناهنجاری یا آنومالی شناسایی کرده و هشدار صادر می‌کند.

۰۴ ارزیابی ریسک — Risk Assessment

AI-powered dynamic risk matrices aligned with ISO 31000 & API 580



قابلیت‌های هوش مصنوعی در ارزیابی ریسک

ریسک دینامیک

به‌روزرسانی لحظه‌ای ماتریس ریسک بر اساس داده‌های سنسور و شرایط عملیاتی

تحلیل BowTie خودکار

شناسایی تهدیدات و پیامدها و پیوند با سیستم کنترل (IEC 61511)

پیش‌بینی تجمع ریسک

شناسایی ترکیب‌های خطرناک که منفرداً قابل تشخیص نیستند

مثال: واحد اتیلن اکساید AI — با ادغام داده‌های فشار، دما و نتایج NDT، ریسک ترکیبی ۷ تجهیز را با دقت ۹۱٪ طبقه‌بندی کرد.

۵. اولویت بندی تعمیرات — Maintenance Prioritization

Multi-criteria AI ranking aligned with ISO 14224 & API 689

بحرانیت تجهیز

Criticality Score

$C \times P \times D$

احتمال خرابی

PoF (AI-based)

LSTM Output

تأثیر ایمنی / محیط زیست

SHE Impact

ISO 31000

هزینه / در دسترس بودن قطعات

Cost & Parts Lead Time

تحریم محور

AI خروجی اولویت بندی

P-2201C

بحرانی — P1

C-3101

بالا — P2

HE-1201

متوسط — P3

مثال : اولویت بندی تعمیرات

فرض کنید در یک بازه زمانی محدود (Shutdown کوتاه)، ۳ تجهیز نیاز به تعمیر دارند: **کمپرسور گاز** ، **پمپ آب** **خنک کننده** ، **فن تهویه** .

جدول تصمیم سازی با هوش مصنوعی

اولویت تعمیر	پیشنهاد AI	اثر بر تولید	ریسک	زمان باقی مانده	وضعیت فنی	تجهیز
اول	تعمیر فوری	توقف کامل واحد	بسیار بالا	۱۵ روز	ارتعاش بالا + دمای غیرعادی	کمپرسور گاز
دوم	تعمیر در بعدی Shutdown	کاهش بهره‌وری	متوسط	۴۰ روز	نشتی جزئی + افت راندمان	پمپ آب خنک کننده
سوم	پایش و تأخیر تعمیر	اثر محدود	پایین	۹۰ روز	نویز خفیف	فن تهویه

تعمیرات بر اساس ریسک،

زمان باقی مانده و اثر اقتصادی اولویت بندی می شود

نقش هوش مصنوعی در این تصمیم فقط به خرابی نگاه نمی کند، بلکه ۴ عامل را همزمان تحلیل می کند: احتمال خرابی . زمان باقی مانده . اثر بر تولید . هزینه توقف تجهیز

۰۶ | نگهداری پیش‌بینانه (PdM) — Predictive Maintenance

From reactive to condition-based AI-driven maintenance

Reactive (BM)

پس از خرابی

Preventive (PM)

زمان‌بر، برنامه‌ریزی شده

Condition-Based (CBM)

بر اساس وضعیت واقعی

Predictive AI (PdM)

♦ بهترین رویکرد — هوش مصنوعی

PdM + AI: فناوری‌های کلیدی

+ آنالیز ارتعاش ML

+ ترموگرافی CNN

+ آنالیز روغن NLP

+ آکوستیک امیشن
Autoencoder

Digital Twin + Simulation

مثال: سیستم PdM بر روی ۴۷ دستگاه دوار پتروشیمی شهید تندگویان — کاهش ۶۳٪ توقف‌های اضطراری در سال اول پیاده‌سازی.

۰۷ | بهینه‌سازی برنامه N&T — Maintenance Optimization

AI-driven scheduling balancing cost, risk, and reliability

بهینه‌سازی تأخیر اورهال

مدل GP-RUL تعیین می‌کند چه زمانی می‌توان اورهال را به‌صرفه به تعویق انداخت بدون افزایش ریسک.

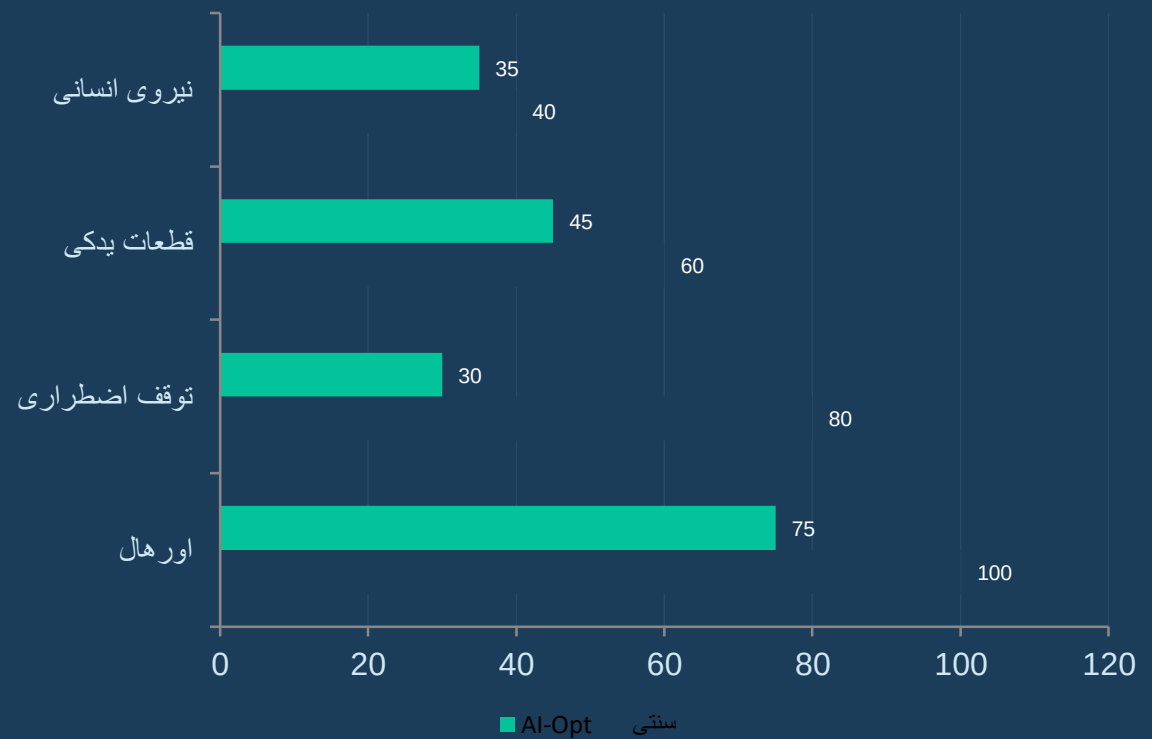
برنامه‌ریزی منابع هوشمند

الگوریتم ژنتیک NLP + تخصیص کارگران، ابزار و قطعات را بهینه می‌کند.

مدیریت قطعات یدکی AI

با توجه به محدودیت تأمین (تحریم)، مدل تقاضا را پیش‌بینی و موجودی بهینه را تعیین می‌کند.

مقایسه هزینه: سنتی vs AI-Optimized



نتیجه: کاهش کل هزینه نگهداری ۲۸-۳۵٪ پس از پیاده‌سازی مدل‌های بهینه‌سازی (AI منبع: McKinsey, 2024)

مثال: بهینه‌سازی برنامه PM در یک سازمان

وضعیت اولیه (PM سنتی)

در یک واحد بهره‌برداری، برای ۳ تجهیز برنامه PM ماهانه تعریف شده است:

✓ **کمپرسور گاز :** PM هر ۳۰ روز (بازرسی + گریس کاری + چک ارتعاش)

✓ **پمپ فرایندی :** PM هر ۳۰ روز (تعویض سیل و بررسی بیرینگ)

✓ **گیربکس نوار نقاله :** PM هر ۳۰ روز (تعویض روغن و بازرسی دنده‌ها)

مشکل:

✓ همه تجهیزات با یک دوره ثابت سرویس می‌شوند

✓ بدون توجه به وضعیت واقعی تجهیز

✓ بعضی تجهیزات زودتر خراب می‌شوند، بعضی بی‌دلیل باز می‌شوند

ورود هوش مصنوعی (Condition + AI Analysis)

هوش مصنوعی داده‌های زیر را تحلیل می‌کند: ارتعاش - دما - وضعیت روغن - تاریخچه خرابی - ساعات کارکرد واقعی

نتیجه بهینه‌سازی	پیشنهاد AI	وضعیت PM سنتی	ریسک	RUL	وضعیت واقعی	تجهیز
افزایش ایمنی	PM جلو افتاده (هر ۱۵ روز پایش + PM زودهنگام)	PM هر ۳۰ روز	بالا	۱۸ روز	افزایش ارتعاش	کمپرسور گاز
کاهش هزینه	افزایش فاصله PM به ۴۵ روز	PM هر ۳۰ روز	متوسط	۵۵ روز	پایدار	پمپ فرایندی
کاهش توقف غیر ضروری	PM هر ۶۰ روز + حذف برخی بازبینی‌ها	PM هر ۳۰ روز	پایین	۹۰ روز	وضعیت نرمال	گیربکس

منطق هوش مصنوعی در Optimization

هوش مصنوعی تصمیم‌گیری PM را بر اساس این عوامل اصلاح می‌کند:

✓ Condition واقعی تجهیز (نه تقویم)

✓ روند تخریب .

✓ ریسک خرابی قبل از PM بعدی

✓ . هزینه PM غیرضروری

✓ داده‌های مشابه تاریخی

نتیجه نهایی

قبل از AI:

✓ PM ثابت و تقویم‌محور .

✓ بعضی تجهیزات (انجام بیش از حد تعمیرات و نگهداری)

✓ بعضی تجهیزات (تجهیزی که به اندازه کافی تحت پوشش

نگهداری نیستن)

بعد از AI:

✓ PM پویا و وضعیت‌محور .

✓ کاهش PM های غیرضروری

✓ جلوگیری از Failure بین PM ها

✓ کاهش هزینه + افزایش

تحلیل تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و هوش مصنوعی جهت استراتژی‌های نت

۱- نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

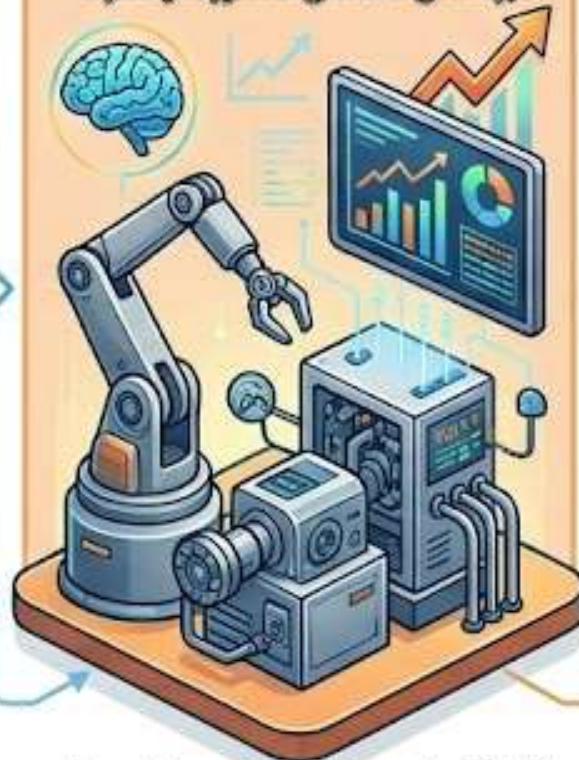
بر اساس زمان‌بندی و برنامه‌ریزی



۱- نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
بر اساس زمان‌بندی و برنامه‌ریزی

۲- نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه

بر اساس داده‌های سنسورها و نظارت



۲- نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه
بر اساس داده‌های سنسورها و نظارت

۳- نگهداری و تعمیرات تجویزی

ارائه راهکارهای بهینه توسط هوش مصنوعی



۳- نگهداری و تعمیرات تجویزی
ارائه راهکارهای بهینه توسط هوش مصنوعی

۴- نگهداری و تعمیرات خودگردان

سیستم‌های خود-اصلاح‌گر و هوشمند



۴- نگهداری و تعمیرات خودگردان
سیستم‌های خود-اصلاح‌گر و هوشمند



۱- نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه :

نقش در تصمیم‌گیری	داده جمع‌آوری شده	نوع سنسور
تشخیص افزایش دما نسبت به حدود مجاز	دمای بیرینگ و موتور	سنسور دما
کنترل عملکرد تجهیز	فشار سیستم	سنسور فشار
کنترل افت عملکرد	میزان جریان سیال	سنسور دبی
بررسی اضافه‌بار	جریان مصرفی موتور	سنسور جریان
برنامه‌ریزی زمان سرویس	ساعات بهره‌برداری	سنسور ساعت کارکرد

نقش هوش مصنوعی: هوش مصنوعی داده‌های سنسورها را با حدود استاندارد و سوابق عملکرد مقایسه کرده و بهترین زمان برای انجام سرویس‌های دوره‌ای مانند روانکاری، تعویض فیلتر یا بازرسی را پیشنهاد می‌دهد.

مثال واقعی : یک پمپ آب خنک‌کننده هر ۳۰۰۰ ساعت باید گریس‌کاری شود. هوش مصنوعی علاوه بر ساعت کارکرد، دمای بیرینگ و جریان موتور را نیز بررسی می‌کند و در صورت طبیعی بودن شرایط، سرویس را چند روز به تعویق می‌اندازد یا در صورت افزایش دما، انجام سرویس را زودتر پیشنهاد می‌دهد.



۲- نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه:

نقش در تصمیم‌گیری	داده جمع‌آوری شده	نوع سنسور
تشخیص خرابی بیرینگ و نابالانسی	ارتعاش تجهیز	سنسور ارتعاش
پایش روند افزایش دما	دمای بیرینگ	سنسور دما
تشخیص افزایش بار	جریان موتور	سنسور جریان
تشخیص سایش داخلی	آلودگی و ذرات	سنسور کیفیت روغن
تشخیص نشتی و کاویتاسیون	امواج فراصوت	سنسور اولتراسونیک

نقش هوش مصنوعی: هوش مصنوعی روند تغییرات داده‌ها را تحلیل کرده، ناهنجاری‌ها را شناسایی و زمان احتمالی خرابی و عمر باقیمانده تجهیز را پیش‌بینی می‌کند.

مثال واقعی: ارتعاش یک پمپ سانتریفیوژ طی دو هفته از 2mm/s به 5mm/s افزایش یافته و همزمان دمای بیرینگ نیز روند صعودی دارد. هوش مصنوعی تشخیص می‌دهد که احتمال خرابی بیرینگ در حدود سه هفته آینده زیاد است و پیشنهاد می‌کند تعمیرات در اولین فرصت برنامه‌ریزی شود.



۳- نگهداری و تعمیرات تجویزی:

نقش در تصمیم‌گیری	داده جمع‌آوری شده	نوع سنسور
تعیین شدت خرابی	وضعیت مکانیکی	سنسور ارتعاش
بررسی عملکرد تجهیز	شرایط فرآیندی	سنسور فشار
ارزیابی راندمان	نرخ جریان	سنسور دبی
تحلیل مصرف انرژی	بار موتور	سنسور جریان
تحلیل میزان سایش	وضعیت روانکاری	سنسور کیفیت روغن

نقش هوش مصنوعی: هوش مصنوعی داده‌های سنسورها را با سوابق تعمیرات، شرایط فرآیندی و مدل‌های تحلیلی ترکیب کرده و بهترین اقدام اصلاحی را با کمترین هزینه و ریسک پیشنهاد می‌دهد.

مثال واقعی: هوش مصنوعی تشخیص می‌دهد افزایش ارتعاش یک کمپرسور ناشی از کارکرد در نقطه‌ای خارج از محدوده طراحی است. به جای توقف تجهیز، پیشنهاد می‌کند بار کمپرسور ۱۵ درصد کاهش یافته و دبی فرآیند تنظیم شود تا ارتعاش کاهش یابد و تعمیرات در زمان توقف برنامه‌ریزی شده انجام شود.



کاربرد هوش مصنوعی در مدل پیش‌گویانه خرابی (Predictive Maintenance – PdM)

در نگهداری و تعمیرات پیش‌گویانه، هوش مصنوعی با تحلیل حجم عظیمی از داده‌های تجهیزات، الگوهای خرابی را شناسایی کرده و زمان احتمالی وقوع خرابی را قبل از بروز آن پیش‌بینی می‌کند. این قابلیت به سازمان کمک می‌کند تا تعمیرات را در زمان مناسب، پیش از وقوع خرابی برنامه‌ریزی کن

روشی است که در آن با استفاده از داده‌های تجهیزات، حسگرها و هوش مصنوعی، احتمال وقوع خرابی قبل از رخ دادن آن پیش‌بینی می‌شود تا تعمیرات در بهترین زمان ممکن انجام گیرد. به بیان ساده، هدف PdM این است که به جای تعمیر تجهیز پس از خرابی یا بر اساس یک برنامه زمانی ثابت، تعمیرات دقیقاً زمانی انجام شود که شواهد نشان می‌دهد خرابی در حال شکل‌گیری است.



۴- نگهداری و تعمیرات خودگردان :

نقش در تصمیم‌گیری	داده جمع‌آوری شده	نوع سنسور
تشخیص لحظه‌ای ناهنجاری	وضعیت تجهیز	سنسور ارتعاش
کنترل شرایط ایمن	دمای تجهیزات	سنسور دما
جلوگیری از شرایط بحرانی	فشار فرآیند	سنسور فشار
کنترل مصرف انرژی	بار موتور	سنسور جریان
اجرای خودکار اقدامات کنترلی	داده‌های لحظه‌ای	تمامی سنسورهای آنلاین + PLC/DCS

نقش هوش مصنوعی: هوش مصنوعی داده‌های برخط را تحلیل کرده و بدون نیاز به دخالت اپراتور، از طریق PLC یا DCS اقدامات اصلاحی مانند کاهش بار، تنظیم سرعت یا توقف ایمن تجهیز را اجرا می‌کند.

مثال واقعی : در یک کمپرسور گریز از مرکز، سنسور ارتعاش افزایش شدید لرزش را ثبت می‌کند. هوش مصنوعی پس از تحلیل همزمان ارتعاش، دما و فشار، فرمان کاهش دور کمپرسور را به سیستم کنترل ارسال می‌کند. اگر وضعیت همچنان بحرانی باشد، سیستم به‌صورت خودکار توقف ایمن را اجرا کرده و همزمان درخواست تعمیرات در سیستم CMMS ثبت می‌شود.

لایه پنجم

خروجی‌ها و اقدامات مدیریتی

Outputs & Management Actions

| Management Dashboards
داشبوردهای مدیریتی

| Asset Health Index
شاخص سلامت تجهیزات

| KPIs
شاخص‌های عملکرد کلیدی

| Smart Alerts
هشدارهای هوشمند

| Corrective Action
پیشنهاد اقدام اصلاحی

| Auto Work Order
صدور خودکار دستورکار

| DSS
پشتیبانی از تصمیم‌گیری

نقشه خروجی‌های لایه پنجم

هر خروجی، یک ابزار هوشمند برای تصمیم‌گیری سریع‌تر و دقیق‌تر



داشبوردهای مدیریتی

Management Dashboards



شاخص سلامت تجهیزات

Asset Health Index



شاخص‌های عملکرد کلیدی

KPIs



هشدارهای هوشمند

Smart Alerts



پیشنهاد اقدام اصلاحی

Corrective Action



صدور خودکار دستورکار

Work Order Generation



پشتیبانی از تصمیم‌گیری

Decision Support System



داشبوردهای مدیریتی

Management Dashboards

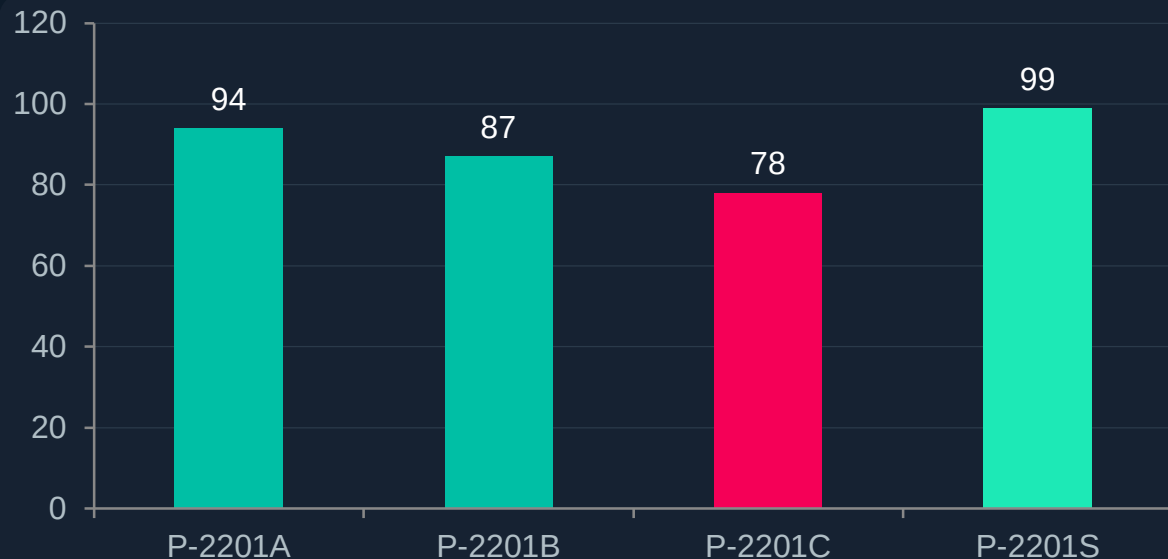
- داشبورد مدیریتی، تجميع بصری داده‌های خرابی، KPI و وضعیت تجهیزات در یک نمای یکپارچه است.
- مبتنی بر پردازش بلادرنگ (Real-Time) داده‌های SCADA، CMMS و سنسورهای IIoT است.
- امکان فیلتر بر اساس واحد، تجهیز، بازه زمانی و سطح خطر را فراهم می‌کند.
- از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای نمایش وضعیت پیش‌بینی‌شده استفاده می‌کند.

نکات کلیدی

- Integration with CMMS/EAM, SCADA and IIoT sensor streams
- Role-based access: Operator / Supervisor / Management layers
- Drill-down from fleet overview → single asset → component level
 - Supports OEE, MTBF, MTTR, Availability KPIs visualization



داشبورد مدیریتی — مثال ۱: داشبورد پایش پمپ‌های P-2201



سناریو واقعی

در واحد PTA-1، داشبورد بلادرنگ وضعیت پمپ‌های P-2201 A/B/C/S را با نمایش دما، ارتعاش و فشار پایش می‌کند. مدل AI هر ۵ دقیقه وضعیت را به‌روزرسانی و احتمال خرابی را محاسبه می‌نماید.

جریان اقدام هوشمند

1

دریافت داده سنسور

2

پردازش AI

3

تشخیص ناهنجاری

4

نمایش داشبورد

5

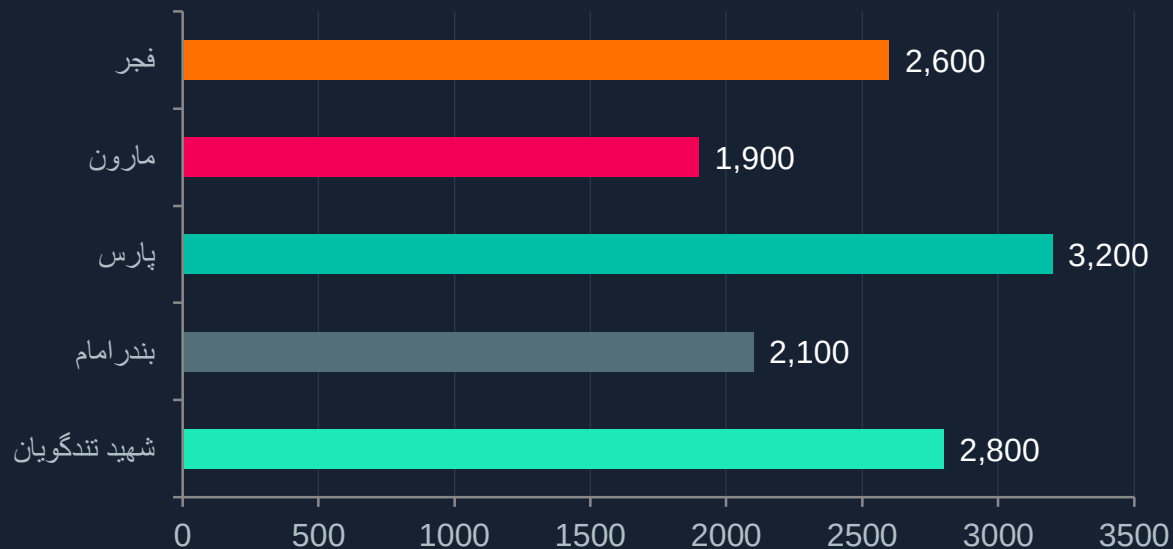
اقدام مدیر



داشبورد مدیریتی — مثال ۲: داشبورد مقایسه‌ای MTBF در واحدهای مختلف

سناریو واقعی

هلدینگ خلیج فارس از داشبورد هوشمند برای مقایسه MTBF تجهیزات دوار در ۵ پتروشیمی تابعه استفاده می‌کند. این داشبورد اولویت‌بندی تخصیص بودجه تعمیرات را پشتیبانی می‌کند.



جریان اقدام هوشمند

1

جمع‌آوری CMMS

2

یکپارچه‌سازی

3

محاسبه MTBF

4

مقایسه هوشمند

5

گزارش هلدینگ



شاخص سلامت تجهیزات

Asset Health Index (AHI)

مفهوم و کاربرد

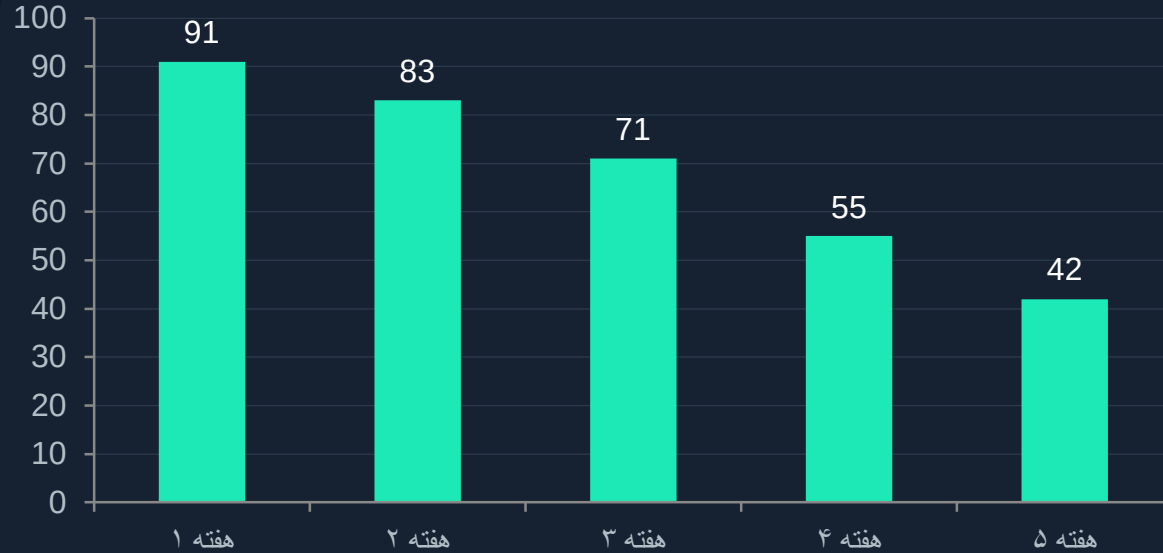
- AHI عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است که وضعیت کلی یک تجهیز را با ترکیب چندین پارامتر نشان می‌دهد.
- پارامترهای ورودی: ارتعاش، دما، فشار، نشتی روغن، ساعت کارکرد و تاریخچه خرابی.
- الگوریتم‌های Weighted Scoring و ML مدل‌هایی مثل Random Forest برای محاسبه استفاده می‌شوند.
- آستانه‌های تعریف‌شده: ۸۰-۱۰۰ سالم، ۵۰-۷۹ نیاز به توجه، زیر ۵۰ بحرانی.

نکات کلیدی

- Combines CBM, historical failure data & OEM specifications
 - Enables risk-based maintenance prioritization (RBI/RBM)
 - Feeds directly into Work Order priority ranking
- Trend over time reveals degradation rate (RUL estimation)



شاخص سلامت تجهیزات — مثال ۱: محاسبه AHI برای پمپ P-2201C



سناریو واقعی

پمپ P-2201C پس از رویداد خرابی ناشی از عدم همراستایی، شاخص سلامت ۴۲ را نشان داد. مدل AI با تحلیل داده‌های ارتعاش فرکانس ۱ X و ۲ X، این مقدار را ۱۲ ساعت قبل از خرابی پیش‌بینی کرده بود.

جریان اقدام هوشمند

1

دریافت سیگنال CBM

2

محاسبه AHI

3

تشخیص روند نزولی

4

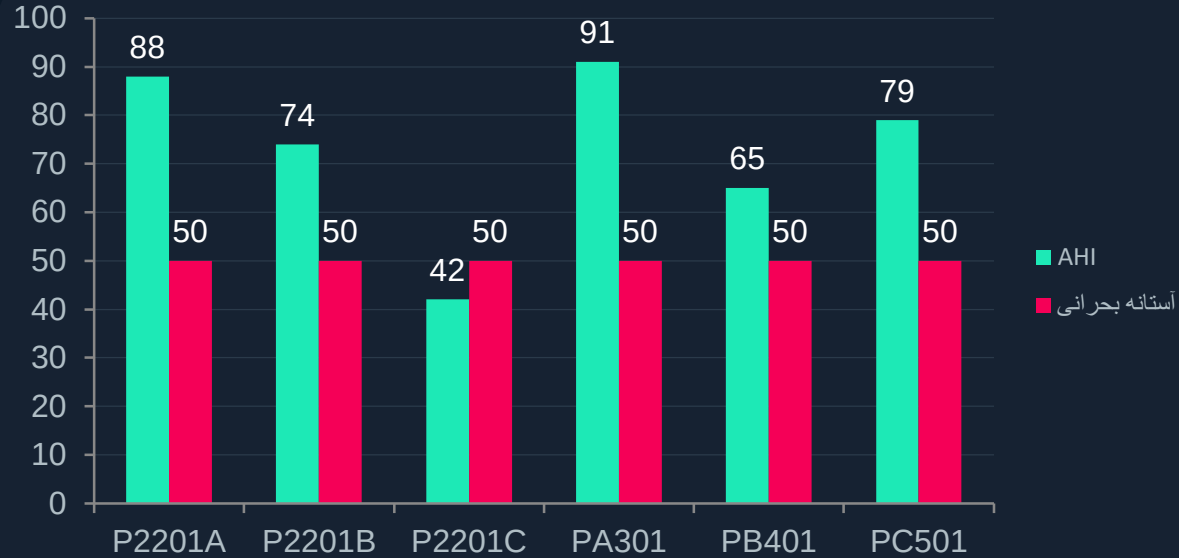
صدور هشدار

5

تصمیم‌بازرسی



شاخص سلامت تجهیزات — مثال ۲: رتبه‌بندی سلامت ناوگان تجهیزات دوار



سناریو واقعی

سیستم AHI در پتروشیمی شهید تندگویان، ۱۸ پمپ بحرانی واحد PTA را رتبه‌بندی می‌کند. این رتبه‌بندی پایه برنامه‌ریزی اورهال فصلی و تخصیص بودجه تعمیراتی است.

جریان اقدام هوشمند

1

تجميع KPIs

2

اجرای مدل ML

3

محاسبه AHI

4

رتبه‌بندی ناوگان

5

برنامه‌ریزی PM



شاخص‌های عملکرد کلیدی

Key Performance Indicators (KPIs)

مفهوم و کاربرد

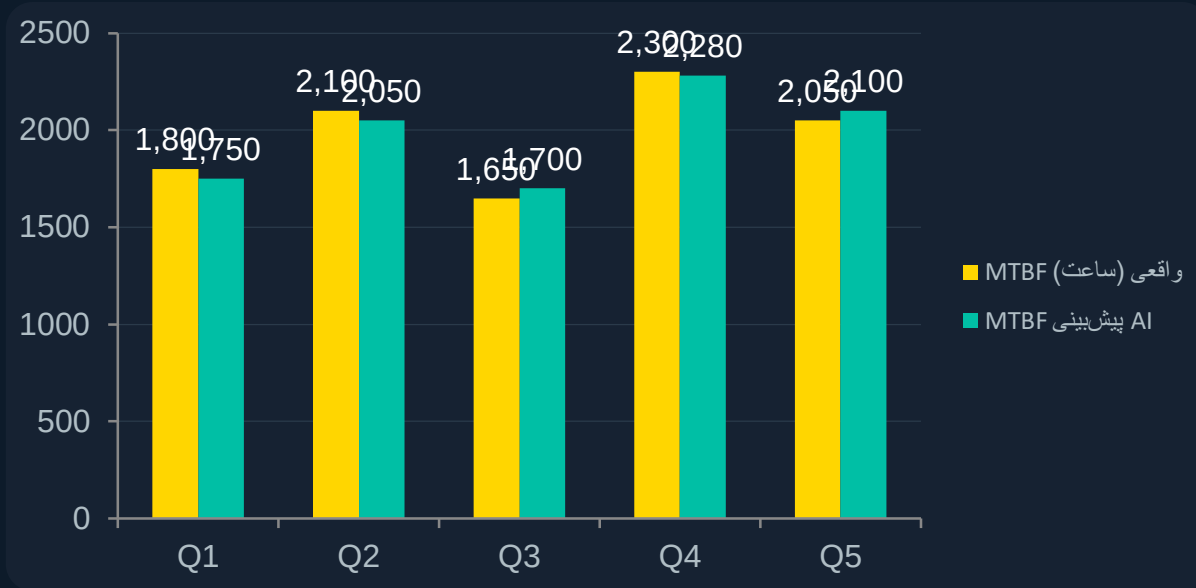
- KPIهای نت در سه سطح تعریف می‌شوند: عملیاتی (MTBF/MTTR)، مالی (LCC/OEE) و استراتژیک (Availability).
- هوش مصنوعی الگوهای تاریخی KPI را تحلیل کرده و مقادیر آینده را پیش‌بینی می‌کند.
- ارتباط خودکار بین انحراف KPI و تجهیز یا فرآیند مسئول شناسایی می‌شود.
- مطابق با استانداردهای ISO 55001، ISO 14224 و API 689 تعریف می‌گردند.

نکات کلیدی

- Key KPIs: MTBF, MTTR, MWT, Availability, OEE, PMP%, CM/PM Ratio
 - AI identifies KPI degradation trends 2-4 weeks ahead
 - Automated comparison against industry benchmarks (API 689)
 - Integrated with financial systems for LCC calculation



شاخص‌های عملکرد کلیدی — مثال ۱: پیش‌بینی MTBF با مدل LSTM



سناریو واقعی

مدل LSTM با تحلیل ۳ سال داده CMMS واحد PTA، توانست MTBF ماه آینده را با دقت ۸۷٪ پیش‌بینی کند. این پیش‌بینی منجر به کاهش ۲۳٪ توقف‌های اضطراری شد.

جریان اقدام هوشمند

1

داده‌های CMMS

2

پاک‌سازی داده

3

مدل در یادگیری عمیق
آموزش LSTM

4

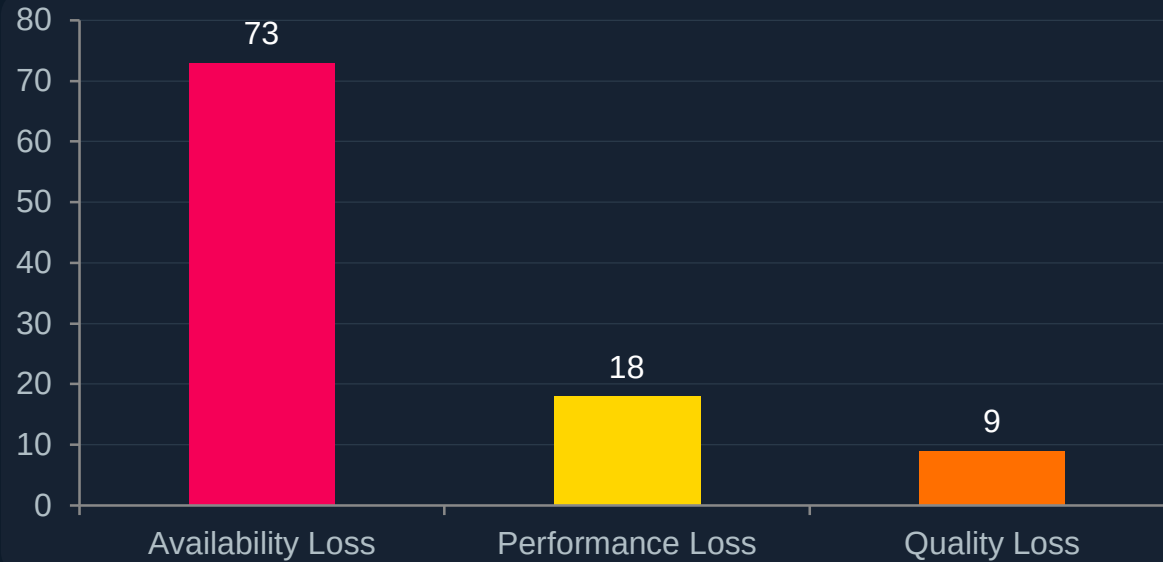
پیش‌بینی MTBF

5

برنامه PM



شاخص‌های عملکرد کلیدی — مثال ۲: داشبورد OEE و شناسایی ریشه افت عملکرد



سناریو واقعی

سیستم هوشمند، افت OEE از ۸۳٪ به ۶۹٪ را در خط تولید PTA-1 شناسایی کرد. تحلیل AI نشان داد ۷۳٪ این افت ناشی از کاهش دسترس‌پذیری در تجهیزات دوار است.

جریان اقدام هوشمند

1

اندازمگیری OEE

2

تجزیه به مولفه‌ها

3

تحلیل ریشه AI

4

اولویت‌بندی

5

اقدام اصلاحی



هشدارهای هوشمند

Smart Alerts

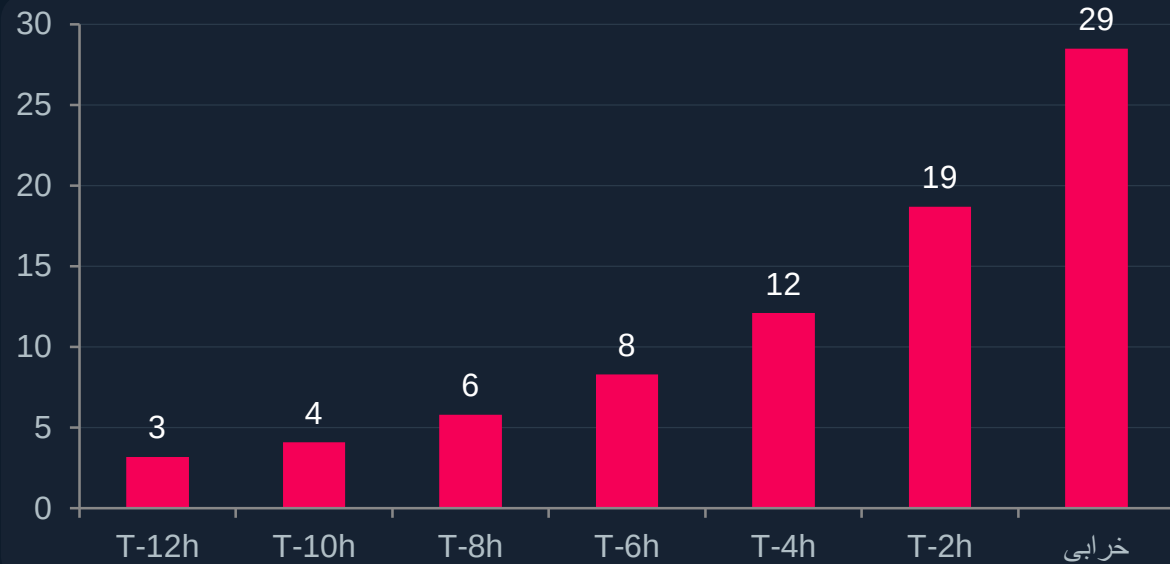
- هشدارهای هوشمند برخلاف هشدارهای آستانه‌ای ساده، بر پایه مدل‌های پیش‌بینانه و تشخیص ناهنجاری عمل می‌کنند.
- از الگوریتم‌هایی مانند Isolation Forest، LSTM Autoencoder و SPC برای تشخیص انحراف استفاده می‌شود.
- هشدارها با سطح اولویت (Critical/Warning/Info) و تخمین زمان باقیمانده تا خرابی ارسال می‌گردند.
- کاهش False Positive از طریق یادگیری مستمر مدل از بازخورد اپراتور امکان‌پذیر است.

نکات کلیدی

- Multi-channel notification: CMMS, SMS, Email, Dashboard popup
 - Context-aware: alerts suppressed during planned shutdown
- Escalation logic: unacknowledged alert → supervisor → manager
 - False positive rate < 5% target with active learning loop



هشدارهای هوشمند — مثال ۱: هشدار پیش‌بینانه ارتعاش پمپ P-2201C



سناریو واقعی

سیستم هوشمند ۱۴ ساعت قبل از خرابی پمپ P-2201C، هشدار سطح بحرانی با پیام «احتمال خرابی بیرینگ ۸۹٪» — اقدام فوری توصیه می‌شود» ارسال کرد. بدون این هشدار، توقف اضطراری ۳۶ ساعته پیش می‌آمد.

جریان اقدام هوشمند

1

پایش پیوسته

2

تشخیص ناهنجاری

3

محاسبه احتمال

4

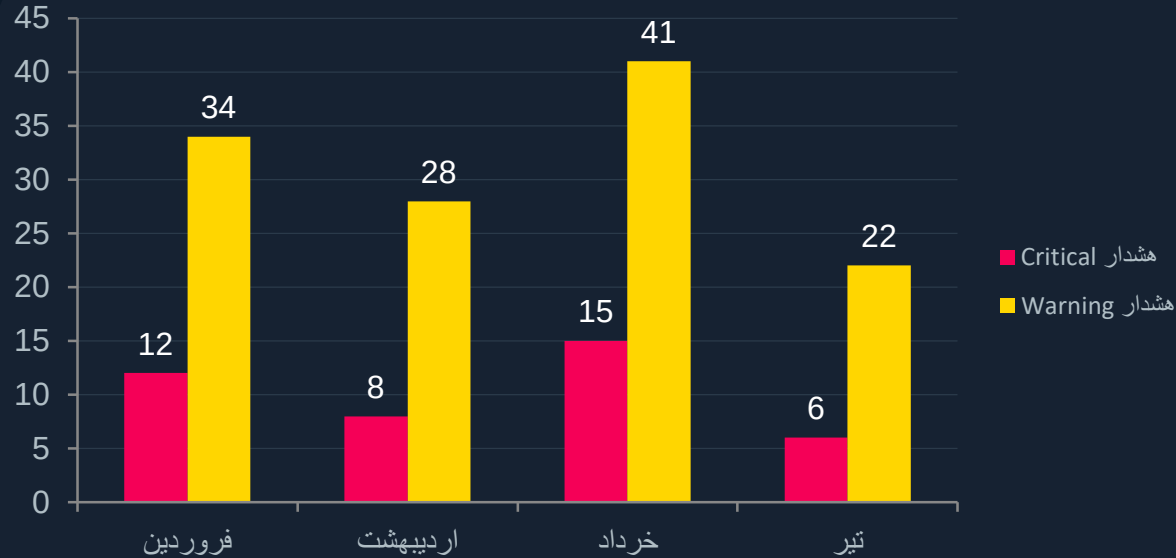
ارسال هشدار

5

اقدام بازدارنده



هشدارهای هوشمند — مثال ۲: سیستم هشدار چندسطحی با منطق تشدید



سناریو واقعی

پتروشیمی شهید تندگویان سیستم هشدار سه‌سطحی پیاده‌سازی کرده: سطح اول اپراتور، سطح دوم سرپرست، سطح سوم مدیر نت. در صورت عدم پاسخ در ۳۰ دقیقه، هشدار به سطح بالاتر ارتقا می‌یابد.

جریان اقدام هوشمند

1

دریافت سیگنال

2

ارزیابی سطح

3

(اپراتور) L1 ارسال

4

(سرپرست) L2 تشدید

5

(مدیر) L3 تشدید



پیشنهاد اقدام اصلاحی

Corrective Action Recommendation

- سیستم AI با شناسایی ریشه احتمالی خرابی، اقدام اصلاحی مناسب را از پایگاه دانش استخراج می‌کند.
- از Case-Based Reasoning (CBR) و مدل‌های NLP برای تحلیل تاریخچه کارهای تعمیراتی CMMS استفاده می‌شود.
- پیشنهادها شامل: روش انجام، قطعه یدکی مورد نیاز، تخصص لازم و زمان تخمینی است.
- اثربخشی اقدامات پیشین از طریق FMEA و RCA در سیستم ثبت و یادگیری می‌شود.

نکات کلیدی

- Linked to FMEA failure mode library (IEC 60812 compliant)
- Recommends action type: CBM, PM, CM, Overhaul or Replace
 - Integrates spare parts availability from warehouse system
- Effectiveness scored post-action to improve future recommendations



پیشنهاد اقدام اصلاحی — مثال ۱: پیشنهاد هوشمند برای خرابی بیرینگ

سناریو واقعی

پس از تشخیص خرابی بیرینگ DE پمپ P-2201A، سیستم AI اقدام اصلاحی «تعویض بیرینگ SKF 6310» را پیشنهاد داد، موجودی انبار را تأیید کرد و برآورد ۴ ساعت زمان تعمیر ارائه نمود.



جریان اقدام هوشمند

1

شناسایی خرابی

2

جستجو پایگاه دانش

3

پیشنهاد اقدام

4

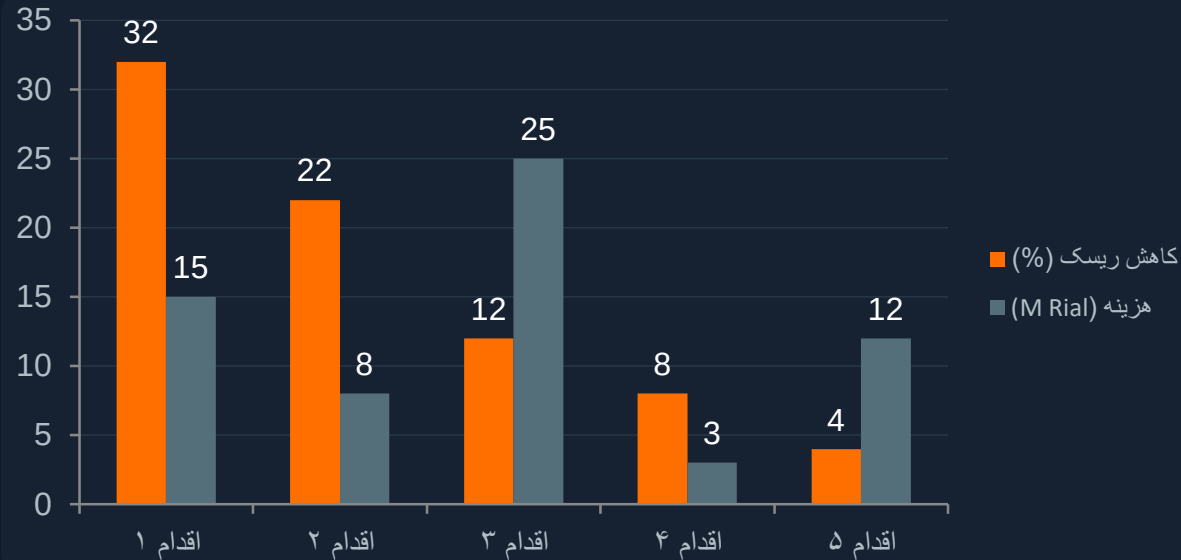
تأیید قطعه

5

صدور دستورکار



پیشنهاد اقدام اصلاحی — مثال ۲: اولویت‌بندی هوشمند اقدامات اصلاحی RCFA



سناریو واقعی

سیستم RCFA هوشمند پتروشیمی شهید تندگویان، ۲۸ اقدام اصلاحی ناشی از تحلیل ریشه را با معیارهای ریسک، هزینه و اثربخشی رتبه‌بندی کرد. ۵ اقدام اول ۷۸٪ ریسک را پوشش می‌داد.

جریان اقدام هوشمند

1

تحلیل RCFA

2

استخراج اقدامات

3

اولویت‌بندی AI

4

تخصیص منابع

5

پایش اثربخشی



صدور خودکار دستورکار

Automatic Work Order Generation

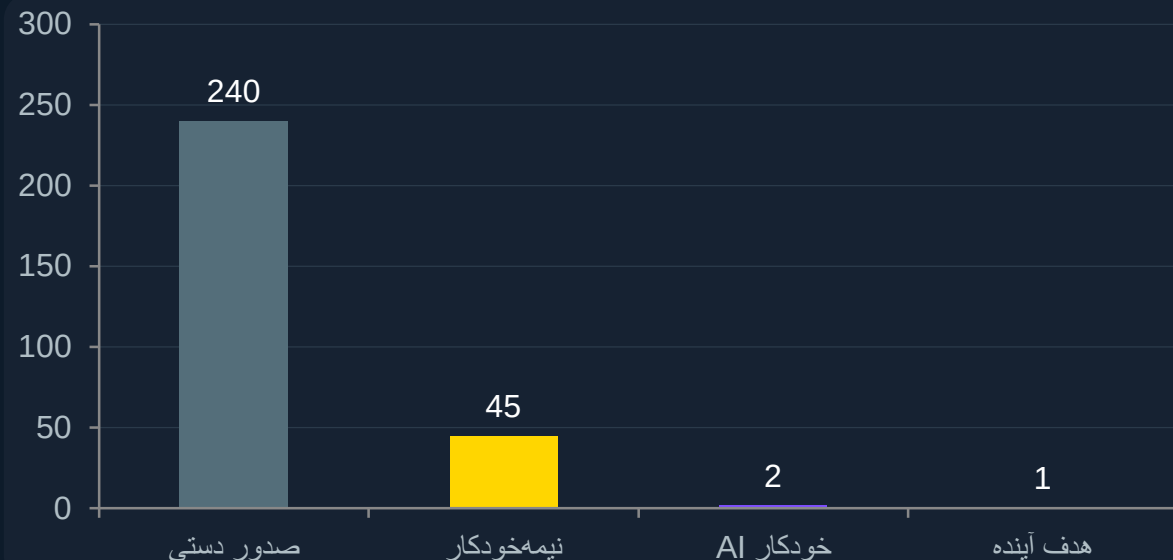
- سیستم AI پس از تأیید هشدار یا پیشنهاد اقدام اصلاحی، به صورت خودکار دستورکار در CMMS ایجاد می‌کند.
- دستورکار شامل: شرح کار، تخصص مورد نیاز، قطعات یدکی، ابزار، احتیاطات ایمنی و زمان‌بندی است.
- اولویت دستورکار به صورت خودکار بر اساس AHI، ریسک تولید و شرایط بهره‌برداری تعیین می‌شود.
- یکپارچگی با سیستم‌های انبار، برنامه‌ریزی نفرات و مجوزهای کار (PTW) امکان‌پذیر است.

نکات کلیدی

- Direct CMMS/EAM integration: SAP PM, IBM Maximo, Oracle eAM
 - Auto-populates: task list, spare parts, labor, safety permits
- Smart scheduling: considers production plan & resource availability
 - Backlog management: aging WOs automatically escalated



صدور خودکار دستورکار — مثال ۱: صدور خودکار WO در SAP PM برای P-2201B



سناریو واقعی

پس از دریافت هشدار دمای بالای بیرینگ NDE پمپ P-2201B، سیستم هوشمند در کمتر از ۲ دقیقه دستورکار اصلاحی با کد WO-PTA-24-0892 در SAP PM با اولویت A1 صادر و به تیم مکانیک ارسال کرد.

جریان اقدام هوشمند

1

دریافت هشدار

2

تأیید خودکار

3

Systems, Applications &
Products
ایجاد WO در SAP

4

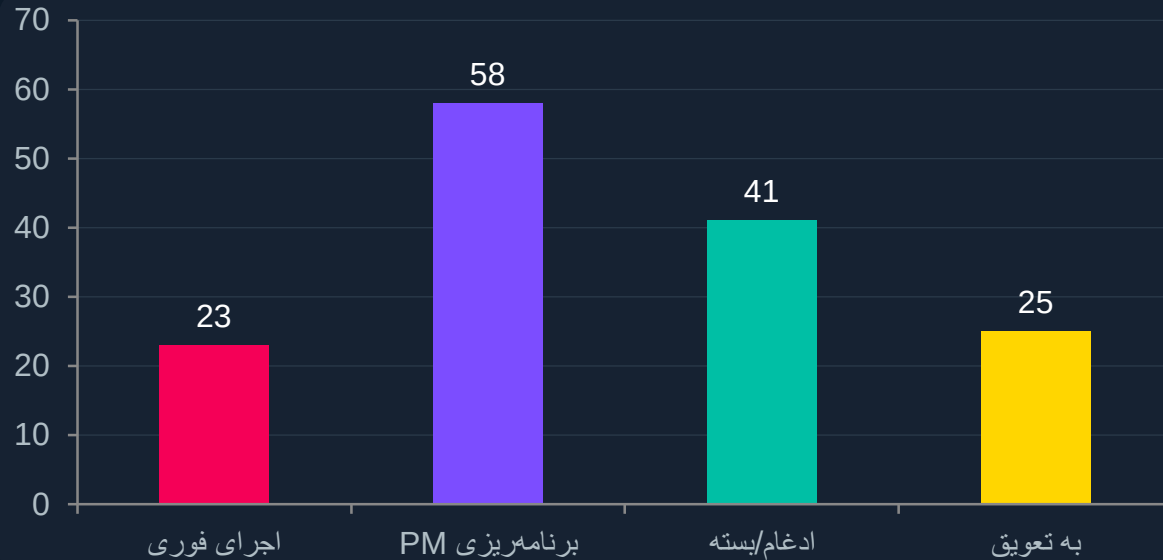
تخصیص به تیم

5

پایش اجرا



صدور خودکار دستورکار — مثال ۲: مدیریت هوشمند Backlog دستورکارهای معوق



سناریو واقعی

سیستم AI، ۱۴۷ دستورکار معوق پتروشیمی را بر اساس ریسک، منابع و بازه زمانی ویکتری بندی کرد. ۲۳ دستورکار بلافاصله برای اجرا اولویت بندی و ۴۱ عدد حذف یا ادغام شدند.

جریان اقدام هوشمند

1

تحلیل Backlog

2

ارزیابی ریسک

3

اولویت بندی AI

4

بهینه سازی منابع

5

برنامهریزی نهایی



پشتیبانی از تصمیم‌گیری مدیران

Decision Support System (DSS)

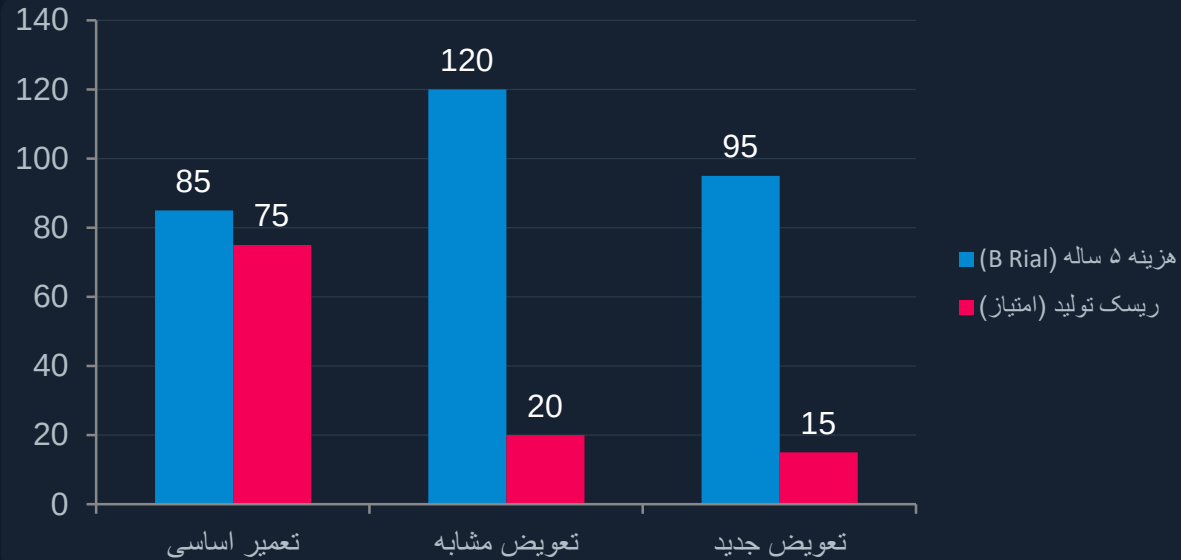
- DSS مدیران را در تصمیمات پیچیده تعمیرات، سرمایه‌گذاری و استراتژی نت با تحلیل سناریو یاری می‌کند.
- شامل تحلیل Run-to-Failure vs Replace، بهینه‌سازی بودجه نت و تحلیل LCC است.
- از مدل‌های شبیه‌سازی مونت‌کارلو و بهینه‌سازی ریاضی برای ارزیابی گزینه‌ها استفاده می‌کند.
- خروجی DSS در قالب گزارش‌های قابل ارائه به مدیران ارشد و هلدینگ تهیه می‌گردد.

نکات کلیدی

- Supports: repair vs replace, overhaul timing, budget allocation
 - What-if scenario modeling with risk & cost trade-off analysis
- Integrates with ISO 55001 Strategic Asset Management Plan (SAMP)
- Executive summary reports with evidence-based recommendations



پشتیبانی از تصمیم‌گیری — مثال ۱: تحلیل تعمیر یا تعویض کمپرسور K-1101



سناریو واقعی

DSS هوشمند برای کمپرسور K-1101 با ۸ سال کارکرد، تحلیل LCC در سه سناریو (تعمیر اساسی، تعویض با نوع مشابه، تعویض با تکنولوژی جدید) انجام داد. سناریو سوم با NPV بالاتر توصیه شد.

Decision Support System

جریان اقدام هوشمند

1

تعریف سناریوها

2

محاسبه LCC

3

ارزیابی ریسک

4

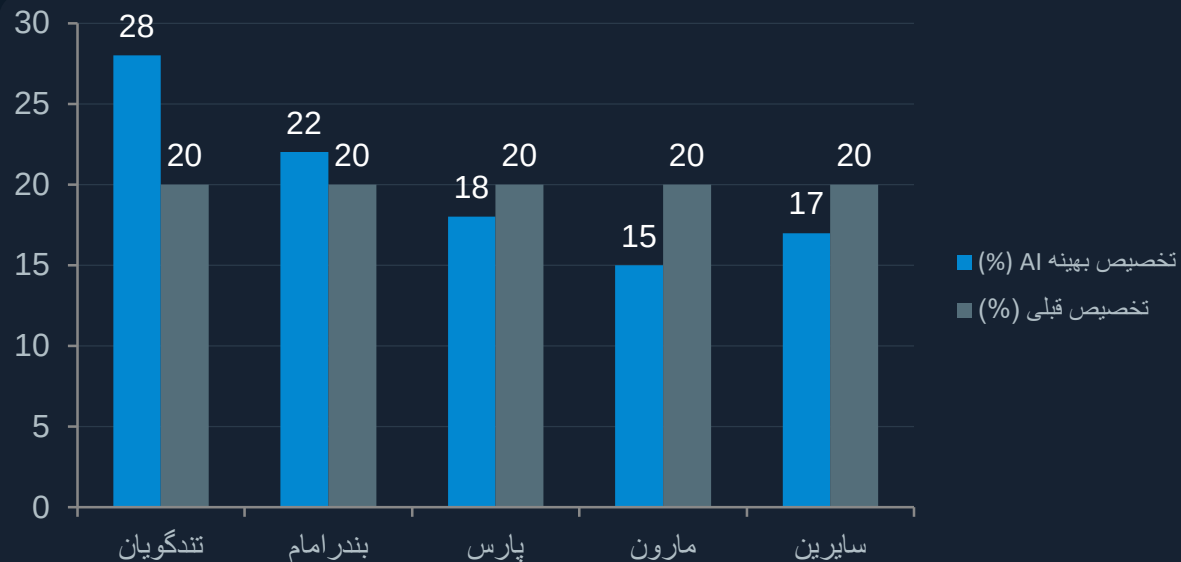
تحلیل DSS

5

توصیه نهایی



پشتیبانی از تصمیم‌گیری — مثال ۲: بهینه‌سازی بودجه نگهداری سالانه هلدینگ



سناریو واقعی

DSS هلدینگ خلیج فارس، بودجه ۲۰۰ میلیارد ریالی نت را در ۱۲ شرکت تابعه بهینه کرد. تخصیص هوشمند منجر به کاهش ۱۸٪ توقف‌های اضطراری با همان بودجه گردید.

جریان اقدام هوشمند

1

جمع‌آوری داده ریسک

2

مدل بهینه‌سازی

3

شبیه‌سازی سناریو

4

پیشنهاد تخصیص

5

ارائه به هیئت

جمع‌بندی لایه پنجم

از داده خام تا تصمیم هوشمند

هشدار هوشمند

اعلام زودهنگام خرابی با دقت بالا

شاخص‌های KPI

پیش‌بینی MTBF، OEE و Availability
با AI

شاخص سلامت AHI

اندازه‌گیری کمی سلامت هر تجهیز (۰-۱۰۰)

داشبورد مدیریتی

نمای یکپارچه بلادرنگ از وضعیت کل ناوگان

سیستم DSS

پشتیبانی از تصمیمات استراتژیک مدیران

دستورکار خودکار

صدور WO در CMMS بدون دخالت دستی

اقدام اصلاحی

پیشنهاد خودکار از پایگاه دانش FMEA/RCFA

هوش مصنوعی، پل ارتباطی میان داده‌های خرابی و تصمیمات مدیریتی مؤثر

جمع‌بندی و نقشه راه پیاده‌سازی

AI Maturity Roadmap for Petrochemical Maintenance

۱ (۶ ماهه) فاز ۱	۲ (۱۲ ماهه-۶) فاز ۲	۳ (۲۴ ماهه-۱۲) فاز ۳	۴ (سال ۲+) فاز ۴
داده و زیرساخت	مدل سازی اولیه	بهینه سازی	AI بالغ
- جمع آوری داده تاریخی - اتصال سنسورها SCADA / - تمیزسازی داده ISO 14224	- مدل پیش بینی خرابی - داشبورد RUL - ادغام با CMMS/SAP PM	- RCA خودکار - بهینه سازی برنامه - Digital Twin	- خودآموزی مستمر - تصمیم گیری خودکار - ISO 55001 تطابق کامل
% کاهش توقف اضطراری 63	N&T % کاهش هزینه 28	% دقت تشخیص ریسک 91	(ROI) بازگشت سرمایه 18x

چگونه هوش مصنوعی شاخص‌های KPI را تحلیل می‌کند؟

1. جمع‌آوری داده‌ها



2. پردازش و آماده‌سازی داده‌ها



3. مدل‌سازی و تحلیل



4. پیش‌بینی و بینش



5. داشبورد و گزارش‌دهی





چگونه هوش مصنوعی شاخص‌های KPI را تحلیل می‌کند؟

الزام	توضیح
کیفیت داده‌ها	داده‌ها باید کامل، صحیح، بدون تکرار و دارای زمان ثبت دقیق باشند.
استانداردسازی کدها	استفاده از کدهای یکنواخت برای دارایی‌ها، خرابی‌ها، علل خرابی و اقدامات اصلاحی.
یکپارچه‌سازی سیستم‌ها	اتصال CMMS، ERP، DCS، PLC و سیستم‌های پایش وضعیت برای ایجاد پایگاه داده یکپارچه.
داده‌های تاریخی کافی	وجود حداقل ۲ تا ۵ سال داده تاریخی با کیفیت مناسب برای آموزش مدل‌ها.
KPIهای استاندارد	محاسبه دقیق شاخص‌هایی مانند MTBF، MTTR، Availability و Failure Rate بر اساس تعاریف استاندارد.
زیرساخت تحلیلی	استفاده از پایگاه داده، Power BI و بسترهای تحلیل داده برای پردازش و نمایش نتایج.
تخصص بین‌رشته‌ای	همکاری کارشناسان نگهداری و تعمیرات، قابلیت اطمینان، علم داده و فناوری اطلاعات در توسعه و اعتبارسنجی مدل‌ها.
اعتبارسنجی مستمر مدل	مقایسه پیش‌بینی‌های مدل با نتایج واقعی و به‌روزرسانی دوره‌ای آن برای حفظ دقت.

هوش مصنوعی می‌تواند روند تغییر KPIها را تحلیل کرده و قبل از افت عملکرد، هشدارهای پیشگیرانه صادر کند.

نقشه راه پیاده‌سازی هوش مصنوعی در سازمان‌های صنعتی

مسیر گام‌به‌گام از شروع تا بلوغ کامل

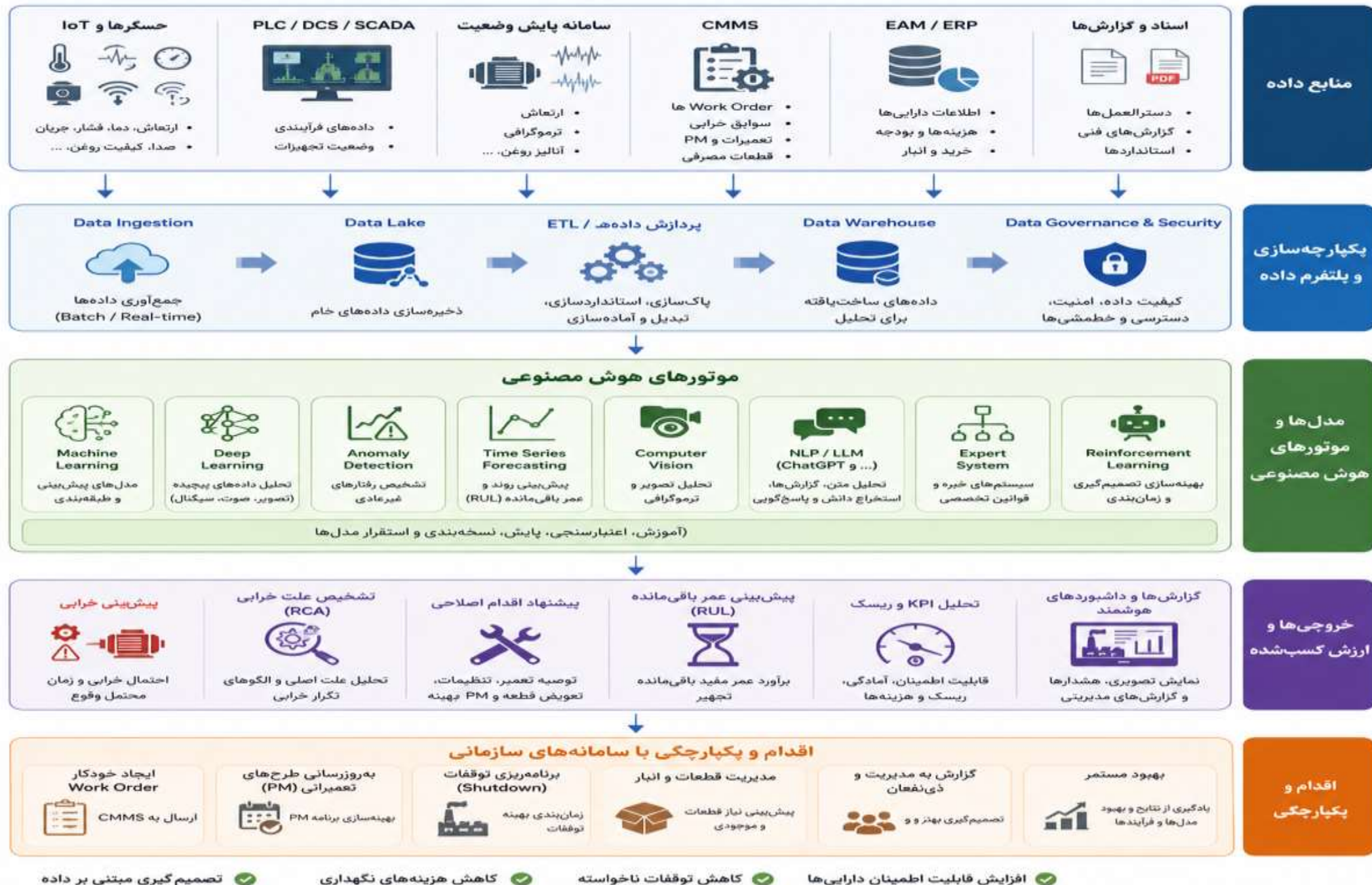


منابع پیشنهادی:

2. گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره انقلاب صنعتی چهارم
3. WEF Fourth Industrial Revolution

1. راهنمای هوش مصنوعی صنعتی مک‌کینزی
3. مقالات آموزشی دانشگاه تهران در زمینه داده‌کاوی

معماری یک سیستم هوش مصنوعی در مدیریت دارایی‌های فیزیکی



مدل‌های موتورهای هوش مصنوعی

هر موتور هوش مصنوعی برای نوع خاصی از داده و مسئله طراحی شده است و به ما کمک می‌کند تصمیم‌های دقیق‌تر و هوشمندانه‌تری بگیریم.

1. رگرسیون خطی (Linear Regression)



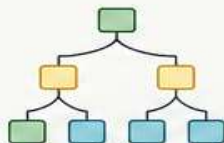
پیش‌بینی مقادیر عددی

برای پیش‌بینی یک مقدار عددی (مثل دما، فشار، هزینه) بر اساس متغیرهای ورودی.

چگونه کار می‌کند؟

با پیدا کردن بهترین خط راست بین ورودی‌ها و خروجی، مقدار آینده را تخمین می‌زند.

2. درخت تصمیم (Decision Tree)



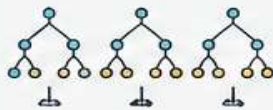
طبقه‌بندی و رگرسیون

برای دسته‌بندی (سالم/خراب) یا پیش‌بینی مقادیر عددی.

چگونه کار می‌کند؟

با پرسیدن سوال‌های متوالی از داده‌ها و تقسیم آن‌ها به شاخه‌ها، به یک تصمیم می‌رسد.

3. جنگل تصادفی (Random Forest)



طبقه‌بندی و رگرسیون

نسخه پیشرفته درخت تصمیم برای افزایش دقت و کاهش خطا.

چگونه کار می‌کند؟

چندین درخت تصمیم می‌سازد و نتیجه نهایی را با رای‌گیری یا میانگین‌گیری تعیین می‌کند.

4. ماشین بردار پشتیبان (SVM)



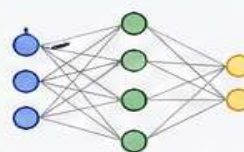
طبقه‌بندی

برای طبقه‌بندی داده‌ها در فضاهای پیچیده با دقت بالا.

چگونه کار می‌کند؟

بهترین ابرصفحه (خط/صفحه) را پیدا می‌کند که دو کلاس را با بیشترین فاصله از هم جدا کند.

5. شبکه عصبی مصنوعی (ANN)



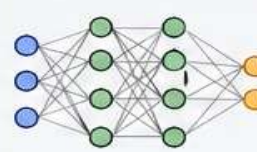
طبقه‌بندی و رگرسیون

مدلی الهام‌گرفته از مغز انسان برای یادگیری الگوهای پیچیده.

چگونه کار می‌کند؟

از لایه‌ای از نرون‌ها استفاده می‌کند تا روابط پیچیده بین ورودی‌ها و خروجی‌ها را یاد بگیرد.

6. یادگیری عمیق (Deep Learning)



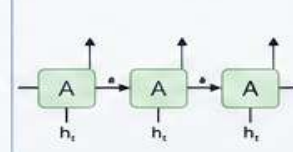
پردازش داده‌های پیچیده

برای داده‌های بسیار بزرگ و پیچیده مثل تصویر، صدا و متن.

چگونه کار می‌کند؟

از شبکه‌های عصبی با لایه‌های بسیار زیاد استفاده می‌کند تا ویژگی‌های سطح بالا را استخراج کند.

LSTM (شبکه عصبی بازگشتی)



داده‌های زمانی (Time Series)

برای پیش‌بینی داده‌های زمانی و سری‌های زمانی.

چگونه کار می‌کند؟

اطلاعات گذشته را در حافظه نگه می‌دارد و از آن برای پیش‌بینی داده‌های آینده استفاده می‌کند.

8. خوشه‌بندی (Clustering)



گروه‌بندی بدون برچسب

برای کشف گروه‌ها با الگوهای مخفی در داده‌های بدون برچسب.

چگونه کار می‌کند؟

با استفاده از مدل‌های زبانی بزرگ (مثل GPT) الگوهای زبانی را یاد می‌گیرد و متن تولید با تحلیل می‌کند.

کاربردها در مدیریت دارایی‌های فیزیکی

پیش‌بینی خرابی تجهیزات



پیش‌بینی زمان خرابی و RUL بر اساس داده‌های سنسورها و سوابق تعمیرات

برنامه‌ریزی نگهداری



بهینه‌سازی زمان و نوع نگهداری (PM / PdM) برای کاهش توقفات

تحلیل علت خرابی (RCA)



تحلیل داده‌ها و گزارش‌ها برای شناسایی علل ریشه‌ای خرابی‌ها

مدیریت موجودی و قطعات



پیش‌بینی مصرف قطعات و بهینه‌سازی موجودی بر اساس داده‌های تاریخی

مدیریت ریسک



زرزایی ریسک تجهیزات و اولویت‌بندی اقدامات اصلاحی

بهینه‌سازی هزینه‌ها



کاهش هزینه‌های نگهداری، تعمیرات و توقفات ناخواسته

تصمیم‌گیری هوشمند



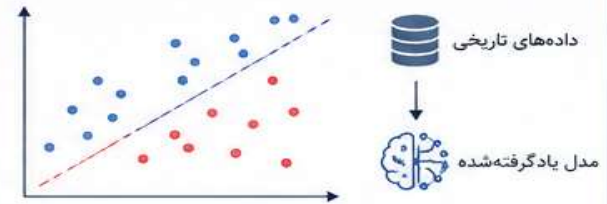
ارائه داشبوردها و گزارش‌های هوشمند برای تصمیم‌گیری مدیریتی بهتر



ترکیب این مدل‌ها با داده‌های درست، زیرساخت مناسب و دانش سازمان، پایه‌ی ایجاد یک سیستم هوشمند مدیریت دارایی‌ها است.

مدل‌های موتورهای هوش مصنوعی

۱ یادگیری ماشین (ML)



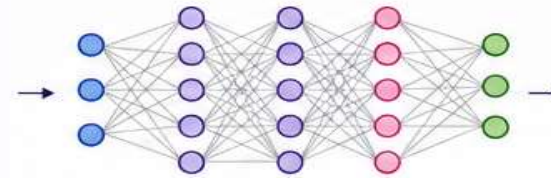
چيست؟

یادگیری ماشین به مدل‌ها کمک می‌کند از داده‌های تاریخی یاد بگیرند و بدون برنامه‌ریزی صریح، پیش‌بینی یا تصمیم‌گیری انجام دهند.

چطور کار می‌کند؟

- داده‌های ورودی و خروجی (برچسب‌دار) را می‌گیرد.
- الگوهای موجود در داده‌ها را یاد می‌گیرد.
- از این الگوها برای پیش‌بینی داده‌های جدید استفاده می‌کند.

۲ یادگیری عمیق



چيست؟

زیرمجموعه‌ای از یادگیری ماشین است که از شبکه‌های عصبی مصنوعی چندلایه برای یادگیری از داده‌های پیچیده و حجیم استفاده می‌کند.

چطور کار می‌کند؟

- داده‌ها از لایه‌های متعدد شبکه عبور می‌کنند.
- مدل به‌طور خودکار ویژگی‌های مهم را استخراج می‌کند.
- برای مسائل پیچیده مانند تصویر، صوت و سری‌های زمانی بسیار مؤثر است.

۳ تشخیص ناهنجاری



چيست؟

شناسایی رفتارهای غیرعادی یا ناهنجار در داده‌ها که ممکن است نشان‌دهنده خرابی یا مشکل بالقوه باشد.

چطور کار می‌کند؟

- الگوی رفتار طبیعی سیستم را یاد می‌گیرد.
- نقاطی که از این الگو فاصله زیادی دارند را شناسایی می‌کند.
- بدون نیاز به برچسب خرابی هم قابل استفاده است.

۴ پیش‌بینی سری‌های زمانی



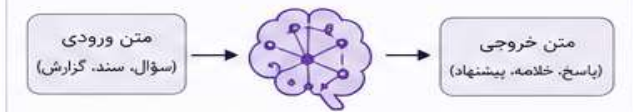
چيست؟

مدل‌هایی که روند آینده یک متغیر را بر اساس داده‌های زمانی گذشته پیش‌بینی می‌کنند.

چطور کار می‌کند؟

- الگوها، روندها، فصلیت و توهمات را در داده‌های زمانی تحلیل می‌کند.
- از این الگوها برای پیش‌بینی مقادیر آینده استفاده می‌کند.
- کاربرد اصلی: پیش‌بینی دما، ارتعاش، فشار، مصرف و ...

۸ مدل زبانی بزرگ (LLM)



چيست؟

مدل‌های پیشرفته پردازش زبان طبیعی که با حجم بسیار زیاد متن آموزش دیده‌اند و قادر به درک و تولید زبان انسان هستند.

چطور کار می‌کند؟

- الگوهای زبانی را از میلیاردها کلمه یاد می‌گیرد.
- متن ورودی را درک می‌کند.
- متن خروجی مرتبط، دقیق و طبیعی تولید می‌کند.
- کاربرد اصلی: تحلیل متن، تولید گزارش، پاسخ‌گویی هوشمند.

۷ سیستم خبره



چيست؟

سیستمی که از دانش و تجربه متخصصان در قالب قوانین استفاده می‌کند تا تصمیم‌گیری یا عیب‌یابی انجام دهد.

چطور کار می‌کند؟

- قواعد IF-THEN از متخصصان دریافت می‌کند.
- داده‌های ورودی را با قوانین تطبیق می‌دهد.
- نتیجه یا پیشنهاد مناسب را ارائه می‌دهد.
- کاربرد اصلی: عیب‌یابی، توصیه اقدام اصلاحی، راهنمایی.

۶ یادگیری تقویتی



چيست؟

مدلی از یادگیری که در آن سیستم با آزمون و خطا، بهترین تصمیم را برای بیشترین پاداش یاد می‌گیرد.

چطور کار می‌کند؟

- سیستم در یک محیط قرار می‌گیرد.
- اقداماتی انجام می‌دهد و پاداش یا جریمه دریافت می‌کند.
- با یادگیری از نتایج، استراتژی بهینه را پیدا می‌کند.
- کاربرد اصلی: بهینه‌سازی تصمیمات پیچیده.

۵ خوشه‌بندی



چيست؟

گروه‌بندی داده‌های مشابه در کنار هم بدون نیاز به برچسب از پیش تعریف‌شده.

چطور کار می‌کند؟

- شباهت بین داده‌ها را محاسبه می‌کند.
- داده‌های مشابه را در یک گروه (خوشه) قرار می‌دهد.
- برای کشف الگوهای پنهان و تقسیم‌بندی تجهیزات مؤثر است.



این مدل‌ها می‌توانند به‌صورت مستقل یا ترکیبی با یکدیگر برای تحلیل داده‌های خرابی، پیش‌بینی خرابی، بهینه‌سازی نگهداری و تصمیم‌گیری در مدیریت دارایی‌های فیزیکی استفاده شوند.

۱. شناسایی الگوهای خرابی



زودرس، تکرارشونده و بحرانی

۲. خوشه‌بندی دارایی‌ها



بر اساس رفتار خرابی
Failure Behavior Clustering

۳. پیش‌بینی خرابی‌ها



آینده‌نگری بر اساس
آینده‌نگری بر اساس تاریخچه داده‌ها

۴. تشخیص ناهنجاری‌ها



تشخیص ناهنجاری‌ها
حسگرهای آنی و آستانه‌های تعیین‌شده

۳. پیش‌بینی خرابی‌ها



تشخیص ناهنجاری‌ها
حسگرهای آنی و آستانه‌های تعیین‌شده

۵. تحلیل روابط علت-معلولی



تحلیل روابط علت-معلولی
شناسایی زنجیره رویدادها
Causal AI for Reliability Analysis